

Ф. С. Комилиён

ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ



Китоби дарсӣ барои синфи 5-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст

Душанбе 2018

ББК 32, 973+32, 973, 202 – 018,2+74,262,21
К – 65

Комилиён (Комилов) Ф. С. **Технологияи иттилоотӣ**. Китоби дарсӣ барои синфи 5-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе, 2018. – 160 с.

Хонандан азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳра баред ва онро эҳтиёт кунед. Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб тозаву озода дастраси додору хоҳарҳоятон гардад ва ба онҳо низ хизмат намояд.

Истифодаи иҷоравии китоб:

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли таҳсил	Охири соли таҳсил
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

ISBN 978-99947-62-57-6
Моликияти давлат

© Ф. Комилиён, 2018.

ОГОЗИ СУХАН

Хонандагони азиз! Китоби дарсие, ки ҳоло ба даст гирифтаед, шуморо ба олами муъҷизаҳои компютерӣ ворид месозад. Агар шумо ҳамеша тарзи дурусти кор бо компютерро истифода баред, он гоҳ вай дар ҳалли масъалаҳои зиндагӣ ба шумо ёрирасони бегараз ва дӯсти беҳтарин хоҳад гашт.

Дар раванди омӯзиши китоби дарсини фанни «Технологияи иттилоотӣ» шумо дар заминаи мафҳумҳои марказии ин фан – компютер, иттилоот, технология ва барнома бо асосҳои техникаи компютерӣ ва технологияи коркарди электронии иттилоот шинос хоҳед шуд.

Шумо хеле барвақт, ҳанӯз аз овони кӯдакӣ, бо баъзе барномаҳои ҷолиби компютерӣ ва бозиҳои телефонӣ шиносӣ пайдо кардаед. Ин як амри табиист, чунки ҷомеаи муосирро бе воситаҳои электронӣ тасаввур кардан номумкин аст. Шумо бошед, насли ҳамин ҷомеа, пешбарандаи асосии он ба ҳисоб меравед. Аммо дар он синну соле, ки ҳоло шумо қарор доред, истифодаи барзиёди ҳар гуна воситаҳои электронӣ, бахусус телефони ҳамроҳ (мобилӣ) ва компютер, метавонад ба саломатии шумо ҷиддан зарар расонад. Организми шумо бисёр нозук буда, ба таъсири нурафшонӣҳо ва мавҷҳои электромагнитӣ ҳассос мебошад. Муддати дароз дар назди экрани компютер нишастан ё телефони ҳамроҳро ба гӯш наздик бурда суҳбат кардан, ҳам ба чашмон ва ҳам ба мағзи сари шумо хатари зиёд дорад. Аз ин рӯ барои истифодаи ин воситаҳо шумо аз падару модар, бародару хоҳарони бузург ва омӯзгорони худ иҷозат пурсед ва дастурҳои онҳоро хатман иҷро кунед.

Муаллиф

ИТТИЛООТ ВА ТЕХНОЛОГИЯ

§1.1. ИТТИЛООТ, ТЕХНОЛОГИЯ ВА ДОНИШ

Дарси аввалро мо ба омӯзиши се мафҳуми асосии фанни технологияи иттилоотӣ – *иттилоот, технология ва дониш* мебахшем.

Калимаи «**иттилоот**» аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ дохил шуда, ҳоло ба мафҳум табдил ёфтааст. Мафҳуми «иттилоот» маънои хеле васеъ дорад. Масалан, мафҳумҳои арабиасоси «хабар» ва «маълумот» танҳо баъзе паҳлуҳои мафҳуми иттилоотро дарбар гирифта, маънои пурраи онро ҳеҷ гоҳ ифода карда наметавонанд. Мафҳуми иттилоот бештар ба мафҳуми байналмилалӣ «информатсия» наздик аст. Мафҳуми «информатсия» аз калимаи латинӣ «*informatio*» гирифта шуда, дар забони тоҷикӣ ба маънои фаҳмондадихӣ, маънидодкунӣ, баёнкунӣ, хабардоркунӣ ва ғайра истифода бурда мешавад.

Инсон иттилоотро ба воситаи тамоми узвҳои ҳисси худ қабул мекунад. Масалан, ӯ ба воситаи чашмони худ дар бораи шакл, ранг ва андозаи ашёи муҳити атроф иттилоъ мегирад. Ба воситаи гӯшҳояш бошад, иттилооти намуди савту садоиро қабул мекунад. Айнан ҳамин тавр, ӯ ба воситаи бинии худ иттилооти заруриро оид ба бӯйи ашё, ба воситаи пӯсти худ – оид ба ҳарорати ашё, ба воситаи забони худ – оид ба маззаи ашё ва ғайра дарёфт карда метавонад.

Ҳангоми қабул кардани иттилоот инсон ҳамеша оид ба хосиятҳои ашёи муҳити атрофи худ ягон навъ маълумот мегирад. Маълумоти дастраснамудан ӯ метавонад нав ё куҳна бошад. Маълумоти нав дониши инсонро доир ба хосиятҳои ашёи мазкур зиёд намуда, номуайяниҳои зехнии ӯро оид ба хосиятҳои ин ашё бартараф менамояд.

Иттилоот маълумоти нав дар бораи ягон ашёи муҳити атроф аст, ки сатҳи номуайянии дониши инсонро дар бораи хосиятҳои ҳамон ашё кам менамояд.

Таърифи зикршудаи иттилоот танҳо ба ашёи мансуб нест, балки онро ба шахс, ҳодиса, рӯйдод ва ҳама гуна объектҳои муҳити атроф татбиқ кардан мумкин аст. Дар ҳама маврид иттилоот бояд саҳеҳ, мукаммал, муҳим, рӯзмарра, дастрас ва кӯтоҳ бошад, ки ин тавсифҳоро *хосиятҳои иттилоот* мегӯянд.

Мафҳуми иттилоот пеш аз ҳама бо амалҳои дарёфт, қабул, ғункунӣ, ниғаҳдорӣ, захирасозӣ, табдил, сабт, ирсол ва истифода алоқаманд аст. Маҷмӯи ин амалҳоро *равандҳои иттилоотӣ* мегӯянд. Равандҳои иттилоотиро ҳам дар олами зинда, ҳам ҷомеа ва ҳам техника татбиқ кардан мумкин аст.

Мо баъзе намунаҳои иттилоотро аз китобҳои дарсӣ, маҷаллаҳо, намоишҳои телевизионӣ ва умуман муҳити атрофи худ пайдо мекунем. Ин гуна иттилоотро бо тарзҳои шифохӣ, хаттӣ, имову ишора, бо ёрии аломатҳо ва ё компютер аз нав кор карда баромадан ва интиқол додан мумкин аст. Дар замони мо бо ёрии компютер бештар намунаҳои адабӣ, матнӣ, графикӣ, савту садоӣ, видеоӣ, аниматсионӣ ва ҷандрасонаии иттилоотро қабул, коркард ва паҳн менамоянд.

Иттилоот объекти моддӣ нест, бинобар ин:

- ҳангоми интиқол он дар ҷойи қаблӣ низ боқӣ мемонад;
- барои интиқоли он ягон барандаи моддӣ зарур аст;
- новобаста ба намуди барандаи худ миқдори он ҳамеша бетағйир мемонад.

Инсон дараҷаи нави маълумоти дастраснамудаашро танҳо дар натиҷаи бо маълумоти захиравии худ муқоиса намудан муайян карда метавонад. Тамоми маълумоти захиравии инсон онд ба ашё ва хосиятҳои онҳо дар майнаи сари инсон ҳифз карда мешаванд. Аз ин рӯ майнаи сари

инсонро «хотира» низ меғўянд. Майнаи сари инсон танҳо вазифаи хотираро иҷро намекунад. Он барои коркарди иттилоот низ хизмат мерасонад. Тарзи коркарди иттилоотро имрӯз бештар «технология» меғўянд.

Калимаи «технология» ба воситаи ду калимаи юнонӣ – «techne» ва «logos» сохта шудааст. Калимаи якум «techne» дар забони тоҷикӣ маънои «маҳорат» ва калимаи дуюм «logos» – илм (донии гирифтани)-ро дорад. Дар маҷмӯъ технологияро ҳамчун раванди табдилдиҳии як ашё ба ашёи дигар ё аз як ҳолат ба ҳолати дигар овардани ашё фаҳмидаи мумкин аст.

Технология маҷмӯи амалҳои мебошад, ки барои расидан ба ҳадафҳои гузашташуда равона гардидааст.

Имрӯз аз мафҳуми «технология» қариб ҳамаи соҳаҳои илм ва истеҳсолот истифода мебаранд. Агар дар истеҳсолот технология тарзи истеҳсоли маҳсулоти моддӣ бошад, дар илм технология ин тарзи коркарди иттилооти соҳаи муайяни илм мебошад.

Технологияи истеҳсоли раванди аз ашёи хом тайёр кардани маҳсулоти зарурӣ мебошад.

Технологияи иттилоотӣ раванди табдилдиҳии иттилооти аввалия ба иттилооти натиҷавӣ мебошад.

Мазмуни номи фанни технологияи иттилоотӣ ба мазмуни мафҳумҳои «технология» ва «иттилоот» саҳт алоқаманд буда, тарзу усулҳои гуногуни дарёфт, нигоҳдошт, коркард ва паҳни (пахн кардани) иттилоотро дар назар дорад. Технологияҳои иттилоотиро технологияҳои компютерӣ низ меғўянд.

Маҷмӯи фанни технологияи иттилоотӣ иттилоот ва равандҳои иттилоотӣ буда, усулҳои гунгунӣ, табдил, сабт ва ирсол иттилоотро бо ёрии компютер меомӯзад.

Дар раванди истехсоли маҳсулоти моддӣ аз воситаи таҷҳизоти гуногуни техникӣ истифода мебаранд. Дар раванди табдилдиҳии иттилооти аввалия ба иттилооти натиҷавӣ бошад, ҳамчун восита асосан компютер мавриди истифода қарор дода мешавад.

Ҳангоми омӯзиши муҳити атроф миқдори иттилооти мавҷудаи инсон нисбат ба ин ё он ашё, ҳолат ва ҳосиятҳои он метавонад тағйир ёбад. Агар самти тағйирёбии афзоянда бошад, он гоҳ **дониши** инсон низ онд ба он ашё мутаносибан меафзояд.

Инсон иттилооти мавҷударо онд ба ашёи мушаххас дар шакли дониши нав мунтазам дар майнаи сари худ ба як тартиби муайян (низом) меорад. Донише, ки онд ба ягон ашё тавассути иттилооти дақиқ дастрас шудааст, метавонад дар ҳалли масъалаи дилхоҳи ба он ашё дахлдошта истифода шавад. Дониш ба одамон имкон медиҳад, ки фаъолияти худро дуруст ва самаранок ташкил кунанд.

Дониш шакли мавҷудият ва танзимноки натиҷаҳои фаъолияти маърифатӣ ва зеҳнии инсон мебошад.

Фарқи асосии байни дониш ва додаҳои одӣ дар он аст, ки дониш сохтори муайяни танзимшаванда дошта, ҳамеша фаъол аст, аммо додаҳо аз ин гуна ҳосиятҳо бебаҳраанд. Инсон дониши худро на танҳо дар майнаи сари худ ҳифз менамояд, балки онро дар шакли аломатҳо, нишонаҳо, образҳо ва ғайра ба кайд гирифта, ба наслҳои оянда ба мерос мегузорад.

Байни се мафҳуми азхудкардаамон (иттилоот, технология, дониш) вобастагии зич вучуд дорад. Ҳангоми дарёфти иттилооти нав дониши мо онд ба ашёи муҳити атроф зиёд мегардад. Мо дониши азхудкардаамонро дар табдилдиҳии ҳолати ашё истифода бурда, технологияи коркарди онҳоро мукамал мегардонем. Натиҷаҳои технологӣ бошанд, метавонанд доир ба ҳосиятҳои ашё донишҳои навро тавлид

созанд. Ин донишҳо, дар навбати худ, дар шакли иттилоот метавонанд аз нав дастраси тамоми инсоният гарданд.

Акнун татбиқи амалии мафҳумҳои иттилоот, технология ва донишро дар мисоли раванди аз тахтаи синфӣ кӯчонидани иттилооти дарсӣ дида мебароем:

- иттилооти аз тарафи омӯзгор дар тахтаи синфӣ навишташуда (*иттилооти аввалия*);
- қалам, дафтар ва дигар лавозимоти дарсӣ (*воситаҳои техникии омӯзиш*);
- тавонистани тарзи истифодаи воситаҳои техникии омӯзиш (*технология*);
- донишҳои алифбо ва усулҳои хондану навиштан (*дониш*).

Дуғам: Технология – санъат, маҳорат.

Саволҳо:

1. Иттилоот чист? Технология чӣ? Дониш чӣ?
2. Дониш ва иттилоот чӣ гуна вобастагӣ доранд? Дониш ва технология чӣ?
3. Иттилоотро чӣ тавр дарёфттан ва истифода бурдан мумкин аст?
4. Фарқи байни технологияи иттилоотӣ аз технологияи истеҳсоли дар чист?

Супоришҳо:

1. Мавзӯро хонед ва онро нақл кунед.
2. Доир ба равандро дарёфт, коркард ва истифодаи иттилоот ду мисол биёред.

§1.2. МИҚДОРИ ИТТИЛООТ

Одамон ҳангоми ҳалли масъалаҳои гуногун бештар аз захираҳои иттилоотӣ (дониш) истифода мебаранд. Агар ин ё он рӯйдод, ҳодиса ё объект ҳар қадар пурратар омӯхта шуда, доир ба он ҳар чӣ бештар иттилоот ҷамъ шуда бошад, он гоҳ

ҳалли масъалаи ба он дахлдор низ ҳамон қадар осонтар ёфта мешавад. Масалан, дониستاني тарзи истифодаи чор амали арифметикӣ имконият медиҳад, ки қимати ифодаи арифметикии дилхоҳ ҳисоб карда шавад. Барои аз як забони гуфтугӯи маъмулӣ ба дигар забон тарҷума кардани ягон матн бошад, дониستاني миқдори муайяни мафҳуми калимаҳои ин забонҳо ва қоидаҳои мушаххаси грамматикӣ кифоя аст.

Тавре аён гашт, дар ҳар ду маврид низ барои иҷрои ин ё он амалу мақсад (ҳисобкунии қимати ифодаи арифметикӣ ё тарҷумани матн) ба ғайр аз дониستاني ному тарзи навишти амалҳои арифметикӣ, ададҳо ё мафҳуми калимаҳои забонҳо, боз дониستاني қоидаҳои мушаххаси иҷрои ин амалҳо талаб карда мешавад. Қоидаҳои зикршуда тӯли солҳои дароз дар ҳалли ҳамин гуна масъалаҳо ба одамон хизмат карда, ба дониш табдил ёфтаанд. Ин донишҳо як ҳиссачаи хурди дониши умумии инсониятро ташкил мекунанд. Онҳо ҳамчун захираи иттилоотӣ дар хотираи одамон, китобҳо ва дигар навъи барандагони иттилоот нигоҳдорӣ шуда, аз як насл ба насли дигар бемайлон интиқол дода мешаванд. Бо гузашти вақт ин қоидаҳо онқунон мукамал ва суфта гаштаанд, ки барои ҳалли синфи масъалаҳои ба онҳо мувофиқ, зарурат ба ҷалби ягон миқдор дониши иловагӣ (иттилооти нав) дигар бокӣ намондааст.

Миқдори иттилооти аз ягон манбаъ пахншаванда мутлақо бузургии инфиродӣ буда, барои ҳар фард ба таври алоҳида муайян карда мешавад. Қимати ин бузургӣ, мувофиқан, ба дараҷаи навӣ, муҳимӣ, мукамалӣ, рӯзмаррагӣ, шавқоварӣ ва саҳеҳии маълумоти дарёфтнамудан фард вобаста аст. Аз ин рӯ миқдори иттилооти аз як манбаъ пахншуда барои гурӯҳи одамони онро дарёфта ҳеҷ гоҳ якхела шуда наметавонад.

Масалан, аз намоиши телевизионӣ ё хабари радиой ҳар кас барои худ миқдори муайяни иттилоот гирифта метавонад. Айнан ҳамин тавр, аз хондани мақолаи рӯзнома яке метавонад миқдори зиёди иттилоот дарёбад, дигаре ҳеҷ. Чаро ин тавр

аст? Барои он ки то чоли мақола дониши ҳар фард нисбат ба вачҳҳои дар мақола дарҷёфта дар сатҳҳои гуногун қарор дошта метавонад. Аз ин рӯ яке аз мутолиаи он барои худ иттилооти зиёд мебардорад, вале дигаре ба маълумоти қаблӣ ҳеш заррае ҳам иттилооти нав зам карда наметавонад.

Дар натиҷаи дарёфти иттилооти зарурӣ номуайяниҳои зехӣ (нопурагии дониш) онд ба масъалаи барои мо муҳим ҳатман кам мегардад. Агар дар натиҷаи қабул ва қорқарди маълумот (иттилоот) тарзи ҳалли масъалаи омӯхташаванда пурра равшан гардад, яъне номуайяниҳои зехӣ ба пуррагӣ аз байн раванд, он гоҳ мегӯянд, ки доир ба масъалаи мазкур иттилооти муқаммал дастрас шудааст. Дар ин маврид ба дарёфти иттилооти иловагӣ зарурат боқӣ наметавонад. Баръакс, агар бо дарёфт ва қорқарди маълумот дар ҳалли масъалаи таҳқиқшаванда номуайяниҳои зехӣ боқӣ монанд (маълумоти дастрасшуда ё нав набошад ва ё ба масъалаи таҳқиқотӣ дахл надошта бошад), он гоҳ мегӯянд, ки доир ба масъалаи мазкур ягон миқдор иттилоот ғирифта нашудааст.

Ҳамин тарик, миқдори иттилооти дар ҳабар (маълумот) маҳфузбуда ба дараҷаи наві ва сатҳи шавқоварии он барои қабулқунанда вобаста мебошад. Бо дарёфти иттилооти зарурӣ сатҳи номуайянии дониш доир ба мавзӯи таҳқиқотӣ паст мегардад.

Миқдори иттилооти манбаъ, мувофиқан, аз рӯи дараҷаи наві, муҳиммӣ, муқаммалӣ, рӯзмаррагӣ, шавқоварӣ ва саҳеҳии инфиродинаш муайян карда мешавад.

Раванди шаклگیرии тасвири иттилоотро *рамзбандӣ* мегӯянд. Одатан зери мафҳуми рамзбандӣ гузариш аз як тарзи тасвир ба дигар тарзро мефаҳманд, ки он барои ниғаҳдорӣ, интиқол, ҳифз ва қорқарди иттилоот созғортар аст.

Компютер таңҳо намуди иттилоотеро қор қарда баромада метавонад, ки он дар шакли рақамӣ тасвир шуда бошад. Ҳар

гуна намуди дигари иттилоот – садо, наво, мати, график, расм, нишондоди афзор ва ғайра пеш аз коркарди компютериаш ҳатман ба шакли рақамӣ табдил дода мешавад. Компютер ҳар гуна иттилоотро бо пайдарпайии ду рақами дуй – сифр (0) ва як (1) тасвир менамояд, ки ин рақамҳоро **бит** (binary digit – bit) мегӯянд.

Дар асл компютер, ҳамчун воситаи техникӣ, на бо рақамҳои дуй, балки бо ҷараёни электрикӣ кор мекунад. Дар ноқилҳои компютер шиддати ҷараёни электрикӣ яке аз ду вазъро дошта метавонад: будан ё набудан. Барои осонӣ, мавҷуд будани шиддати электрикиро рақаман бо рақами дуии як (1) ва мавҷуд набудани онро бо рақами дуии сифр (0) ишорат кардан одат шудааст.



Бит (bit) хурдтарин воҳиди ченаки иттилоот буда, қимати он ба 1 ё 0 баробар аст.

Усули бо битҳо тасвир кардани иттилоотро рақамбандии дуй (binary encoding) мегӯянд.

Дар амалия ҳангоми рақамбандии аломатҳо бештар аз бузургии калонтар – **байт** (byte) истифода мебаранд, ки он ба 8 бит баробар аст. Бо ёрии як байт 256 аломатро рақамбандӣ кардан мумкин аст. Мувофиқати байни байтҳо ва аломатҳо бо

ёри чадвалҳои махсус ба танзим оварда мешавад. Масалан, мувофиқи чадвали махсуси рамзбандии Koі8-R рамзи ҳарфи М ба 11101101, рамзи ҳарфи И ба 11101001 ва рамзи аломати «мавқеи ҳолӣ» ба 00100000 баробар аст.

Иттилооти гуногун бо миқдори ракамҳои 0 ва 1 (битҳо)-и рамзҳояшон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Миқдори битҳо андозаи иттилоотро муайян менамояд. Барои чен кардани миқдори иттилоот дар баробари бит ва байтҳо аз



ченакҳои боз ҳам калонтар истифода мекунанд:

- Кбайт (килобайт) = 1024 байт;
- Мбайт (мегабайт) = 1024 Кбайт;
- Гбайт (гигабайт) = 1024 Мбайт;
- Тбайт (терабайт) = 1024 Гбайт;
- Пбайт (петабайт) = 1024 Тбайт;
- Эбайт (эксабайт) = 1024 Пбайт.

Мисолҳо доир ба андозагирии иттилоот:

1. Калимаи «хона» аз 4 ҳарф иборат аст. Барои як ҳарф як байт хотираи компютер чунон карда мешавад. Калимаи «хона» чанд бит иттилоот дорад?
Ҳал: Азбаски 1 байт = 8 бит ва $4 \cdot 8 = 32$ аст, пас калимаи «хона» дар ҳудуд 32 бит иттилоот дорад.
2. Миқдори иттилооти китобчани 20 саҳифадоштаро, ки ҳар як саҳифааш 30 сатр ва ҳар як сатраш 40 аломат дорад, ин тавр ҳисоб мекунанд:

Як саҳифаи китобча $30 \cdot 40 = 1200$ байт иттилоот дорад. Пас, дар 20 саҳифа $1200 \cdot 20 = 24000$ байт ё $24000 : 1024 = 23,4375 \approx 23,4$ Кбайт ва ё $23,4 : 1024 \approx 0,023$ Мбайт иттилоот мавҷуд аст.

Саволҳо:

1. Микдори иттилоот чӣ тавр муайян карда мешавад?
2. Рамзбандии иттилоот чист?
3. Кадом ченакҳои иттилоотро медонед?

Супориш:

1. Нақли хаттӣ 2 саҳифаи 23-сатраро ташкил дода, дар ҳар як сатраш 35 аломат ҷой дода шудааст. Андозаи иттилооти нақли хаттиро ҳисоб кунед.

§1.3. ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ

Равандҳои иттилоотӣ ба воситаи технологияҳое пеш мераванд, ки онҳоро технологияҳои иттилоотӣ мегӯянд. Мафҳуми «технологияи иттилоотӣ» (ТИ) ҳамрадифи мафҳуми англисии information technology (IT) мебошад. Тавре медонем, технологияи иттилоотиро технологияи компютерӣ низ мегӯянд. Калиман «технология – techne» юнонӣ буда, маънояш маҳорат, санъат, тавоноӣ, уҳдабароӣ ва кордонӣ мебошад.

Технологияҳоро шартан ба ду намуд ҷудо мекунанд: моддӣ ва иттилоотӣ. Ин технологияҳо ба ҳамдигар ҳам монандӣ ва ҳам аз якдигар тафовут доранд. Тарзи амалишавии технологияҳои моддӣ ва иттилоотиро бо ҳамдигар муқоиса кардан мумкин аст.

Таҳти мафҳуми технологияи истехсолоти моддӣ раванде фаҳмида мешавад, ки он тавассути маҷмӯи воситаҳо ва усулҳои коркарду истехсол ва тағйирдиҳандан вазъу ҳолатҳо

ва шакли захираҳо ба маҷро мебарояд ва онҳоро ба маҳсулоти моддӣ табдил медиҳад. Технологияи истеҳсоли моддӣ сифат ва вазъи аввалин модда, захира ё маводро дигаргун месозад.

Иттилоот ҳамчун яке аз арзишмандтарин захираҳои ҷомеа дар қатори пурбаҳотарин захираҳои табиӣ, аз қабилӣ нафт, газ ва дигар қанданиҳои фойданок қарор дорад. Аз ин рӯ раванди коркарди иттилоотро низ ба мисли раванди коркарди ин захираҳои моддӣ технология мегӯянд.

Технологияи иттилоотӣ раванDEST, ки бо истифода аз маҷмӯи воситаҳо ва усулҳои коркарду интиқоли додаҳо ва иттилооти аввала, барои ба даст овардани иттилооти сифатан нав пешбинӣ шудааст.



Агар ҳадафи асосии технологияи истеҳсоли моддӣ истеҳсоли маҳсулоти моддӣ талаботи инсонро қонеъкунанда бошад, он гоҳ ҳадафи технологияи иттилоотӣ истеҳсоли иттилоотест, ки дар асоси он қарори идорӣ қабул карда мешавад.



Давраҳои инкишофи технологияҳои иттилоотиро шартан ба шаш марҳала тақсим мекунанд:

- марҳалаи 1-ум (то нимаи дуюми асри XIX) – технологияи иттилоотии «дастӣ». Сахтабзори ин марҳала – қалам, рангдон, китоб, воситаҳои одитарини ҳисоббарори дастӣ;
- марҳалаи 2-юм (аз охири асри XIX то солҳои 40-уми асри XX) – технологияи «механикӣ». Сахтабзори ин марҳала – мошини чопкунии механикӣ, фонограф, арифмометр, телеграф, телефон, диктофон, почта;
- марҳалаи 3-юм (аз солҳои 40-ум то 60-уми асри XX) – технологияи иттилоотии «барқӣ». Сахтабзори ин марҳала – мошинҳои электронии ҳисоббарори (МЭХ) лампаӣ ва таъминоти барномавии ба онҳо мувофиқ, мошинҳои чопкунии барқӣ, телетайпҳо (телексҳо), дастгоҳҳои нусхабардорӣ (ксероксӣ), диктофон, магнитофонҳои портативӣ;
- марҳалаи 4-ум (солҳои 70-ум ва мобайни солҳои 80-уми асри XX) – технологияи иттилоотии «электронӣ». Сахтабзори ин марҳала – мошинҳои электронии ҳисоббарори калон ва бар пояи онҳо офарида шудани системаҳои худкори идорӣ ва системаҳои иттилоотӣ-чустуҷӯӣ бо маҷмӯи васеи барномаҳои пойгоҳӣ ва маҳсусгардонидашуда;
- марҳалаи 5-ум (аз миёнаи солҳои 80-уми асри XX) – технологияи нави иттилоотии «компютерӣ». Сахтабзори ин марҳала – компютерҳои фардӣ ва маҷмӯи васеи маҳсулоти барномавии стандартӣ ва фармоишии таъйиноташон гуногун;
- марҳалаи 6-ум (аз миёнаи солҳои 90-уми асри XX) – технологияи навини «Internet/Intranet». Сахтабзори ин марҳала – системаҳои компютерӣ бо вақти тақсимишуда, шабакаҳои компютерии маҳаллӣ, минтақавӣ ва саросарӣ.

Асоси технологияҳои иттилоотии муосирро нармабзори (маҳсулоти барномавии) он ташкил медиҳад. Ба сифати нармабзори ТИ ҳама гуна барномаҳои маъмули таъйиноти

умумро дохил кардан мумкин аст: протсессорҳои (виросторони) матнӣ, протсессорҳои графикӣ, системаҳои наشريявии болоимизӣ, ҷадвалҳои электронӣ, барномаҳои рӯнамасоз, браузерҳо, забонҳои барномарезӣ, системаҳои идоракунии пойгоҳи додаҳо, дафтарҳои ёддошти электронӣ, тақвимҳои электронӣ, системаҳои ташхисӣ, системаҳои иттилоотии таъйиноташон функционалӣ – молиявӣ, муҳосиботӣ, маркетингӣ ва ғайра.

Нармабзори технологияи иттилоотӣ маҳсулоти барномавиест, ки он имконияти амалигардонии ҳадафҳои гузашташударо муҳайё месозад.

Технологияҳои иттилоотӣ фарогири тамоми захирахое мебошанд, ки онҳо барои идоракунии иттилоот равона гардидаанд. Ба ин гуна захираҳо, пеш аз ҳама, компютерҳо, нармафзорҳои ба онҳо мувофиқ ва шабакаҳо дохил мешаванд, ки онҳо барои сохтан, нигоҳ доштан, идора кардан, паҳн намудан ва ҷустуҷӯ кардани иттилоот пешбинӣ шудаанд.



Дар замони мо шабакаҳои гуногуни интиқоли додаҳо мавриди истифода қарор доранд. Ин шабакаҳо одатан аз маҷмӯи дастгоҳҳои канорӣ алоқавӣ (терминалҳо) иборатанд, ки онҳо бо хатҳои интиқоли додаҳо ва таҷҳизоти васлкунанда (гирехҳои шабака) муттаҳид гардонида шудаанд. Хатҳо ва гирехҳо таъбодули иттилоотро байни терминалҳо таъмин менамоянд. Бештар ду намуди шабака – телефонӣ ва компютерӣ мавриди истифода аст.

Шабакаи телефонӣ шабакаест, ки дастгоҳҳои канории алоқавии он табдилдиҳандагони одии сигнали барқӣ ба возеҳӣ-шунавой ва баръакс мебошанд.

Шабакаи компютерӣ шабакаест, ки дастгоҳҳои канории иртиботии он компютерҳо мебошанд.

Усули асосии пайвастан ба Интернет – ин истифодабарӣ аз модеми ба шабакаи телефонӣ (усули бориқхат) васлшуда мебошад. Гарчанде ин усул дорои ҳама гуна функцияҳои зарурӣ қарбӣ бошад ҳам, аксар истифодабарандагони Интернет дастрасӣ ба усули паҳнхатро афзалтар мешуморанд. Мафҳуми паҳнхат таҷассумгари доираи васеи технологияҳои мебошад, ки онҳо суръати баланди интиқоли додаҳо ва дастрасӣ ба шабакаи Интернетро таъмин менамоянд. Дар ин технологияҳо асосан аз сим ё торҳои нахӣ-нурии истифода мебаранд.

Саволҳо:

1. Технологияҳои иттилоотиро шумо чӣ тавр тасаввур мекунед? Қадом намудҳои технологияҳоро медонед?
2. Чанд марҳалаи инкишофи технологияҳои иттилоотӣ маълум аст? Онҳоро номбар кунед.
3. Нармабзори технологияи иттилоотӣ чист?
4. Шабакаи компютерӣ аз шабакаи телефонӣ чӣ фарқ дорад?

Супориш:

1. Марҳалаҳои инкишофи технологияҳои иттилоотиро дар шакли ҷадвал ва нақша тасвир кунед.

§1.4. ФАРҲАНГИ ИТТИЛООТӢ

Одамон дар ибтидои тамаддун низ онд ба тарзҳои идоракардани объектҳои мухити атрофи худ дониши муайяне доштаанд. Баъдтар, вобаста ба сатҳи рушди ҷомеа, меъёри иштирок дар идораи равандҳои гуногун муттасилан аз донишу малакаҳои фардӣ ба донишу таҷрибаҳои сарҷамъӣ тағйир ёфтааст.



Тавассути ин донишҳо коркарди иттилоот ва қабули қарорҳои дахлдор низ қадам ба қадам беҳтар роҳандозӣ шуда, ба фарҳанги башарӣ тағйир ёфтааст.

Марҳалаҳои технологiero, ки восита ва усулҳои коркарди иттилоотии онҳо боиси тағйироти катъӣ ва куллии ҷомеа гаштаанд, *инқилобҳои иттилоотӣ* мебошанд. Инқилоби якуми иттилоотӣ ба ихтирои хат марбут буда, тарзи захирасозӣ ва расонидани донишро куллан тағйир додааст. Инқилоби дуюмро (нимаи асри XVI), ки бо технологияи китобчопкунӣ алоқаманд аст, яке аз аввалин технологияҳои иттилоотӣ меҳисобанд.

Инқилоби сеюми иттилоотӣ (охирӣ асри XIX) ба ихтирои барқ вобастагӣ дошта, ҳамчун давраи зуҳури воситаҳои иртиботи иттилоотӣ машҳур гардидааст. Инқилоби чорум (солҳои 70-уми асри XX) ба технологияи микропроцессорӣ ва ихтирои компютерҳои фардӣ марбут аст. Ин инқилоб тамаддуни башариро ба ҳолати гузариш аз марҳалаи рушди саноатӣ ба марҳалаи иттилоотӣ қарор додааст.

Чомеаи саноатӣ ба рушди саноат, тақмили воситаҳои истеҳсолот, тақвияти низоми захирасозӣ ва назорати сармоя равона гардидааст. Дар ин чомеа нақши асосиро раванди навсозии истеҳсолот (инноватсия) мебозад.

Чомеаи саноатӣ чомеаест, ки сатҳи рушди он аз рӯйи сатҳи тараққиёти саноат ва пойгоҳи техникии он муайян карда мешавад.

Дар чомеаи иттилоотӣ бошад, фаъолияти ҷи шахси алоҳида ва ҷи гурӯҳи одамон ба самаранок истифода бурда тавонистани иттилоот равона гардидааст. Дар чомеаи мазкур иҷрои ҳар гуна амал ба ҷамъоварӣ ва коркарди иттилоот, таҳлили натиҷаҳо ва қабули қарор вобаста гардонида мешавад.



Истифодаи компютер дар тамоми соҳаҳо дастрасӣ ба манбаъҳои бозътимоди иттилоотро таъмин менамояд. Дар соҳаҳои истеҳсоли ва иҷтимоӣ раванди корбарӣ худкор гардонида мешавад. Рушди чомеаро на истеҳсоли маҳсулоти моддӣ, балки маҳсулоти иттилоотӣ муайян мекунад. Дар чомеаи иттилоотӣ на танҳо тарзи истеҳсолот тағйир меёбад, балки системаи арзишҳо дигаргун мешавад, талабот ба дониш меафзояд.

Асоси моддӣ-техникии чомеаи иттилоотиро системаҳои бар пояи техника ва шабакаҳои компютерӣ гузошташуда ва низомҳои алоқавии телекоммуникатсионӣ ташкил медиҳанд.

Чомеаи иттилоотӣ чомеаест, ки аксар аъзои он ба истеҳсол, нигоҳдорӣ, коркард, фурӯш ва табодули иттилоот машғуланд.

Иттилоотонӣ раванди қонуни инкишофи ҷомеа буда, танҳо ба иттилоот ва дониш асос ёфтааст. Раванди иттилоотонии ҷомеа қисми пойгоҳии инқилоби панҷуми иттилоотиро ташкил медиҳад. Натиҷаи ниҳони раванди иттилоотонӣ бунёди ҷомеаи иттилоотӣ мебошад.

Иттилоотонӣ равандест, ки дар он талаботи шахси дилхоҳ барои дарёфти иттилооти зарурӣ қонеъ гардонида мешавад.

Ҷомеаи иттилоотӣ дар бунёди худ ба тафаккур – ҳамчун ба афзори идрок, ба иттилоот – ҳамчун ба натиҷаи идрок таъя мекунад. Шароити нав вобастагии иттилоотии як нафарро аз иттилооти бадастовардаи нафарони дигар ба вуҷуд меорад. Ин далели он аст, ки инсон бояд дорон сатҳи муайяни фарҳанги корбарӣ бо иттилоот, дорон фарҳанги иттилоотӣ бошад.

Фарҳанги иттилоотӣ маҳорати мувофиқи мақсад истифода бурда тавониستاني иттилоот ва дар равандҳои дарёфт, коркард ва интиқоли иттилоот татбиқ карда тавониستاني технологияҳои иттилоотӣ мебошад.

Фарҳанги иттилоотӣ бо табиати иҷтимоии инсон алоқаманд аст. Вай маҳсули эҷодии истеъдодҳои гуногуни инсон буда, дар ҷанбаҳои зерин зоҳир мегардад:

- малакаи истифодаи дурусти таҷҳизоти техникӣ: аз телефони ҳамроҳ то компютери фардӣ ва шабакаҳои компютерӣ;
- қобилияти истифода бурда тавониستاني технологияи иттилоотӣ;
- маҳорати аз манбаъҳо ҷудо карда тавониستاني иттилооти зарурӣ;
- пешниҳод карда тавониستاني иттилоот дар шакли зарурӣ;
- дониستاني асосҳои таҳлилии коркарди иттилоот.

Омили асосии инкишофи фарҳанги иттилоотӣ системаи маориф буда, нишондиҳандаи муҳимми он барои муҳити иттилоотии Тоҷикистон донишҷуи забонҳои англисӣ, русӣ ва хитойӣ ба ҳисоб меравад. Барои дар ҳолати иттилоотӣ фаъолона ва пурсамар зиндагӣ кардан бо фарҳанги иттилоотӣ аз ҳурдсолӣ шинос шудан зарур аст: аввал бо ёрии бозичаҳои электронӣ, баъд планшети, компютери фардӣ ва технологияҳои иттилоотии муосир.

Фарҳанги муоширати шабакавӣ. Муҳимтарин паҳлӯи фарҳанги иттилоотӣ муошират дар шабакаҳои компютерӣ мебошад. Ин тарзи нави муошират бо пайдоиши Интернет рӯи кор омада, дар байни тамоми табақаҳои аҳолии сайёра, хусусан наврасон ва ҷавонон, ҳеле маъмул ва машҳур гаштааст. Шаклҳои паҳлӯи муоширати шабакавӣ муошират дар *реҷаи вақти воқеӣ* (муоширати «зинда», чат, онлайн – online – дар ҳама ҷо), *телеконефронс* ва микотибот бо *почтаи электронӣ* ба ҳисоб меравад. Масалан, дар телеконефронс мубодилаи иттилооти байни корбарони шабака одатан дар мавзӯи муайян баргузори мегардад. Дар он сарҳадҳои ҷуғрофӣ ва забонӣ вуҷуд надоранд, ҳаёт ва миқдори иштирокчиёни он низ ихтиёрӣ мебошад. Аз ин рӯ ҳангоми муошират дар телеконефронс риоя кардани меъёрҳои наонавиштаи ахлоқӣ ҳеле муҳим буда, сатҳи фарҳанги умумии шахсро нишон медиҳад.



Масалан, дар телеконефронс мубодилаи иттилооти байни корбарони шабака одатан дар мавзӯи муайян баргузори мегардад. Дар он сарҳадҳои ҷуғрофӣ ва забонӣ вуҷуд надоранд, ҳаёт ва миқдори иштирокчиёни он низ ихтиёрӣ мебошад. Аз ин рӯ ҳангоми муошират дар телеконефронс риоя кардани меъёрҳои наонавиштаи ахлоқӣ ҳеле муҳим буда, сатҳи фарҳанги умумии шахсро нишон медиҳад.

Умуман, одоби ахлоқ аз зумран он хусусиятҳои шахсӣ мебошанд, ки онҳо ҳама аз овони тифлӣ, бо алаи модар оғоз ёфта, дар муҳити оилавӣ тадриҷан ташаккул меёбанд. Агар

хангоми муошират меъёрҳои одитарини суҳбати байни-хамдигарӣ риоя гардад, он гоҳ хулосаи ҳамсуҳбат ин аст, ки рақиби ӯ дорон ахлоқи ҳамида будааст. Дар ҳолати риоя нагардидани онҳо, ҳамсуҳбат мекушад, ки ҳар чӣ зудтар суҳбатро анҷом диҳад.

Тарзи муошират дар оила, кӯча, мактаб, байни ҳамсолон, ҳаммаслакон, дӯстон ва ҷойҳои ҷамъиятӣ аз ҳамдигар фарқ доранд. Агар хангоми муошират бо наздикону пайвандон ва дӯстону ҳамсолон мо каме фориғбол ва озод бошем, пас дар суҳбати меҳмонону калонсолон ва ношиносон бояд эҳтиёткор бошем.

Муоширати шабакавии байни наврасону ҷавонон дар сатҳҳои гуногун амалӣ мешавад. Агар як қисми ками онҳоро хуб арзёбӣ кунем, пас қисми зиёди онҳо ба талаботи меъёрии муошират дар шабака ҷавобгӯ нестанд. Ҷавонон, хусусан баъзе наврасони мактабхон, хангоми муошират дар Интернет ба дағалӣ ва беодобӣ роҳ медиханд. Аммо ин тарзи муошират макбул нест. Онҳо бояд хуб дар ёд дошта бошанд, ки шабака моли омма ва дастраси умум аст.

Муошират дар ҷамъ як тарзи озод ва демократии суҳбат дар шабака аст. Ҳамсуҳбатон бояд қоидаҳои зерини муоширатро риоя намоянд:

- истифодаи забони гуфтугӯӣе, ки аксар бо он суҳбат мекунанд;
- ба иззати нафси ҳамсуҳбат нарасидан;
- пайғомҳои одӣ ва фаҳмо равои кардан;
- аз мавзӯи суҳбат беҳуда берун нарафтан;
- аз истифодаи забони кӯчагӣ ва ибораҳои қабелҳои худдорӣ кардан;
- дар мавриди писанд наомадани ҳамсуҳбат муоширатро қатъ кардондан.

Ҳангоми баргузори *телеконференсҳо* муошират дар шаклҳои корӣ, илмӣ, тарбиявӣ, фароғатӣ ва дӯстона амалӣ гашта, муҳити ташкили онҳо метавонанд аз ҳамдигар ба кулӣ фарқ дошта бошанд. Дар ҳар гуна ҳолат қоидаҳои зерини муоширатро риоя бояд кард:

- ба андешаи ҳамсуҳбатон эҳтиром гузоштан, ҳатто агар он бо ақидаи шумо номувофиқ бошад;
- андешаи худро қўтоҳ баён кардан;
- аз мавзӯи суҳбат берун нарафтан;
- ба ғалатҳои содиркардан худ иқрор шудан;
- дурустии фикри худро исбот кардан;
- худнамоя накардан;
- ҳамсуҳбатонро таҳқир накардан;
- аз суҳбати ноговор сари вақт берун шудан.

Мукотиба дар *почтаи электронӣ* метавонад тамоюли корӣ ё ҳусусӣ дошта бошад. Услуби навишти мактубҳои ҳусусӣ ба муносибатҳои байнишахсӣ вобастагӣ дорад. Таҳияи мактубҳои корӣ бошад, тибқи услубҳои расмӣ амалӣ гардонида мешавад. Қоидаҳои мукотибот:

- мақсадро мухтасар баён кардан;
- танҳо дар доираи мавзӯи муайяншуда пайғом навиштан;
- пайғомро бе ғалат навиштан;
- ба иззати нафси гирандаи мактуб нарасидан;
- нисбат ба гирандаи мактуб хайрхоҳ будан;
- дар баргاردонидани ҷавоби мактуб даранг (таъхир) накардан;
- парвандаҳои ҳаҷман калонро пас аз бойгонисозӣ замиа гардондан;
- дар интиҳои мактуб ному насаби худро (имзо) қайд кардан.

Ҳангоми муқотиботи электронӣ ба ҷойи баъзе калимаҳо ё ибораҳои эҳсосотӣ аз аломатҳои махсуси *смайл* (smile – табассум) истифода мебаранд. Бо ёрии смайлҳо ҳолатҳои руҳии инсон, яъне ☺ – хурсандӣ, ☹ – хайронӣ ва ғайра хеле хуб тасвир карда мешаванд. Барои ҳосил намудани смайлҳо пайдарпайии аломатҳои зерин хизмат мерасонад: аломати баён – ифодагари чашм, тире – бинӣ, қавс – даҳон. Масалан, :) – табассум, :)))) – ханда, ;) – табассуми айёрона, :(– норухатӣ, :((((– таассуф, :-0 – хайронӣ.

Саволҳо:

1. Инкилоби иттилоотӣ чист? Кадом инкилобҳои иттилоотиро медонед?
2. Ҷомеаи саноатӣ чӣ гуна ҷомеа аст? Ҷомеаи иттилоотӣ чӣ?
3. Оё мафҳуми «иттилоотонӣ»-ро шарҳ дода метавонед?
4. Фарҳанги иттилоотӣ доштан чӣ маъно дорад?
5. Кадом қоидаҳои муошират дар шабакаро медонед?

Супориш:

1. Матни мавзӯро бодиккат хонед ва онро нақл кунед.
2. Қоидаҳои муошират дар чат ва почтаи электрониро дар шакли ҷадвал ва нақша тасвир кунед.

Боби 2 ВОСИТАҶОИ ИТТИЛООТОНӢ

§2.1. КОМПЮТЕР

Компютер воситаи коркарди иттилоот. Кашфи инқилобии асри XX ихтирои **компютер** ба ҳисоб меравад. Компютер ҳам барандаи иттилоот ва ҳам воситаи дастрасӣ ба он аст. Компютер метавонад тавассути хатҳои алоқан телефонӣ, радионӣ, нурӣ, кайҳонӣ ва шабакавӣ бо истифода аз иттилоот ба кори дастгоҳи дилхоҳи истеҳсоли таъсир расонад.

Компютер таҷҳизотест, ки тавассути иҷрои пайдарпайи дастурҳои барояш фаҳмо ба таври худкор иттилоотро аз як шакл ба шакли дигар табдил медиҳад.

Офариниши компютер бо олитарин қомеъҳои инсон, аз қабилӣ кашфи оташ, ихтирон ҷарҳ, бунёди механизмҳои буғӣ, азхудкунии қувваи барқ ва истифодаи энергияи ҳастаӣ (ядрой) дар як ҷоя қарор гирифтааст. Агар мошинҳои маъмулӣ имкониятҳои ҳисмонии инсонро васеъ гардонидани бошанд, компютер нерӯи зеҳнии ӯро баланд бардоштааст.

Компютер аз қисмҳои ба ҳам алоқаманди техникаӣ (сахтафзор – hardware) ва барномавӣ (нармафзор – software) иборат буда, барои иҷрои амалҳои одитарини арифметикӣ, мантиқӣ ва воридоту содироти иттилоот пешбинӣ шудааст. Тарзи кори компютер ба тарзи кори майнаи инсон ҳеле шабоҳат дорад. Дар ҳар ду маврид ҳам иттилоот аз берун ворид мегардад ва дар ягон қисми муайяни хотира нигоҳ дошта мешавад. Баъди коркарди иттилоот дар шакли (мазмунӣ) нав дигарбора ба берун интиқол дода мешавад.



Байни майнаи сари инсон ва компютер тафовут низ вуҷуд дорад. Майнаи инсон дорои хосиятҳои биологӣ мебошад, ки онҳо хосси мошинҳо нестанд. Муҳимтарин қобилияти майнаи инсон он аст, ки вай масъалаи гузашташударо бо тарзҳои гуногун ҳал карда метавонад. Барои иҷрои ҳалли компютерӣ масъала бошад, дастуру супоришҳои дар шакли махсус тайёркардашуда зарур аст. Компютер як амалро иҷро карда, ба таври худкор ба иҷрои амали дигар шурӯъ менамояд.

Моҳияти идоракунии барномавии компютер дар он аст, ки он танҳо бо ёрии барнома кор карда метавонад.

Хосияти аз ҳама асосии компютер суръати беандоза баланди ҳисоббарорӣ он аст. Худи мафҳуми “компютер” низ бо ҳамин хосияташ бештар алоқаманд аст: computer – ҳисоббарор.



Компютерҳои муосир дар як сония метавонанд миллиард ва аз он ҳам зиёдтар ададҳоро ҷамъ кунанд. Компютер дар баробари зудкор буданаш таҷҳизоти беандоза боэътимод аст. Он соатҳои зиёд метавонад бе танаффус ва бе

содир намудани ғалат кор кунад. Пураъзишии компютер аз он аён мегардад, ки он дар як вақт ҳам имконияти қабул кардан,

ҳам нигоҳ доштан, ҳам кор карда баромадан ва ҳам интиқол додани иттилоотро доро мебошад.

Сахтабзори компютерӣ гуфта, маҷмӯи воситаҳои техникии ба ҳам алоқамандро меноманд, ки онҳо вазифаи воридот, коркард, нигоҳдорӣ ва содироти иттилоотро ба уҳда доранд.

Хосияти марказии компютер дар таҷҳизоти электронӣ будани он зоҳир мегардад. Махз аз рӯи ҳамин хосияташ дар ибтидо онро мошини электронии ҳисоббарор (МЭХ) ном мебуданд. Аммо компютерҳои даврони мо на танҳо механизмҳои ҳисоббарор, балки мошинҳои ҳамакор (универсалӣ) мебошанд.



Таснифи компютерҳо. Компютерҳо дорои имконият ва хосиятҳои гуногун мебошанд. Онҳо аз рӯи баъзе нишондод ва хосиятҳои таъсирбахш таснифбандӣ мекунанд. Таснифи катъии компютерҳо вуҷуд надорад, чунки онҳо аз рӯи баъзе нишондоду хосиятҳои таъсирбахш метавонанд ба як синф, аз рӯи дигар нишондоду хосиятҳои таъсирбахш – ба синфи дигар мансуб доништа шаванд. Компютерҳои каблиро аз рӯи ҷузьҳои пойгоҳӣ, ҳаҷми хотираи фаврӣ, зудкорӣ, соҳаи истифода, соли барориш ва ғайра ба синфҳо ҷудо мекарданд. Компютерҳои муосирро аз рӯи нишондодҳои зеринашон таснифбандӣ мекунанд:

- таъйинот ва имконоти онҳо дар коркарди иттилоот;
- имкониятҳои робитавии онҳо бо корбарон (интерфейс);
- ҳаҷми ҷисми онҳо;
- имкониятҳои захиравии онҳо.

Баъзан нисбат ба параметру хосиятҳои компютер талаботи махсус гузошта мешавад. Масалан, ҳам ҷандистифодабаранда, ҳам эътимоднок ва ҳам пуриқтидор будани компютер – талаботи хеле ҷиддӣ нисбат ба параметрҳои компютер ҳисобида ме-
шавад.



Абаркомпютер

Компютерҳои дорони ин гуна хосиятҳоро шартан **компютерҳои бузург** (калон) ё **абаркомпютер** меноманд.

Барои иҷрои супоришҳои таълимӣ, ҳалли масъалаҳои омӯзишӣ, фароғатӣ ва ғайра, ки ҳамагӯза пеш меоянд, синфи компютерҳои дигар лозим аст. Хосиятҳои асосии ин гуна компютерҳо – бозътимодӣ, хурдҳаҷмӣ, ҷойгузинӣ, азхудшавандагӣ, дар истифода одӣ будан, нархи дастрас доштан ва ғайра ба ҳисоб меравад. Истифодаи онҳо дониши махсуси техникӣ ё барномарезиро талаб намекунад. Компютерҳои дорони ин гуна хосиятҳоро шартан **компютерҳои хурд** ё **микрокомпютер** меноманд.



Намудҳои микрокомпютер

Микрокомпютерҳо ба гурӯҳи компютерҳое дохил мешаванд, ки протсессори марказии онҳо дар шакли микропротсессор сохта шудааст. Микрокомпютер мошини ҳамакора буда, барои истифодаи як нафар пешбинӣ шудааст. Аз ин рӯ микрокомпютерро компютери фардӣ мегӯянд. Микрокомпютерҳо дар шаклҳои рӯйимизӣ (стационарӣ), мобайлӣ (ҳамроҳ, портативӣ, лэптоп, ноутбук, нетбук, кисагӣ) ва саноатӣ (робот-компютерҳо) истеҳсол карда мешаванд.

Саволҳо:

1. Компютер чӣ гуна таҷхизот аст? Кадом хосиятҳои онро номбар карда метавонед?
2. Оё шумо тарзи кори компютерро дар шакли нақша тасвир карда метавонед?
3. Моҳияти идоракунии барномавии компютер аз чӣ иборат аст?
4. Сахтабзори компютерӣ чист? Сахтабзор аз нармабзор чӣ фарқ дорад?
5. Компютерҳоро чӣ тавр тасниф кардан мумкин аст?

Супориш:

1. Таснифоти компютерҳоро дар шакли ҷадвал ифода кунед.

§2.2. ҲАҶОМИ ИСТИФОДАИ КОМПЮТЕР ЧИРО БОЯД ДОНИСТ

Тарзҳои безарари истифодаи компютер. Истифодабарандаи компютер бояд донанд, ки дар назди экрани компютер аз меъёр зиёд нишаста, кор кардан ба саломатии ӯ зарар дорад. Махсусан, организми кӯдакон ва хонандагони мактаб ба нурафшонии электромагнитии таҷхизоти электронӣ хеле ҳассос мебошад. Онҳо бо бозихҳои дӯстдоштан компютери худ машғул шуда, баъзан нафаҳмида мемонанд, ки дар назди экран аз меъёри зарурӣ зиёдтар нишастаанд. Дар натиҷа, аксар вақт онҳо дар бораи дарди сар, мондашавии чашмон, ҳастагии

умумӣ ва дарди мушакҳои худ шикоят мекунад. Падидаҳои мазкур аз рӯйи надонистани қоидаҳои дурусти истифодаи компютер ва меъёрҳои санитарӣ-гигиенӣ рӯй медиҳанд.

Албатта, истехсолкунандагон ҳамеша кӯшиш ба ҳарч медиҳанд, ки таъсири номусоиди компютер ба саломатии шахс ҳар чӣ камтар бошад. Вале, агар речани истифодаи дуруст риоя карда шавад, он гоҳ қорро дар назди компютер на танҳо безарар, балки ҳаловатнок ташкил кардан мумкин аст.

Қоидаҳои асосии истифодаи компютер:

1. Ҳуҷраи компютерӣ бояд фарроҳ ва равшан бошад. Рӯшноии табиӣ аз рӯшноии сунъӣ беҳтар аст.

2. Қойи қор бояд аз мизи қорӣ (барои гузоштани монитор, сафҳакалӣ ва муш), ҷевонҷан ҳуҷҷатгузорӣ, қурсии маҳсуси нишаст ва поймонак иборат бошад.



3. Андозаи мизи қорӣ вобаста ба андозаҳои монитору сафҳакалӣ муайян қарда шуда, баландии он мувофиқи баландии қадди истифодабаранда танзим қарда мешавад.
4. Барои қори бофароғат аз роҳатқурсии маҳсуси ҳаракатқунанда истифода бурдан лозим аст.
5. Масофаи байни экрани монитор ва қашмони истифодабаранда бояд тақрибан 50-70 см бошад.
6. Азбаски нурафшонии монитор ҳамеша дар қисми муқобили экран зиёдтар аст, бинобар он, қойи нишастро дар ҳуҷра дуруст интиҳоб бояд қард.

Варзиши чашмон, истеъмоли витаминҳо. Пас аз дуруст ташкил намудани чойи корӣ, барои кам намудани шиддатҳои фикрӣ ва ҷисмӣ, чунин речаро риоя бояд кард:



- пас аз ҳар 30 дақиқаи корӣ 5-10 дақиқа танаффус кардан;
- вақти танаффусро барои истироҳати фаъол ва варзиши чашмон истифода бурдан – аз курсӣ нахеста пуштмонакро ба шакли амудӣ овардан, чашмонро калон кушодан, ба пеш нигоҳ кардан;
- аз чой хестан ва варзиши чашмонро давом додан: ба тарафҳои гуногун зуд-зуд нигоҳ кардан, чашмонро ҳаракати даврашакл додан, пушидан, чашмак задан, молиши сабук кардан;
- агар ҳис кунед, ки чашматон сурх шуда, саҳт дард мекунад, як катра аз доруи чашм – «Visine» чаконед;
- барои бартараф кардани ҳастагӣ машқҳои маъмули ҷисмониро иҷро кунед;
- ҳангоми гурусна мондан ҳатман ҳӯрок ҳӯред;
- барои бо моддаҳои зарурӣ таъмин кардани организми худ бештар меваю сабзавоти тазо, шир, рағани маска, панир, тухм, чормағз, мавиз, моҳӣ, гӯшт, маҳсулоти аз парандаву ҳайвонот ва ғалладонагиву лубиёгӣ истеҳсолшуда истеъмол намоед;
- истифодаи витамин ва нимвитаминҳои тайёрро бо маслиҳати духтур ба роҳ монед.

Саволҳо:

1. Қоидаҳои дурусти истифодаи компютер кадомҳоянд?
2. Кадом қисми компютер бештар ба саломатии инсон таъсири манфӣ расонида метавонад? Барои чӣ?
3. Варзиши чашм гуфта чиро мефаҳмед?

Супоришҳо:

1. Мавзӯро бодикқат хонед ва нақл кунед.
2. Оид ба тарзи дурусти истифодаи компютер ва истеъмоли витаминҳо нақли хаттӣ нависед.

§2.3. БАРНОМАИ КОМПЮТЕРӢ

Тавре маълум гашт, барои ҳалли масъалаи дилхоҳ дар компютер дастуру супоришҳои дар шакли махсус тайёркардашуда зарур будааст. Маҷмӯи дастуру супоришҳои (амру фармонҳои) компютериро одатан **барномаи компютерӣ** мегӯянд. Барномаи компютерӣ бояд ҳамаи марҳалаҳои ҳалли масъаларо ба таври возеҳ, аниқ ва қатъӣ фаро гирад. Микдори дастурҳои барномавӣ бояд охиринок бошад. Компютер дастури якуми барномавиرو иҷро карда, ба таври худкор, пай дар пай, ба иҷрои дастурҳои наvbатӣ мегузарад.

Пайдарпайии охиринокӣ дастурҳои барои компютер пешбинишударо барномаи компютерӣ мегӯянд.

Дар асл компютер танҳо дар асоси барномаҳои дар забони мошинӣ навишташуда (рамзҳои дуӣ) кор мекунад. Ин гуна барномаҳо якраиғ буда, барои инсон бисёр дилгиркунандаанд. Бинобар ин барномасозон қариб тамоми барномаҳои компютериро бо ёрии забонҳои алгоритмӣ тартиб медиҳанд.

Дар таркиби нармабзори компютерӣ барнома-тарҷумонҳое ҷой дода шудаанд, ки онҳо ба таври худкор ин гуна барномаҳоро аз забонҳои алгоритмӣ ба забони мошинӣ тарҷума мекунанд. Пас аз иҷрои барнома онҳо матни барномаву натиҷаҳоро аз нав ба забони алгоритмӣ бармегардонанд. Барнома-тарҷумонро **транслятор** (translator – тарҷумон) мегӯянд.

Раванди навиштани барномаҳои компютериро барномасозӣ мегӯянд.

Нармафзорҳои муосир миллионҳо барномаи гуногунро дар бар мегиранд. Баъзеи ин барномаҳоро барномаҳои системавӣ, қисми дигарашонро барномаҳои татбиқӣ, сеюминашонро забонҳои барномарезӣ ва ғайра номгузорӣ кардаанд.



Истифодабарандаи компютер метавонад аз барномаҳои тайёр баҳра бардорад ё худаш чунин барномаҳоро созад. То имрӯз маҷмӯи (бастан, пакети) калони барномаҳои гуногун рӯйи кор омада, дар ҳалли масъалаҳои мухталиф мавриди истифода қарор гирифтаанд. Бо ёрии барномаҳо ҳам бозҳои ҷанги кайҳониро идора кардан ва ҳам масъалаҳои душвортарини математикиро ҳал намудан мумкин аст. Онҳо дар гузаронидани амалиёти бонкӣ, молиявӣ, тайёр кардани санадҳо, намоишномаҳо ва ғайра ба таври васеъ истифода мешаванд. Ҳоло соҳаеро ном бурдан мушкил аст, ки дар он барномаҳои компютерӣ татбиқ наёфта бошанд.

Маҷмӯи барномаҳои дар компютер истифодашавандаро таъминоти барномавии компютер ё нармабзор меноманд.

Вобаста ба вазифаҳои барои компютер пешбинишуда дастурҳои дар барномаҳо овардашуда метавонанд сода ё мураккаб бошанд. Масалан, барои он ки дар экрани компютер калимаи «Точик» пайдо шавад, кифоя аст, ки ду-се дастур истифода шавад. Вале барои сохтани ягон бозии электронии одӣ истифодаи ҳазорон дастур лозим меояд.

Яке аз хосиятҳои муҳими барномаҳо ва раванди барномасозӣ аз он иборат аст, ки як масъаларо як маротиба барномарезӣ карда, аз он дилхоҳ маротиба истифода бурдан мумкин аст. Барои ин кифоя аст, ки барномаи сохташударо дар ягон барандаи иттилоот, масалан диск, сабт, нусхабардорӣ ва ғ. паҳн кунем.

Саволҳо:

1. Барномаи компютерӣ чист? Барномасозӣ чӣ?
2. Таъминоти барномавии компютерро кадом гурӯҳҳои барномаҳо ташкил медиҳанд?

Супоришҳо:

1. Мавзӯро бодиккат хонед ва онро нақл кунед.
2. Доир ба таъминоти барномавии компютер нақли хаттӣ нависед.

§2.4. КОМПЮТЕРИ ФАРДӢ

Дар ибтидо компютерҳо ҳаҷман хеле бузург буданд. Масалан, компютери ENIAC (соли 1946) 30 тонна вазн ва 30 метр дарозӣ доштааст. Баъдтар ширкатҳои компютер-истехсолкунанда бо истифода аз дастовардҳои нави технологӣ ба хурд гардонидани ҳаҷми компютерҳо шурӯъ карданд. Қадами аввалин дар хурдгардонии ҳаҷми компютер ба

ихтирои транзистор (соли 1948) вобаста аст. Транзисторҳо лампаҳои электроникиро иваз карданд.

Соли 1958 Чек Килби усули дар як тахтачаи (пластинаи) нимнокилӣ насб намудани якчанд транзисторро кор карда баромад. Соли 1959 Роберт Нойс – асосгузори ширкати Intel (Интел), дар як тахтачаи беҳад хурд транзисторҳои хеле зиёдро ба ҳам пайваست, ки он «нақшаи интегралӣ» ё «чип» ном гирифт. Соли 1970 бошад, корманди ҳамин ширкат Маршиан Эдвард Хофф нақшаи интегралӣро ҳосил кард, ки он аз рӯи вазифаҳои ба процессори марказии компютер монанд буд. Ин нақша микропроцессори Intel-4004 номида шуд, ки он 4 бит иттилоотро кор карда баромада метавонист.

Соли 1973 дар ширкати Интел микропроцессори 8-битии Intel-8008 ва соли 1974 – Intel-8080 истеҳсол гардид. Дар заминаи Intel-8080 соли 1975 бо ташаббуси Генри Эдвард Робертс дар ширкати MITS компютери хурдҳаҷми Алтаир-8800 сохта шуд, ки ҳаҷми он ба ҳаҷми телевизор баробар буд. Ин компютерро аввалин компютери фардӣ ҳисобидан мумкин аст. Имкониятҳои Алтаир-8800 хеле ночиз буд, он сафҳакалӣ ва экран надошт. Ҳаҷми хотираи фаврии он ҳамагӣ 256 байтро ташкил медод. Асосгузори ширкати Microsoft (Майкрософт) Пол Аллен ва Билл Гейтс худӣ ҳамон сол барои Алтаир-8800 тафсирунанди (интерпретатори) забони Basic (Бейсик)-ро сохтанд.

Эзоҳ: Тафсирунанда – барномаи системавӣ буда, барои тафтиши ғалатҳо ва иҷрои дастурҳои барномаи дар забони алгоритмӣ сохташуда хизмат мерасонад.



Компютери IBM PC.

Фавқулода зиёд паҳн гаштани компютерҳои фардӣ талаботро ба компютерҳои бузург ва миёна коҳиш дод. Ширкати IBM (International Business Machines Corporation), ки истехсолкунандан пешбари компютерҳои бузург ба ҳисоб ме-



Микрокомпютери IBM PC

рафт, ба истехсоли компютерҳои фардӣ шурӯъ кард. Соли 1981 дар заминаи микропроцессори 16-разряди Intel-8088 аввалин компютери IBM PC (Ай-Би-ЭМ Пи-Си) сохта шуд. PC мухтасари калимаҳои англисии personal computer (компютери фардӣ) мебошад. Ҳоло IBM PC стандарти компютерҳои фардӣ ба ҳисоб рафта, қариб дар тамоми ҷаҳон истехсол карда мешавад. Сохтани нармабзори ин компютерро ширкати Microsoft ба дӯши худ гирифтааст. IBM PC асосан дар ду шакл – рӯйимизӣ ва портативӣ (notebook – ноутбук) истехсол карда мешавад.

Компютери кисагӣ (органайзери электронӣ ё палмтон) яке аз намудҳои микрокомпютер ба ҳисоб меравад. Ойро PDA (Personal Digital Assistant) – «котиби рақамии фардӣ» низ мегӯянд. Ин гуна компютерҳо микропроцессори бениҳоят сарфакор ва хотираи камҳаҷм доранд. PDA то 200 грамм вазн дошта, бо ёрии экрани начандон калонаш идора карда мешавад. Дастурҳоро бо ёрии ангуштони даст ё қалами махсус (стилус) ворид мекунанд. Қисми зиёди компютерҳои кисагӣ вазифаи телефони ҳамроҳро низ иҷро мекунанд. Онҳо бо модули иртиботӣ



мучахҳаз буда, имконияти аз нуктаи дилхоҳ бо шабакаи Интернет пайваст шуданро доранд. PDA барои нигоҳдории суроғаҳо, рақами телефонҳо ва бозиҳои компютерӣ низ созор аст.

Компютери шабакавӣ (netbook – нетбук) солҳои 90-уми асри XX рӯи кор омада, барои бо шабакаҳои компютерӣ кор кардан пешбинӣ шудааст. Барои ин намуди микрокомпютерҳо



хотиран дискӣ ва дискдон он қадар муҳим нест. Системаи амалиётӣ, барномаҳо ва ҳар гуна иттилоотро ҳуди компютер ба таври худкор аз шабака ҷустуҷӯ карда, мавриди исти-

фода қарор медиҳад.

Планшет намуди дигари микрокомпютер ба ҳисоб рафта, аз рӯи иқтидор дар байни нетбук ва PDA қарор дорад. Планшет аз телефони ҳамроҳ ҳаҷман калонтар аст, вале тарзи истифода, во-



ридкунии иттилоот ва дастурҳо дар ҳар ду маврид қариб яхелаанд. Сафҳакалид ва тугмаҳои системавиро бо таъсири ангушт ё стилус дар экран намудор ва мавриди истифода қарор додан мумкин аст. Нормасони ягонаи планшет дар номусоид будани сафҳакалиди электронии он аст. Планшет аз ҷиҳати нарх, вази, ҳаҷм ва масоҳат нисбат ба дигар компютерҳои фардӣ барои истифода созортар мебошад. Дар назар аст, ки планшет ба яке аз ҷузъҳои асосии ҷузъдони хонандагон табдил ёбад.

Смартфон як навъ телефони ҳамроҳ буда, баъзе имконият ва хосиятҳои ба компютери фардӣ хеле монанд аст. Ин

дастгоҳ низ ба мисли компютер хотира дошта, тахти ягон системаи амалиётӣ, масалан Android, IOS, Symbian, MS Windows ва ғайра кор карда метавонад. Аз ин рӯ, бо ёрии он на танҳо



гуфтугӯи теле-фонӣ, расмгирӣ ё радиошунавӣ, балки дилхоҳ амалеро анҷом додан мумкин аст, ки онҳо аслан хосси компютер мебошанд. Дастрасӣ ба Интернет ва хадамоти гуногуни шабакавӣ вазифаи муқаррарии смартфон ба ҳисоб меравад. Ба воситаи сафҳакалӣди маҷозӣ ва экранӣ сенсорӣ смартфон матнҳои наҷандон калонро дар шакли паёмакҳо бо ёрии почтаи электронӣ равоӣ ва қабул кардан мумкин аст.

Кӯшишҳои хурдгардонии андозаи компютерҳои фардӣ, ки охири асри гузашта оғоз шуда буд, ҳоло низ давом дорад. Масалан, ширкати Lonvo бо номи Ideacentre Stick 300 компютере пешниҳод намудааст, ки андозаи он ба андозаи флэшкорт баробар буда, ба дилхоҳ монитор, телевизори муосир, муш ва сафҳакалӣди имконияти пайваст шуданро доро мебошад. Ширкати Quanta (Тайван) бошад, дар пойгоҳи CA MS Windows 10 компютере сохтааст, ки он ҳам дорони имкониятҳои зикршуда буда, андозааш ба андозаи барқпуркунаки (зарядник) телефони ҳамроҳ мебошад.



Саволҳо:

1. Кадом омилҳо сабабгори хурд гаштани ҳаҷми компютерҳо шудаанд?
2. Транзистор кай ихтироъ шудааст? Нақшаи интегралӣ чӣ?
3. Микрокомпютери аввалин чӣ ном дошт?
4. Дар аввалин компютери IBM PC кадом микропротсессор истифода шудааст?
5. Намудҳои муносири компютерҳои фардӣ кадомҳоянд?

Супориш:

1. Матни мавзӯи дарсиро бодикҷат хонед ва дар мавзӯи «Компютерҳои фардӣ муносири» дар ҳаҷми як саҳифа ҳикоя нависед.

§2.5. ТАҶҲИЗОТИ АСОСИИ КОМПЮТЕРИ ФАРДӢ

Тавре маълум аст, компютери фардӣ IBM PC дар ду намуд – **рӯйимизӣ** ва **ҳамроҳ** истеҳсол карда мешавад. Ба **таҷҳизоти асосии** намуди рӯйимизии ин КФ блоки системавӣ, монитор (экран), сафҳакалӣ ва муш дохил мешаванд. Алоқамандии ин ҷиҳозҳо дар нақшаи зерин оварда шудааст:



Тавре аз нақша ва расм дида мешавад, компютери фардии рӯйимизӣ ҳамчун таҷҳизоти ягона сохта нашуда, балки аз қисмҳои алоҳидаи мустақил иборат аст. Ин усул имконият медиҳад, ки қисми алоҳидаи компютер дар вақти дилхоҳ тақмил ёфта, ҳатто бо таҷҳизоти нав иваз карда шавад. Ин усули пайвастании қисмҳои компютерро, ки бо номи **сабкӣ кушодасоҳт** (принсипи архитектураи кушода ё ошкор) шуҳратёр гаштааст, ширкати IBM дастраси озоди ҳамагон гардонид. Бинобар ин ҳоло тахти номи IBM PC дар тамоми ғушаву канори олам компютерҳои фардӣ истихсол карда мешавад.

Гарчанде дар назари аввал *блоки системавӣ* қисми аз ҳама қамаҳамият намоёнд ҳам, вале дар асл маҳз ҳамин қисм қисми асоситарини компютери фардӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин қисм тамоми таҷҳизоти марказии компютер маҳфуз аст:

- микропроцессор;
- хотираи фаврӣ;
- платаи асосӣ;
- нозирони (controller) электронӣ;
- блоки таъминоти барқ;
- дискдонҳо (CD-ROM, DVD-RW);
- қортҳои садоӣ;
- модем, факс-модем ва ғайра.



Нозир схеман электрониест, ки кори сахтафзори компютерро идора мекунад. Ҳар як таҷҳизоти компютерӣ усули махсуси бо нозирӣ худ пайваст шуданро дорад.

Ба блоки системавӣ, инчунин, таҷҳизоти гуногуни воридот ва содироти иттилоотро пайваст ё илова кардан мумкин аст, ки онҳо имкониятҳои вазифавии компютерро васеъ мегардонанд. Қисми зиёди чунин сахтафзорҳо ба блоки системавӣ аз беруни пайваст карда мешаванд. Бинобар ин онҳо мувофиқан **таҷҳизоти беруна** ном гирифтаанд.

Монитор таҷҳизотест, ки раванди интиқоли иттилоотро аз компютер дар экрани худ инъикос менамояд ва мавқеи иттилооти ба воситаи сафҳакалӣ ё муш ба компютер воридшуда-истодаро дар экран нишон медиҳад. Иттилооти дар экран инъикосшаванда ба монитор аз видеокорти компютер интиқол



дода мешавад. Мониторҳо дар намудҳои гуногун, масалан найчаи электронӣ-нурӣ (CRT), кристали моеъ (LCD), плазмавӣ (PDP) ва ғайра истифода карда мешаванд. Имрӯзҳо аз ҳама бештар монитори LCD мавриди истифода қарор дорад.

Сафҳакалӣ таҷҳизотест, ки аз маҷмӯи тугмакалӣҳо иборат буда, барои ба компютер ворид кардани иттилоот ва идора кардани раванди иҷрои барномаҳо пешбинӣ



шудааст. Аз сафҳакалӣ бештар ҳангоми ҳуруфчинии матнҳо, навиштани барномаҳо, пур кардани ҷадвалҳои ададӣ, идора

кардани матн дар экрани монитор ва ғайра истифода мебаранд. Сафҳакалид дар намудҳои гуногун истеҳсол карда мешавад.

Муш низ таҷхизотест, ки асосан барои ба компютер ворид кардани иттилоот ва идора кардани раванди кори компютер пешбинӣ шудааст. Тарзи корбарӣ бо муш нисбат ба



сафҳакалид хеле осон буда, раванди иҷрои он ё он амалро дар экран аз рӯйи ҳаракати мавзунӣ мушнамо идора мекунанд. Муш дар интиҳоби нишонаҳо, кушодани равзанаи барномаву санадҳо, корбарӣ бо объектҳои графикӣ ва амалиёти гуногун афзори беҳамтост.

Саволҳо:

1. Компютери фардии IBM PC дар чанд намуд истеҳсол карда мешавад? Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
2. Ба таҷхизоти асосии намуди рӯйимизии КФ IBM PC кадом сахтафзорҳо дохил мешаванд?
3. Сабки кушодасохти компютер чӣ маъно дорад?
4. Блоки системавии компютер чӣ вазифа дорад? Кадом таҷхизоти дохили онро номбар карда метавонед?
5. Вазифаи монитори компютер аз чӣ иборат аст? Вазифаи сафҳакалид ва муш чӣ?

Супоришҳо:

1. Вазифаҳои он таҷхизоти компютериро, ки пас аз омӯзиши мавзӯ дар хотир гирифтаед, номбар кунед.
2. Дар синфхонаи компютерӣ бо тарзи кори таҷхизоти асосии КФ шинос шавед ва бевосита худатон ягон амалро иҷро кунед.

§2.6. ТАҶҲИЗОТИ ИЛОВАГИИ КОМПЮТЕР

Ба таҷҳизоти иловагии компютери фардӣ сахтабзори гуногуни воридотӣ ва содиротии иттилоотро дохил кардан мумкин аст. Микдор, намуд ва сифати ин гуна таҷҳизот ба шакли фаъолият ва имкониятҳои молиявии қорбари компютер вобаста аст. Истифодабарандагон бештар дастгоҳҳои ҷопгар, ҷойстик, сканер, плоттер, дигитайзер, вебкамера, фотокамераи рақамӣ, системаи акустикӣ ва модемо истифода мебаранд.

Ҷопгари компютерӣ (printer) таҷҳизотест, ки иттилооти матнӣ ё графיקии рақамии аз компютер содиршавандаро дар қоғаз ҷоп мекунад. Раванди ҷопи иттилоотро хориҷкунӣ ва санади ҷопшударо нусхаи саҳти иттилооти электронӣ мегӯянд. Ҷопгарҳо дар намудҳои гуногун истехсол карда мешаванд. Онҳоро аз рӯи технологияи ҷопкунии иттилоот ба чор навъи асосӣ ҷудо мекунанд: *матритсавӣ, рангношанда, лазерӣ* ва *сублиматсионӣ*.



Аввалин **ҷопгари матритсавӣ** соли 1964 дар ширкати Seiko Epson истехсол шудааст. Дар ин ҷопгарҳо тасвири аломатҳо бо ёрии маҷмӯи (матритсаи) сӯзанчаҳои зарбазан ташаккул дода мешавад. Ҳангоми зарбазании сӯзанчаҳо дар қоғаз маҷмӯи нуктаҳои ҳосил мешавад, ки он тасвири аломат ё графики зарурӣ мебошад. Азбаски суръати қорӣ ин гуна ҷопгарҳо бисёр суст ва садояшон баланд мебошад, бинобар ин имрӯзҳо аз онҳо кам истифода мебаранд.

Тарзи қорӣ **ҷопгари рангношанда** ба ҷопгари матритсавӣ монанд аст, яъне дар ин ҷо низ тасвири аломатҳо бо ёрии нуктаҳои сохта мешавад. Фарқи ин ҷопгарҳо танҳо дар он аст, ки ба ҷойи маҷмӯи сӯзанчаҳои зарбазан маҷмӯи микро-

найчаҳои рангпошанда истифода мешаванд. Сифати чопи чопгарҳои рангпошанда аз чопгарҳои матритсавӣ беҳтар аст. Ширкатҳои Hewlett-Packard, Lexmark, Epson ва Canon истехсолкунандагони асосии ин навъи чопгарҳо мебошанд.

Чопгари лазерӣ аз рӯйи технологияи чопи ксерографӣ кор мекунад, ки онро чопи лазерӣ низ меноманд. Аввалин чопгари лазерӣ EARS ном доштааст, ки он соли 1971 рӯйи кор омадааст. Баъдтар чопгари лазерии Xerox 9700 истехсол карда шудааст. Чопгари Laser Jet бошад, ҳамчун аввалин чопгари хонагии лазерӣ соли 1985 аз тарафи ширкати Apple Computer сохта шудааст. Чопгарони лазерӣ нисбат ба дигар навъи чопгарҳо суръат ва сифати баландтари чопкунӣ доранд. Чопи онҳо ба намӣ тобовар мебошад.

Чопгари сублиматсионӣ аз рӯйи технологияи термо-сублиматсия кор мекунад. Тибқи ин технология таҳти таъсири гармии ғавқулода баланд рангҳо якбора аз ҳолати сахтӣ ба ҳолати бугӣ гузашта, ба воситаи тасмаҳои тунуки лавсанӣ тасвири заруриро дар қоғаз ҳосил мекунанд. Чопгарҳои сублиматсионӣ бештар дар тайёр кардани расмҳои бо ёрии фотокамераҳои рақамӣ гирифташуда истифода мешаванд. Масалан, чопгарҳои Sony DPP-SV77 ва Canon Selphy CP-510 мисоли ҳамин гуна чопгарҳо шуда метавонанд. Истехсолкунандагони асосии ин навъ чопгарҳо ширкатҳои Mitsubishi Electric, Canon ва Sony ба ҳисоб мераванд.

Ҷойстики (joystick) компютерӣ таҷхизотест, ки асосан барои идора кардани бозихи компютерӣ истифода мешавад. Ҷойстикро манипулятор низ мегӯянд. Он ба истифодабаранда имконият медиҳад, ки дар бозихи компютерӣ тарзи идораи нақлиёти ҳавоӣ, обӣ ва хушкӣ – ҳавопаймо, чархбол, киштиҳои кайҳонӣ, киштиҳои обӣ ва ҳар гуна мошинҳои ҳарбии хушкигардро азхуд намояд. Ҷойстикҳо низ ба мисли дигар таҷхизоти компютерӣ дар намудҳои мухталиф истехсол карда мешаванд.



Сканер (scanner) тачхизотест, ки ба таври худкор иттилооти матнӣ ва графикиро аз қоғаз ба компютер дохил мекунад. Компютер бо ёрии системаи барномаҳои махсус аломатҳои матн ва чӯзҳои расму графикҳои тавассути сканер воридшударо қор қарда мебарояд. Сканерҳо ҳам ба мисли дигар тачхизот дар намудҳои мухталиф офарида мешаванд: *дастӣ, рӯйимизӣ, планиетӣ, барабанӣ, ранга, сиёҳу сафед* ва ғайра. Аксбардорӣ дар сканер ба таври худкор бо ёрии нури рӯшноӣ амалӣ гардонида мешавад.



Плоттер (plotter) тачхизоти графиксоз буда, барои дар қоғаз ва лӯлаҳои полиэтиленӣ содир намудани тасвири расм, навиштаҷот ва графику нақшаҳои компютерӣ хизмат мерасонад. Плоттерро бештар дар системаҳои худкори лоиҳакашӣ (СХЛ) истифода мебаранд. Вақтҳои охир он дар муассисаҳои таълимотӣ ва ташвиқотӣ ба яке аз саҳнафзориҳои асосӣ табдил ёфтааст. Плоттер дар ду намуд – *барабанӣ* (барои дар қоғазӣ лӯлапеч ё лӯлаи полиэтиленӣ содир намудани тасвир) ва *планиетӣ* (барои содиркунии дар варақи ватман) истеҳсол қарда мешавад. Плоттерҳо ба мисли ҷопгарҳо дар шаклҳои рангпошанда ва лазерӣ истеҳсол қарда мешаванд.



Дигитайзер (digitizer) низ таҷхизоти графиксоз аст, вале он барон ба компютер дохил кардани тасвири эҷодшудаистода хизмат мерасонад. Дигитайзерро планшети графикӣ низ мегӯянд. Ин сахтафзор ҳам ба мисли плоттер бештар дар СХЛ мавриди истифода қарор дода шудааст. Аз он рассомон низ ҳангоми кашидани тасвири манзараҳои табиат (пейзажҳо) васеъ истифода мебаранд. Яке аз хусусиятҳои дигитайзер он аст, ки ҳангоми бо ёрии он кашидани тасвир координатҳои нуқтаи чорӣ ба таври худкор ба компютер дохил мегарданд.



Вебкамера таҷхизотест, ки барон дар вақти воқеӣ ба қайд гирифтани тасвир ва ба шабакаи Интернет интиқол додани он пешбинӣ шудааст. Аксар вебкамераҳо вазифаи ҳам дастгоҳи расмгирӣ (фотоаппарат) ва ҳам видеокамераро иҷро карда метавонанд. Аз чунин вебкамераҳо дар системаҳои амниятӣ ва назорати роҳ ба таври васеъ истифода мебаранд. Ҳоло қариб тамоми ноутбук, нетбук ва планшетҳои муосир бо вебкамераи насбшуда мучахҳаз гардонида шудаанд. Чунин вебкамераҳо имконият медиҳанд, ки бо истифода аз барномаҳои махсус (масалан, Skype) дар масофаҳои хеле дур низ бо ҳамсухбатони худ рӯ ба рӯ суҳбат кунед.

Фотокамераи рақамӣ аз дастгоҳи аккосии муқаррарӣ бо он фарқ мекунад, ки тасвир на дар навори аккосӣ (усули химиявӣ), балки дар флэшкорти хотираи он ба қайд гирифта

мешавад. Ин имконият медиҳад, ки тасвирҳо ба осонӣ аз фотокамера ба компютер интиқол дода шаванд.



Системаи акустикӣ барои ворид ва содир кардани иттилооти садой пешбинӣ шудааст. Ба ин система *микрофон*, *гушмонак* ва *баландгӯяк* (sound speaker) дохил мешаванд. Микрофон таҷхизотест, ки бо ёрии он ба компютер иттилооти садой ворид карда мешавад. Гушмонак ва баландгӯяк барои ҳосил кардан ва расонидани иттилооти аз корти садони компютер интиқолёфта хизмат мерасонанд.





Модем (modem) таҷхизоти дохили ё берунии компютер буда, барои ба дигар компютерҳо иртиқол додан ё аз дигар компютерҳо қабул кардани иртиқоот аз хатҳои телекоммуникатсионӣ истифода мебарад. Ҳангоми бо ёрии хатҳои телефонӣ иртиқол додани иртиқоот модем ба таври худкор сигналҳои рақамиро ба аналогӣ ва ҳангоми қабули иртиқоот сигналҳои аналогиро ба рақамӣ таъдил медиҳад. Бо ёрии модемҳои муосир компютер ба шабакаи ҷаҳонии Интернет пайваст мегардад. Модемҳоро аз рӯи тарзи қорашон (дастгоҳӣ ё барномавӣ) ва нави шабакае, ки компютер бояд ба он пайваст шавад, ба синфҳои тақсим мекунад: *телефонӣ, симӣ, радиой, барқӣ, маҳвораӣ* ва ғайра. Баъзе модемҳои дорои имкониятҳои садой буда, метавонанд ба сифати ҷавобдиҳаки худкор хизмат расонанд.



Саволҳо:

1. Кадом таҷхизоти иловагии компютери фардиро номбар карда метавонед? Барои чӣ онҳоро таҷхизоти иловагӣ мегӯянд? Онҳо аз таҷхизоти асосии КФ чӣ фарқ доранд?
2. Вазифаи чопгари компютери аз чӣ иборат аст? Чопгарҳо дар кадом намудҳо истеҳсол карда мешаванд?
3. Ҷойстик чист? Сканер чӣ?
4. Дар бораи вазифаҳои плоттер, дигитайзер, вебкамера, фотокамераи рақамӣ, системаи акустикӣ ва модем чӣ гуфта метавонед?

Супоришҳо:

1. Вазифаҳои он таҷхизоти иловагии компютери, ки пас аз омӯзиши мавзӯ дар хотир гирифтаед, бори дигар номбар кунед.
2. Дар синфхонаи компютери бо тарзи кори таҷхизоти иловагии мавҷудани КФ шинос шавед ва бевосита худатон ягон амалро иҷро кунед.

§2.7. МУШ – ЁРДАМЧИИ КОМПЮТЕР

Ҳар нафаре, ки бори аввал бо компютер ру ба ру шуда, меҳода онро азхуд наояд, ҳатман омӯзишро аз тарзи истифодаи муш ва сафҳакалид оғоз мекунад. Муши компютери ёвари беҳамтон истифодабарандаи компютери фардӣ мегӯянд.

Албатта ин бесабаб нест. Имрӯз муш ба қисми ҷудонашавандаи компютери фардӣ табдил ёфта, воридкунии иттилоот ва идоракунии барномаҳо ба уҳдаи худ гирифтааст. Муш чист? Муш (mouse) таҷхизотест, ки зер



кафи дасти инсон баҳузур меғунҷад, дар болои қолинҷаи махсус ё миз ба ҳаракат дароварда мешавад. Ҳаракати мушро дар экрани монитор аломати махсус «мушнамо» тақрор мекунад.

Муши компютерӣ манипуляторест, ки ҳаракати механикиро дар экрани монитор ба ҳаракати мушнамо табдил медиҳад.

Рушди технологияи мушсозӣ бо суръати баланд пеш меравад. Ин таҷҳизот роҳи худро аз муши механикии симин сар карда, то муши лазерии бесим тай кардааст. Мушхоро аз рӯйи сохт ва технологияи тайёркуниашон ба мушҳои механики, нурии, лазерӣ, сенсорӣ ва ғайра тақсим мекунам.



Мушҳо



Муши сенсорӣ



Муши лазерӣ



Муши бесим



Муши механикӣ

Новобаста ба намуди худ, мушҳо қариб вазифаҳои якхеларо иҷро мекунам. Ин вазифаҳо асосан аз ҷудокунии, интиҳобкунии ва ҷойивазкунии объектҳо дар экран ва инчунин кушодани парвандаву ҷузвдонҳо иборат аст. Иҷрои ин вазифаҳо бо ёрии тугмаҳои муш амалӣ гардонида мешаванд.

Мушҳои гуногуни компютерӣ метавонанд миқдори гуногуни тугмаҳоро доро бошанд. Вале аксарияти он бо ду тугмаи асосӣ ва чархак мучахҳаз гардонида шудааст. Агар чархаки мушро паҳш намоем, вай метавонад ба сифати тугмаи сеюм хизмат кунад.

Тугмаи чапи муш барои иҷрои амалҳои интихоби объектҳо ва ҷойгузини онҳо дар экран, интихоби сатри меню, лавҳаҳои абзор ва кушодани парвандаву ҷузвдонҳо пешбинӣ шудааст. Аз тугмаи рости муш асосан ҳангоми кушодани менюи матнии объектҳо истифода мебаранд. Чархаки муш бештар барои тобдиҳии дарунмояи санадҳо ва сомонаҳои интернетӣ хизмат мерасонад.

Агар ҳангоми ҳаракат кардан муш ба канорҳои ҳамворӣ наздик шавад, он гоҳ кифоя аст, ки онро бардошта ба ҷойи мувофиқаре гузорем ва корро давом диҳем.

Тугмаи асосии муш тугмаи чапи он ба ҳисоб меравад. Бо роҳи танзим вазифаи тугмаҳои чапу ростро (масалан, барои шахсони чапдаст) иваз кардан мумкин аст.

Тарзи иҷрои амалҳо бо ёрии муш:

1. Интихоби объект – мушнаморо ба болои нишонаи объект гузоштан ва тугмаи чапро зуд паҳш (click) карда сар додан. Ранги нишонаи объекти интихобшуда равшантар мегардад.
2. Ҷойгузини объектҳо – мушнаморо ба болои нишонаи объект гузоштан, тугмаи чапро паҳшкунон нишонаро ба мавқеи нави экран кӯчонидан (drag), тугмаро сар додан.
3. Кушодани парванда ё ҷузвдон – мушнаморо ба болои нишонаи объект гузоштан ва тугмаи чапро зуд-зуд ду маротиба паҳш (double click) карда сар додан.

Аз муш тамоми барномаҳои муосир истифода мебаранд. Гарчанде муш барои воридкунии иттилооти намудҳои матнӣ

ва рақамӣ начандон мувофиқ бошад ҳам, вале он дар дохил кардан ва тағйир додани иттилооти графикӣ афзори беҳамтост.

Ҳоло дар баробари муш афзорҳои дигар – *трекбол*, *трекпойнт*, *лавҳаи сенсорӣ* ва ғайра рӯйи кор омадаанд, ки онҳо аслан ивазкунандаи баъзе вазифаҳои муш ба ҳисоб мераванд.

Лугат:

Манипулятор – афзори зуд ҳаракаткунанда

Мушнамо (mouse pointer) – аломати махсус  дар экран.

Саволҳо:

1. Муш чӣ гуна таҷҳизот аст? Мушнамо чист?
2. Бо ёрии муш кадом амалҳоро иҷро кардан мумкин аст?
3. Дар бораи вазифаҳои тугмаҳои муш чӣ гуфта метавонед?
4. Мушҳоро аз рӯйи сохт ва технологияи тайёркуниашон ба кадом намудҳо ҷудо мекунанд?
5. Трекбол, трекпойнт ва лавҳаи сенсорӣ аз муш чӣ фарқ доранд?

Супоришҳо:

1. Вазифаҳо ва тарзи кори мушро дар дафтар нависед.
2. Тарзи истифодаи тугмаҳои чап ва ростии мушро машқ кунед.
3. Бо ёрии муш тарзи интихоби объект, ҷойгузини он ва кушодани парвандаву ҷузвдонҳоро якҷанд маротиба иҷро кунед.

§2.8. БАРАНДАГОНИ ИТТИЛООТ

Воситаҳои ниғаҳдорӣ ва сабти иттилоотро барандагони иттилоот ном мебаранд. Одамон барои нигоҳ доштани иттилоот дар ҳар даври замон аз воситаҳои гуногун истифода бурдаанд. Аз ин рӯ, онҳо мувофиқи имкониятҳои техникии замони худ ба сифати барандаи иттилоот санг, дарахт, девор, пӯст, қоғаз, фиттаи навор, дискҳои магнитӣ, нурий, лазерӣ, флэшкорд ва дигар воситаҳоро мавриди истифода қарор додаанд.

Агар осори иттилоот дар шакли ягон аломат ё тасвир дар рӯйи санг, танаи дарахт ё қоғаз гузошта шуда бошад, он гоҳ гуфтан метавон, ки вай бо ёрии дасти инсон ё ягон афзор (искана, қалам, мӯкалам ва ғайра) иҷро карда шудааст. Чунин осорро бо чашми одӣ низ дидан мумкин аст. Вале агар ба сифати барандаи иттилоот навори расм, фиттаи магнитӣ ё диски нурий истифода шуда бошад, он гоҳ барои нигоҳ доштани иттилоот дастгоҳҳои махсус – таъдигарони техникий иттилоот лозим меоянд. Масалан, барои сабти иттилоот дар навори расм (фотоплёнка) ҳатман дастгоҳи аккосӣ ва дар фиттаи (лентаи) магнитӣ – магнитофон зарур аст. Чунин хосияти барандагони иттилоот имконияти механикӣ ва худкорсозии раванди ниғаҳдорӣ ва расонидани иттилоотро фароҳам овардааст.

Компютер на танҳо таъдигари иттилоот, балки мусоидатгари ихтирои барандагони муносири иттилоот низ мебошад. Масалан, дар гузаштаи наҷандон дур барои нигоҳ доштани иттилоот аз дискҳои магнитии ҷандир (floppy disks) истифода мебарданд. Ин дискҳоро ҳоло дискҳои нурий, лазерӣ ва дигар барандагони электронии иттилоот иваз кардаанд. Барои ниғаҳдории миқдори зиёди иттилоот аз дискҳои «саҳт» (hard disks) истифода мебаранд, ки онҳоро *винчестер* меӯянд.



Фиттаҳои магнитӣ, дискҳо ва флэшкортҳо барои компютерҳои фардӣ вазифаи хотираи беруниро иҷро мекунанд. Онҳо барои сабт намудан, аз як компютер ба дигар компютер интиқол додан ва барои дуру дароз ё муваққатан нигоҳ доштани иттилоот хизмат мерасонанд.

Иттилоот тавассути дастгоҳҳои сабт (масалан, дискдонҳо) дар барандагони иттилоот сабт мегардад ё аз он хонда мешавад. Одатан дискдонҳои дискҳои чандир, нурӣ ва винчестер дар блоки системавӣ ҷойгиранд. Бо пайдоиши дискҳои нурӣ ва флэшкортҳо доираи истифодабарандагони дискҳои навъи кӯҳна коста гардидааст.

Барандагони иттилоот аз ҳамдигар бо чунин нишондиҳандаҳоишон фарқ мекунанд:

- гунҷиш – миқдори иттилооти хифзшаванда;
- зудкорӣ – вақти дастрасии иттилоот ва суръати хондану сабти он;
- интерфейс – намуди назире, ки баранда бо он пайваст аст.

Флэшкорт барандаи электронии иттилоот мебошад. Онро корти хотира (flash memory) низ мегӯянд. Вай таҷҳизоти хурд, сергунҷиш, ихчам (компакт), устувор, зудкор, мустаҳкам, арзон, аз барқ новобаста ва азнавсабтшаванда мебошад. Бо он тамоми амалҳои маъмули корбарӣ бо дискҳоро иҷро кардан мумкин аст. Принципи кори корти хотира бо принципи кори хотираи ғаврии компютер хеле монанд аст. Корти хотира имрӯз дар таҷҳизоти гуногуни электронӣ, аз қабili дастгоҳҳои аккосии рақамӣ, телефонҳои ҳамроҳ, ноутбукҳо, аудионавозҳои рақамии портативӣ ва ғайра ҳамчун ҷузъи

ҳатмӣ насб карда мешаванд. Тибқи пешдид технологияи флэшхотира бояд ҷойгузини технологияи винчестерии КФ гардад.

Саволҳо:

1. Барандаи иттилоот чист?
2. Кадом барандаҳои куҳан ва муосири иттилоотро номбар карда метавонед?
3. Маълум аст, ки иттилоот моддӣ нест. Барандаи иттилоот моддист ё на? Барои чӣ?
4. Барандагони иттилоот аз ҳамдигар бо кадом нишондиҳандаҳоишон фарқ мекунанд?

Супоришҳо:

1. Дар бораи вазифаҳо ва тарзи кори барандагони иттилоот нақли хатгӣ нависед.
2. Намуд, ном ва фарқи якчанд барандаи гуногуни иттилоотро номбар кунед.
3. Тарзи аз компютер ба дигар компютер интиқол додани иттилоотро машқ кунед.

§2.9. ОҒОЗ ВА АНҶОМИ КОРИ КОМПЮТЕР

Барои бо компютер дуруст кор карда тавоништан якчанд кӯидаи маълумро доништан лозим аст. Масалан, барои ба кори компютер оғоз бахшидан, шумо бояд тахти назорати омӯзгори фан пай дар пай амалҳои зеринро иҷро кунед:

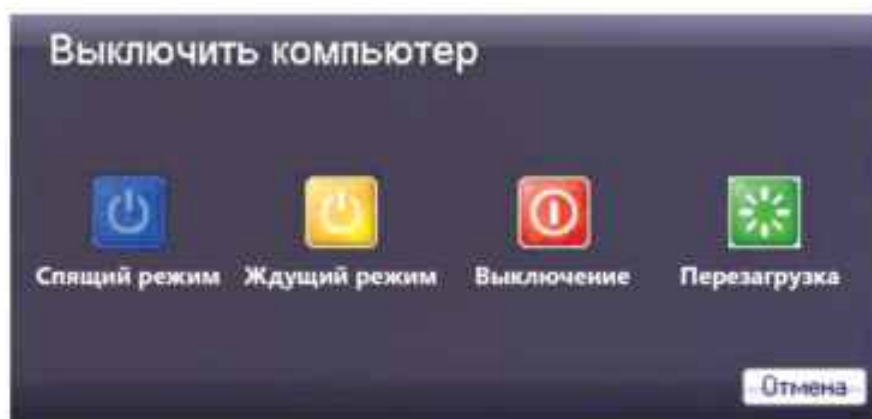
- 1) Боварӣ ҳосил кунед, ки компютер бо қувваи ҷараёни барқ пайваст аст. Дар мавриди пайваст набудан, онро ҳатман пайваст кардан лозим аст.
- 2) Дар блоки системавӣ тугмаи  (ё тугма бо навиштаҷоти «Power»)-ро пахш кунед. Тугмаи мазкур маъмулан дар қисми пеши блоки системавӣ ҷойгир буда, «тугмаи оғози кор» ном дорад. Пахши ин тугма муҳаррики таҷҳизотро водор месозад, ки он ба кор шурӯъ кунад.
- 3) Агар лампачаҳои блоки системавӣ фурӯзон гашта, садои кори механизм ба гӯш расад, пас шумо ба мақсад расидаед. Маъмулан ҳамин амал кифоя аст, ки компютер ба кор оғоз кунад.
- 4) Агар пас аз пахши тугмаи  блоки системавӣ садо набарорад ё садо барораду дар экран монитор ягон тағйироти тасвирӣ рӯй надихад, пас ҳамин гуна тугмаҳои -ро дар монитор ва манбаи барқтаъминкуанда (UPS) пахш кардан лозим аст.
- 5) Агар компютери шумо бо ҷоғар, сканер, баландгӯяк ё дигар намуд таҷҳизот мучахҳаз бошад, пас шояд пахш кардани ҳамин гуна тугма -ҳои онҳо низ лозим ояд. Илова бар ин, бояд дониست, ки тарзҳои дигари ба кор омода кардани компютер низ мавҷуданд. Дар ҳар ҳолат, муждадихандаи оғози кори компютер ин пайдошавии равшанаи ранга дар экран мебошад, ки онро одатан «Мизи корӣ»-и компютер меноманд. Вобаста ба маҷмӯи барномаҳои дар компютер татбиқшаванда мизҳои корӣ низ метавонанд намудҳои гуногун дошта бошанд.

Пас аз анҷоми кор бо компютер зарур аст, ки онро дуруст хомӯш кунед. Гарчанде дар назари аввал хомӯшкунии компютер кори хеле одӣ намояд ҳам, дониستاني тарзи дурусти хомӯшгардонии он бисёр муҳим мебошад. Баъзе истифодабарандагони компютер барои хомӯш гардонидани он якбора тугмаи  -и манбаи барқтаъминкунанда (UPS)-ро пахш мекунанд. Албатта, дар ин маврид низ компютер хомӯш мегардад, вале ин амал метавонад ба садамаҳои барномавӣ биёрад. Аз ин рӯ шумо барои хомӯш кардани компютер бояд пайдарпайии амалҳои зеринро иҷро кунед:

1. Тамоми равзанаҳои барномаҳо, санадҳо ва ҷузвдонҳои фаъолро пӯшед (бандед). Амали мазкур бо пахши тугмаи  анҷом дода мешавад.
2. Агар системаи пойгоҳии компютери шумо системаи амалиётии Windows 10 бошад, он гоҳ дар «Лавҳаи масъалаҳо»-и мизи кории он тугмаи -ро пахш кунед. Ақнун дар равзанаи робитавии пайдошуда кифоя аст, ки тугмаи «Завершение работы» (Анҷоми кор)-ро пахш кунед ва то хомӯш гаштани компютер интизор шавед.



3. Агар системаи пойгоҳии компютери шумо дигар бошад (масалан, Windows XP), он гоҳ боқе нест. Дар ин маврид низ дар «Лавҳаи масъалаҳо»-и мизи кории он аввал тугмаи «Пуск» (Оғоз), баъд дар равзанаи робитавии пайдошуда тугмаи «Выключение» (Хомӯшкунӣ)-ро пахш кунед ва то хомӯш гаштани компютер каме интизор шавед.



Саволҳо:

1. Қоидаҳои маъмул ва дурусти оғози кори компютер кадомҳоянд?
2. Қадом қоидаҳои маъмул ва дурусти анҷоми кори компютерро номбар карда метавонед?

Супоришҳо:

1. Пайдарпайии қоидаҳои маъмул ва дурусти оғоз ва анҷоми кори компютерро дар дафтар кайд кунед.
2. Дар синфхонаи компютерӣ аз рӯйи қоидаҳои азхуд-кардаатон якчанд маротиба ба кор омода намудан ва хомӯш кардани компютерро машқ кунед.

Боби 3

СИСТЕМАИ АМАЛИЁТӢ

§3.1. СИСТЕМАИ АМАЛИЁТӢ – МАЧМУӢ БАРНОМАҲОИ СИСТЕМАВӢ

Системаи амалиётӣ (СА) маҷмӯи барномаҳои системавии ба ҳам алоқаманд мебошад. Онро нармабзори пойгоҳии компютер мегӯянд. СА ҳангоми паҳши тугмаи Φ -и блоки системавии компютер дарҳол фаъолияти худро оғоз мекунад.

СА имконият медиҳад, ки:

- дастуру супоришҳои корбар ба компютер дохил карда шаванд;
- иттилоот дар шакли парванда дар хотираи компютер сабт карда шавад;
- барномаҳои татбиқӣ ба кор омода сохта шаванд;
- саҳтабзори компютерӣ ва захираҳои иттилоотӣ идора карда шаванд;
- робитаи байни корбару компютер барқарор карда шавад ва ғайра.

Дар кори СА се марҳала мавриди амал қарор дорад: воридоти иттилоот, коркарди он ва содироти натиҷаҳо. Вобаста ба ин марҳалаҳо СА иҷрои вазифаҳои зеринро ба уҳда дорад:

- таъмини истифодаи стандартии қисмҳои воридотӣ ва содиротии иттилоот;
- ба хотираи ғаврии компютер нусхабардорӣ кардан ва ба кор омода соختани барномаҳои татбиқӣ ва пас аз итмоми кор онҳоро аз хотираи ғаврӣ лағв намудан;
- ташкили кор ва идораи барномаҳои татбиқӣ, барқарор кардани робитаи байни истифодабаранда ва компютер.

Дар навъҳои гуногуни компютерҳо системаҳои амалиётӣ гуногун татбиқ карда мешаванд. Дар компютерҳои фардӣ одатан яке аз СА MS Windows, Linux, OS/2-Warp ва ғайра насб карда мешавад. Дилхоҳ СА ба компютер талаботи худро онд

ба зудкории протсессор, ҳаҷми хотираи фаврӣ, ҳалқунандагии экран, ғунҷониши диск ва ғайра меғузорад.

Системаи амалиётӣ маҷмӯи барномаҳои махсуси идоракунии сахтағзор, нармағзор ва дарҳостии истиғодабарандаи компютер мебошад.

Яке аз аввалин системаҳои амалиётӣ компютерҳои фардӣ CA MS DOS (эм эс дос) ва CA Unix (юникс) ба ҳисоб мераванд. CA MS DOS матнӣ буда, бо пайдоиши системаи амалиётӣ графӣ MS Windows (эм эс виндовз) аз байн рафтааст. Тақрибан дар як вақт бо CA MS Windows CA Linux (линуks) эҷод шудааст, ки он бар пояи CA Unix сохта шудааст.



Системаи амалиётӣ метавонад компютерро ба ағзоре табдил диҳад, ки:

- бо ёрии он якбора якчанд барномаи ғуноғун (чандмасъалаӣ) иҷро карда шавад;
- он ба шабақаҳои ғуноғуни компютерӣ пайваст карда шавад;
- дар он якбора якчанд истиғодабаранда (речани чандкорбарӣ) кор карда тавонад;
- захираҳои иттилоотии он ҳифз карда шаванд.

Системаи амалиётии Microsoft Windows пас аз нимаи дуёми солҳои 90-уми асри гузашта мутассилан бо номҳои зил рӯи кор омадааст: MS Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Mu, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Калимаи «windows» (виндовз) маънои «тирезаҳо» ё «равзанаҳо»-ро дорад. Номии парвандаву ҷуздонҳо дар MS Windows то 256 аломат дошта метавонад. Объектҳои Windows (барнома, парванда, ҷуздон ва ғайра) дар экран дар шакли ягон нишона инъикос карда мешаванд.

Системаи амалиётии MS Windows:

- байни компютер ва корбар интерфейси графикӣ таъмин менамояд;
- нармафзори пойгоҳӣ ба ҳисоб меравад. Дар муҳити он виросторони матнӣ (масалан, MS Word), ҷадвалҳои электронӣ (масалан, MS Excel), пойгоҳи додаҳо (масалан, MS Access) ва дигар барномаҳои татбиқӣ кор карда метавонанд;
- хангоми иҷрои амалҳои воридоту содироти иттилоот идоракунии хотираи компютерро ба уҳдаи худ мегирад;
- барномаҳои махсуси хидматиро дар бар мегирад, ки онҳо доимо дурустии система, замимаҳои он, парвандаву ҷуздонҳо ва дискҳои месанҷанд.

Системаи амалиётии Linux – СА озодасос буда, дорони гунаҳои хеле зиёд – Debian, RedHat, SuSE, Mandrake, Knoppix, ALT Linux, ASPLinux мебошад. Linux (Линукс) аз тарафи донишҷӯи донишгоҳи Хелсинки (Финландия) Линус Торвалд сохта шудааст. Дар компютерҳои шабакавӣ системаи амалиётии асосӣ ба ҳисоб меравад. Имкониятҳои СА Linux қариб ба мисли системаи амалиётии MS Windows мебошад.

Саволҳо:

1. Системаи амалиётӣ чист?
2. Вазифаҳои системаи амалиётӣ аз чӣ иборат аст?
3. Оё се марҳалаи асосии кори системаи амалиётӣро номбар карда метавонед?
4. Кадом системаҳои амалиётӣро медонед?
5. Фарқи байни системаҳои амалиётӣи MS Windows ва Linux дар чист?

Супоришҳо:

1. Мавзӯро бодикқат хонед ва доир ба системаҳои амалиётӣ нақли хаттӣ нависед.
2. Вазифаҳо ва тарзи кори системаи амалиётӣи «MS Windows»-ро дар шакли нақша тасвир кунед.

§3.2. МИЗИ КОРИИ КОМПЮТЕРӢ - АБЗОРӢ АСОСИИ СА

Равзанаи мизи корӣ. Мизи корӣ (desktop – рабочий стол) – муҳити системавии графикӣ, равзанаи асосии системаи амалиётӣ, фазои кории марказии истифодабарандаи компютер мебошад. Мизи корӣ бевосита пас аз бақоромодашавии компютер дар экрани монитор намоён мешавад.



Масалан, дар расми болой яке аз намудҳои мизи кории СА Windows 10 оварда шудааст. Тавре дида мешавад, мизи корӣ аз ду қисми асосӣ – *майдони корӣ* (working field – рабочее поле) ва *лавҳаи масъалаҳо* (taskbar – панель задач) иборат аст.

Дар майдони корӣ чун одат *нишонаҳо* (icons – значки) ва *тамғаҳои нишонаҳои* (ярликҳои) объектҳои системавӣ, ҷузҳои идории системаи амалиётӣ ва ҷузвдону парвандаҳои шахсии қорбари компютер ҷой дода мешаванд. Тавассути нишонаву тамғаҳои нишонаҳо объектҳои зарурӣро ҷавран идора ё дастрас кардан (қушодан) мумкин аст.

Лавҳаи масъалаҳои мизи корӣ сатри тасмашакл буда, дар поёни майдони корӣ ҷойгир шудааст. Лавҳаи масъалаҳои мизи кории системаи амалиётӣ Windows механизми амалигардони ҷандмасъалаӣ буда, раванди аз як ҷамака ба ҷамакаи дигари СА гузаштаниро метезонад. Дар он тугмаи системавии «Оғози қори Windows» ва баъзе нишонаҳои системавӣро шахсӣ ҷой дода мешаванд. Ҳар кадоми ин нишонаҳо ифодагари ягон объектҳои мушаххас буда, ҳангоми зарурат онҳоро бо ёрии амали паҳшқунӣ ба қор даровардан мумкин аст. Нишонаҳои мобайнии лавҳаи масъалаҳо ифодагари объектҳои ва санадҳои, ки айни ҳол онҳо ҷаъол (қушода, дар ҳолати қорӣ) мебошанд. Мизи қории СА Linux низ тақрибан ҳамин гуна намуд ва имқониятҳои дорад.

Мизи қорӣ тавре сохта шудааст, ки барои ҷаъолияти омӯзишии ҷарди навомӯз бисёр созгор аст. Қорбари пуртаҷриба бошад, метавонад мизи қориро мувофиқи речани қор ва таъби худ ба танзим орад.



Барои фаъол гардонидани дилхоҳ объекти мизи корӣ кифоя аст, ки ба нишона ё тамғаи нишонаи (ярлики) он бо ёрии тугмаи чапи муш ду маротиба таъсир расонем. Тамғаи нишона аз худи нишона бо он фарқ мекунад, ки вай барандаи танҳо суроғаи парванда мебошад, на мухтавои он. Тамғаи нишона барои аз қисмҳои гуногуни диск дастрас кардани барномаву санадҳо, бе нусхабардорӣ кардани мухтавои онҳо, пешбинӣ шудааст. Дар мизи корӣ на танҳо нишона (пиктограмма)-ву тамғаҳои нишонаҳои парвандаҳо, балки нишонаҳои чузвдонҳо низ ҷойгир шуда метавонанд.

Мизи кории СА MS Windows имрӯз назар ба гунаҳои (навҳои) пешини худ хеле такмил ёфта, тамоми имкониятҳои гунаҳои қаблӣро дар худ нигоҳ доштааст. Вай барои замимаҳои СА онқунон муҳите сохтааст, ки дар он тамоми амалҳои якхела бо тарзи ягона иҷро карда мешаванд. Бо ёрии мизи корӣ якбора бо якҷанд барнома кор кардан мумкин аст. Илова бар ин, иттилооти як барномаро барномаҳои дигар ба осонӣ истифода бурда (қабул карда) метавонанд.

Дар мизи корӣ одатан нишонаҳои системавии объектҳои зерини СА компютер ҷой дода мешаванд, ки онҳо бо паҳши дукаратаи муш ба кор омода мегарданд:



Ҳамин компютер (Этот компьютер) – дастрасӣ ба дискҳо, чузвдонҳо, парвандаҳо ва таҷхизоти берунаи компютери мазкур;



Сабад (Корзина) – ҷойгиркунии муваққатии парвандаҳои хазфшуда;



Kaspersky Total Security – санҷиши диску чузвдонҳо аз вирусҳои компютерӣ;



Mozilla Firefox – азназаргузаронии вебсаҳифаҳо дар шабакаи Интернет.

Саволҳо:

1. Мизи кории системаи амалиётӣ чист? Он бо мизи кории маъмулӣ чӣ монандӣ ва аз он чӣ тафовут дорад?
2. Қисмҳои асосии мизи кории СА чӣ ном доранд? Онҳо кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?
3. Нишонаҳои кадом объектҳои системавӣ одатан дар мизи корӣ ҳамеша намудоранд?
4. Объектҳои майдони кории мизро чӣ тавр ҷаҳол гардонидан ва идора кардан мумкин аст?
5. Лавҳаи масъалаҳои мизи кории системаи амалиётӣ Windows чӣ гуна механизм аст?

Супоришҳо:

1. Мавзӯро бодиккат хонед ва доир ба мизи кории системаҳои амалиётӣ нақли хаттӣ нависед.
2. Тарзи ҷойгиршавии объектҳои майдони корӣ ва лавҳаи масъалаҳои мизи кории системаи амалиётӣ «MS Windows»-ро дар назди экрани монитори компютер аз назар гузаронед ва онҳоро дигаргун созед.

§3.3. АМАЛИЁТГУЗАРОНӢ ДАР МИЗИ КОРИӢ

Тавре аз мавзӯҳои гузашта ба мо маълум гардид, мизи кории компютери фардӣ экранро мемонад, ки дар он *афзорҳо* (барномаҳои системавӣ, татбиқӣ, хидматӣ, шабакавӣ ва ғайра) ва *санадҳои компютерӣ* (матнҳо, ҷадвалҳо, графику расмҳо, мусиқиву сурудҳо, видео ва ғайра)-и истифодабаранда доимо дар ҳоли инъикос мебошанд. Афзорҳо ва санадҳои мизи кориро *объектҳои кории* миз мегӯянд. Объектҳои мизи кориро ҳам дар майдони корӣ ва ҳам дар лавҳаи масъалаҳои миз вохӯрдан мумкин аст. Объектҳои мизи корӣ дар экрани монитор дар шакли *нишонаҳо* ё *тамғаи нишонаҳо* инъикос мегарданд. Нишонаҳо ва тамғаи нишонаҳо, вобаста ба барномаҳои муаррифгари онҳо, метавонанд дар шаклу рангҳои гуногун намоён бошанд.

Дар расми тарафи рост нишонаҳо ва тамғаҳои объектҳои майдони кории равзанаи мизи корӣ таҷассум ёфтаанд. Микдор ва тарзи инъикоси онҳоро дар дилҳоҳ лаҳзаи вақт тағйир додан мумкин аст.

Дар расми поёни бошад, нишонаҳои объектҳои оварда шудаанд, ки он муваққатан дар лавҳаи масъалаҳои мизи корӣ ҷойгир карда шудаанд. Микдор ва тарзи ҷойгиршавии онҳо низ тағйирпазир мебошад.



Намон (намуди) зоҳири мизи корӣ, маҷмӯи афзорҳои компютерӣ ва микдори санадҳои майдони кориву лавҳаи масъалаҳои онро бо тарзҳои гуногун ба танзим овардан мумкин аст. Барои танзими объектҳои майдони кории миз фармонҳои *Намо* (Вид), *Танзим* (Сортировка) ва *Навсозӣ* (Обновить)-и менюи матнии равзанаи мизи корӣ хизмат мерасонанд. Барои рӯи кор овардани менюи матний, дар ягон дилҳоҳ мавзеи холии майдони кории миз тугмаи рости мушро пахш кардан лозим аст. Дар натиҷа, дар экран маҷмӯи фармонҳои компютерин дар расми тарафи рост овардашуда пайдо мешавад.

Банди *Намои* менюи матнӣ нишонаҳои объектҳои майдони кории мизро дар шаклҳои *Нишонаҳои бузург* (Крупные значки), *Нишонаҳои маъмул* (Обычные значки) ва *Нишонаҳои хурд* (Мелкие значки) дар экран инъикос карда метавонад. Натиҷаи амалкарди зербандҳои зикршуда банди

Намои менюи матнӣ дар расми поёни тасвир гардидааст.



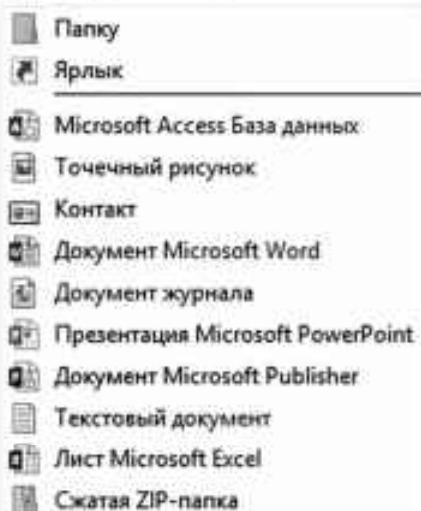
Зербанди *Танзими худкори нишонаҳо* (Упорядочить значки автоматически)-и банди *Намои* менюи матнӣ барои таърифи худкор ба тартиб овардани нишонаҳои майдони корӣ пешбинӣ шудааст. Дар мавриди ғайрифатоли будани ин зербанд (мавҷуд набудани аломати ✓ пеш аз номи зербанд), нишонаҳо бо тарзи дастӣ, ихтиёрӣ, бе ягон низомӣ муайян дар майдони кории миз ҷобачо кардан мумкин аст. Зербанди *Радиқбандиш тӯриш нишонаҳо* (Выровнять значки по сетке)-и банди *Намои* нишонаҳои объектҳои компютери дар майдони корӣ аз рӯи низомӣ ҷадвалӣ ба танзим меорад. Ва ниҳоят, зербанди *Инъикоснамоиш нишонаҳои мизи корӣ* (Отображать значки рабочего стола)-и банди *Намои* менюи матнӣ барои намоён ё

ноаён гардонидани нишонаҳо дар майдони кории миз хизмат мерасонад. Дар мавриди ғайрифаъол будани зербанди мазкур нишонаҳои майдони кории миз аз экрани монитори компютер тамоман ноаён (нопадид) мегарданд.

Сортировка	>	Имя
Обновить		Размер
Вставить		Тип элемента
Вставить ярлык		Дата изменения

Миқдори объектҳои майдони кории мизро аз рӯи зарурат дар ҳар як лаҳзаи вақти барои истифодабаранда мувофиқ тағйир додан, яъне каму зиёд кардан, мумкин аст. Масалан, банди *Сохтан* (Создать)-и менюи матнии равшанани мизи корӣ (расми тарафи рост) барои илова кардани (сохтани) объектҳои навъи чузвдон, тамғаҳои нишонаҳои объектҳо ва санадҳои компютерии гуногуни бо ёрии ягон барномаи татбиқӣ сохтаниширо (матнӣ, ҷадвалӣ, графикӣ, рӯнамоӣ ва ғайра) пешбинӣ шудааст. Аз ин технология мо дар мавзӯҳои оянда хеле зиёд истифода хоҳем бурд. Барои ҳазфи ягон объект бошад, кифоя аст, ки мушнаморо ба болон нишонааш гузорем, тугмаи чапи мушро пахш кунем ва пас аз интиҳоб гардидани он, тугмаи «Delete»-ро дар сафҳакаи пахш намоем.

Аз банди *Навсозӣ* (Обновить)-и менюи матнии равшанани мизи корӣ вақте истифода мебаранд, ки агар дар миқдор ё тарзи ҷойгиршавии объектҳо дар майдони кории миз ягон тағйирот ба амал омада бошад. Ҳангоми пахши банди мазкур нишонаҳои объектҳо ба таври худкор ба тартиб оварда мешаванд.



Фармони *Танзим* (Сортировка)-и менюи матнии равзанаи мизи корӣ барои аз рӯйи *Ном* (Имя), *Андоза* (Размер), *Навъ* (Тип элемента) ва *Санаи тағйирот* (Дата изменения) ба танзим овардани объектҳои майдони корин миз пешбинӣ шудааст. Натиҷаи амалкарди ин чор зербанди зикршудаи банди *Танзими* менюи матний дар расми поёнӣ, аз тарафи чап ба рост, аз рӯйи номи объектҳо, андозаашон, навъи онҳо ва охири санан тағйироташон таҷассум ёфтааст.

 Kaspersky Internet...	 Безопасные платёжи	 Excel 2013	 Google Chrome	 Kaspersky Internet...	 VLC media player	 Foxit Reader	 Skype
 Google Chrome	 MP3	 Word 2013	 Безопасные платёжи	 MP3	 Безопасные платёжи	 3Dconnexion	 VLC media player
 Kaspersky Internet...	 Excel 2013	 PowerPoint 2013	 Kaspersky Internet...	 Google Chrome	 Excel 2013	 PowerPoint 2013	 Mozilla Firefox
 Kaspersky Secure Co...	 Foxit Reader	 Foxit Reader	 Kaspersky Secure Co...	 Kaspersky Internet...	 Foxit Reader	 Excel 2013	 Kaspersky Secure Co...
 Mozilla Firefox	 PowerPoint 2013	 3Dconnexion	 Mozilla Firefox	 Kaspersky Secure Co...	 PowerPoint 2013	 Word 2013	 Kaspersky Internet...
 Skype	 Word 2013	 MP3	 VLC media player	 Mozilla Firefox	 Word 2013	 MP3	 Безопасные платёжи
 VLC media player	 3Dconnexion	 Skype	 Kaspersky Internet...	 Skype	 3Dconnexion	 Google Chrome	 Kaspersky Internet...

Саволҳо:

1. Объектҳои мизи корин системаи амалиётӣ гуфта чӣ дар назар дошта шудааст?
2. Объектҳои мизи корӣ дар кадом шаклҳо нигоҳ дошта мешаванд?
3. Оё миқдор ва тарзи ҷойгиршавии объектҳои мизи кориро тағйир додан мумкин аст? Бо ёрии кадом амалҳо?
4. Объектҳои майдони корин мизи кориро чи тавр ба танзим овардан мумкин аст?
5. Амали фармонҳои *Намо*, *Танзим* ва *Навсозии* менюи матнии равзанаи мизи кориро номбар карда метавонед? Онҳоро чӣ гуна рӯйи кор овардан мумкин аст?

Супоришҳо:

1. Объектҳои майдони корин мизи корин системаи амалиётиро аз назар гузаронед ва якчандтои онҳоро фаъол гардонед.
2. Аҳамият диҳед, ки онҳо дар лавҳаи масъалаҳои мизи корӣ дар кадом намуд пайдо мешаванд. Ҷойи онҳоро дар лавҳаи масъалаҳо тағйир диҳед.
3. Бо истифода аз зерфармонҳои фармонҳои *Намо*, *Танзим* ва *Навсозии* менюи матнии равзанаи мизи корӣ тарзи ҷойгиршавии объектҳои майдони кориро бо рохҳои гуногун ба танзим оред.

§3.4. ПАРВАНДА – ВОСИТАИ АСОСИИ ҲИФЗИ ИТТИЛОӮТ

Объекти асосие, ки компютер бо он кор мекунад, иттилоот мебошад. Компютер ҳам, ба мисли инсон, иттилооти навъҳои гуногун (матн, график, садо, видео ва ғайра)-ро кор карда баромада метавонад. Дар тасвири компютер иттилоот – ин пайдарпайии якҳо ва сифрҳо мебошад. Вале дар чунин шакл қабул ва ҳифз намудани иттилоот барои инсон бисёр душвор

аст. Аз ин рӯ барои нигоҳдории иттилоот мафҳуми парванда (file – файл) фикр карда баромада шудааст.

Вазифаи асосии *парванда* ҳифз (нигоҳдорӣ)-и иттилооти навъи муайян ба ҳисоб меравад. Парванда барои аз як барнома ба барномаи дигар ва аз як система ба системаи дигар ирсол намудани додаҳо низ истифода мешавад. Ба ибораи дигар, парванда – манбаъ (анбор)-и додаҳои устувор ва мутахаррик аст. Лекин он танҳо манбаи одии додаҳо нест. Парванда ончунон манбаест, ки соҳиби ном ва хосият (атрибут)-ҳо буда, вақти эҷод ва тағйирёбии мазмунӣ худро ба қайд гирифта метавонад.

Мафҳуми парванда бо гузашти айём маънии худро тағйир додааст. Системаҳои амалиётӣ компютерҳои аввалин парвандаро ҳамчун пойгоҳи додаҳо тасвир мекарданд.

Дар интиҳои солҳои 60-уми асри XX тамоюли содагардонии системаҳои амалиётӣ пеш омад. Амали мазкур инъикоси худро пеш аз ҳама дар СА Unix ёфт. Дар ин СА парванда ҳамчун пайдарпайии байтҳо тасвир шуда, нигоҳдории иттилоот дар диск низ осон гардид. Ин ғоя ба дигар системаҳои амалиётӣ низ ба зудӣ паҳн карда шуд.

Парванда пайдарпайии номдори байтҳо мебошад.

Тарзи ташаккули байтии додаҳоро формати парванда менӯянд. Масалан, барои хондани парвандани ҷадвали электронӣ, зарур аст, ки тарзи тасвири байтии ададҳо, формулаҳо ва матнро дар катакҳои ҷадвал донем. Барои хондани парвандани виростори матнӣ бошад, доништан зарур аст, ки кадом байтҳо барои тасвири аломатҳо, кадомашон – намуди хуруф, хошияҳо ва ё дигар маълумот вобастаанд.

Барнома иттилоотро дар парванда тавре ҳифз мекунад, ки барномасоз онро муайян намудааст. Вале аини ҳол талабот чунин аст, ки парвандаҳо бояд аз тарафи барномаҳои навъҳои гуногун истифода шуда тавонанд. Барои амалишавии ин

мақсад аллакай қисми зиёди барномаҳои татбиқӣ форматҳои бештар паҳнғаштаре мавриди истифода қарор додаанд.

Ҳамаи парвандаҳоро шартан ба ду қисм – матнӣ ва дӯй ҷудо мекунанд. Барои нигоҳдории ҳар як аломати парвандаи матнӣ як байт хотира ҷудо карда мешавад. Ба ҳар як аломат аз фосилаи 0-255 як адади муайян мувофиқ гузошта мешавад, ки онро *рамзи аломат* мегӯянд. Парвандаҳои матнӣ бо ёрии ҷадвалҳои махсус рамзбандӣ карда мешаванд. Парвандаҳое, ки барои рамзбандии онҳо танҳо 127 адади аввалии ин фосила истифода мешаванд,SCII-парванда (American Standard Code for Information Interchange – Стандарти амрикоии рамзбандии иттилоот) ном гирифтаанд. Вале дар SCII-парвандаҳо танҳо ҳарфҳои алифбои латиниро тасвир кардан мумкин аст.

Дар рамзбандии қисми зиёди алифбоҳои миллии бошад, аз ҷадвалҳои ҳафтбита истифода мебаранд. Масалан, барои алифбои русӣ бештар се ҷадвал – Koi8-R, Windows-1251 ва Alt-рамзбандӣ маъмул аст. Аммо баъзе забонҳо, масалан хитой, аз 256-то зиёдтар аломат доранд. Барои рамзбандии ин гуна забонҳо аз якчанд байт истифода бурдан лозим меояд. Дар чунин мавридҳо бештар аз стандарти Unicode истифода мебаранд, ки дар он барои рамзбандии аломатҳо фосилаи ададии 0-65536 хизмат мерасонад.

Қайд кардан зарур аст, ки ҳоло санадҳои матнӣ на танҳо ҳуруфи гуногун, балки расму диаграммаҳо ва ҳатто иттилооти савту садоиро низ дар бар мегиранд. Дар натиҷа форматҳое пайдо шудаанд, ки онҳо махлут (комбинатсияи)-и гуногуни форматҳои ин намудҳои иттилоот мебошанд.

Фарқи парвандаҳои дӯй аз парвандаҳои матнӣ дар он аст, ки дар парвандаҳои дӯй тамоми иттилоот танҳо ба воситаи рақамҳои дӯй рамзбандӣ карда мешавад. Мисоли чунин парвандаҳо парвандаҳои махсуси иҷроӣ ва графикӣ шуда метавонанд.

Ҳар як парванда ном ва андоза дорад. *Номи парванда* бо ёрии ҳарфҳои калон ва хурди алифбоҳои латинӣ ва милли,

ракамҳо ва дигар аломатҳои китобат сохта мешавад. Дар номи парванда истифодаи аломатҳои \ / : , * ? « » < > | | { } иҷозат дода намешавад. Номи парванда аз ду қисм – асосӣ ва иловагӣ иборат аст. Миқдори умумии аломатҳои номи парванда, бо назардошти мавқеъҳои ҳолӣ ва қисмҳои асосиву иловагии ном, аз 255-то зиёдтар шуда наметавонад.

Қисми асосии номи парванда пайдарпайии то 250 аломати ихтиёрии аз маҷмӯи аломатҳои муайяншуда гирифташуда ва аломати нукта мебошад. Масалан, «Китоби 1-ум.», «Китоби технологияи иттилоотӣ.», «Avesto.», «uragan55.», «F1R2H3O4D5.», «farhod(12345).» метавонанд ба сифати номҳои парвандаҳо хизмат расонанд. Ба воситаи қисми асосии номи парванда ҳуди парвандаро аз байни парвандаҳои дар дискҳо ва дигар барандагони иттилооти компютер маҳфузбуда ҷустуҷӯ кардан ва ёфтани мумкин аст.

Қисми иловагии номи парванда пайдарпайии то 4 аломати қабулшудан махсусе мебошад, ки онҳо аз қисми асосии ном ба воситаи аломати нукта (.) ҷудо карда шудаанд. Қисми иловагии номи парванда барандаи навъи иттилооти дарунмояи парванда мебошад. Масалан, агар қисми иловагии ном «.txt» бошад, он гоҳ навъи иттилооти парванда матнӣ буда, дар мавридҳои «.png», «.jpg» ё «.bmp» – графикӣ, «.mp3» ё «.wav» – мусикӣ, «.avi» ё «.vob» – видеоӣ ва ғайра мебошад.

Аз рӯи қисми иловагии номи парванда компютер пешакӣ муайян мекунд, ки барои коркарди парвандаи мазкур кадом барнома ро ба кор омода сохтан зарур аст. Масалан, агар барои кушодани парвандаи «Дарси_10.txt» компютер барномаи «Блокнот»-ро ба кор омода созад, он гоҳ барои кушодани парвандаи «Дарси_30.docx», барномаи «Microsoft Word» ва барои «Расмҳои ман.png» барномаи «Paint»-ро ба кор омода месозад. Аз ин рӯ парвандаро ин гуна таъриф низ додан мумкин аст:

Парванда – ин соҳаи номдори барандаи компютери иттилоот мебошад, ки дар он ягон миқдор иттилооти навъи муайян ҳифз (сабт) гардидааст.

Парвандаи навъи муайяно танҳо бо ёрии виростори (барномаи) мушаххас, ки он барои сохтани ҳамон навъи парвандаҳо кодир аст, сохтан мумкин аст. Парвандаҳои компютериро вобаста ба навъи иттилооти дар онҳо махфузбуда ба навъҳои *матнӣ, графикӣ, садоӣ, видеоӣ, барномавӣ* (дуй), *чандрасонаӣ* ва ғайра тақсим мекунанд.

Саволҳо:

1. Парвандаи компютерӣ чист? Вазифаи асосии он аз чӣ иборат аст?
2. Парвандаҳоро ба чанд гурӯҳ тақсим мекунанд? Онҳо аз ҷамдигар чӣ фарқ доранд?
3. Барои нигоҳдории ҳар як аломати парвандаи матнӣ дар хотираи компютер чӣ қадар ҷой ҷудо карда мешавад?
4. Номи парванда чӣ тавр сохта мешавад? Вазифаи қисмҳои асосӣ ва иловагии номи парванда аз чӣ иборат аст?
5. Оё аз рӯи навъи парванда муайян кардан мумкин аст, ки он бо ёрии кадом барномаи татбиқӣ сохта шудааст? Чӣ тавр?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодиккат мутолиа кунед ва дар мавзӯи «Парванда – воситаи асосии нигоҳдории иттилоот» нақли хаттӣ нависед.
2. Бо ёрии омӯзгор дар майдони кории мизи кории системаи амалиётӣ се парвандани навъҳои гуногун созед ва ба онҳо номҳои мувофиқ гузоред.
3. Бо истифода аз зерфармонҳои фармони *Намои менюи матнии равзанаи мизи корӣ* намуди зоҳиршавии нишонаҳои объектҳои майдони кориро тағйир диҳед.

§3.5. ЧУЗВДОНИ КОМПЮТЕРӢ

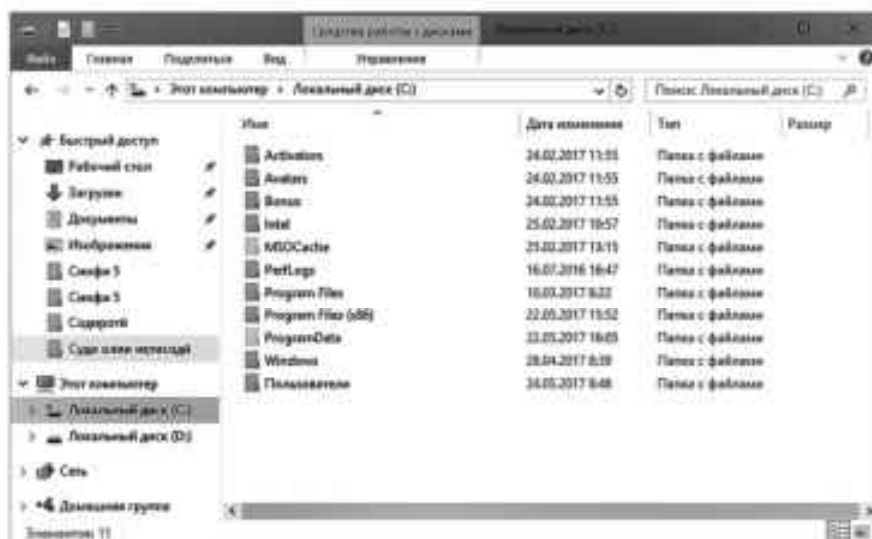
Чузвдони компютерӣ низ ба мисли парванда манбаъи иттилоот аст. Дар чузвдон парвандаҳо ва чузвдонҳои дигар нигоҳ дошта мешаванд. Чузвдонҳои дохили чузвдони мушаххасро *зерчузвдонҳои* он мегӯянд. Тарзи нигоҳдории парвандаву зерчузвдонҳо дар чузвдон ихтиёрӣ мебошад. Ҳар як истифодабарандаи компютер метавонад бо таври ба худ хос зерчузвдонҳо ва парвандаҳои худро дар чузвдон ҷойгир кунад. Дар як чузвдон парвандаҳои навҳои гуногун (матнӣ, графикӣ, мусиқӣ, видеоӣ ва ғайра)-ро ҷамъ овардан мумкин аст. Аммо чузвдон, пеш аз ҳама, барои ба танзим овардани иттилоот, яъне парвандаҳо ва зерчузвдонҳои дохилӣ, сохта мешавад.

Ҳар як чузвдон айнан ба мисли парвандаҳо ном ва андоза дорад. Аммо дар номи чузвдон қисми иловагӣ вучуд надорад. Чузвдонҳои компютериро ба ду гурӯҳи калон ҷудо кардан мумкин аст: *чузвдонҳои системавӣ* ва *чузвдонҳои хусусии истифодабарандагонии компютер*.

Чузвдонҳои системавӣ чузвдонҳое мебошанд, ки онҳо пешакӣ дар компютер насб гардидаанд. Ин гуна чузвдонҳо аз тарафи ширкатҳои пешкашкунандаи барномаҳои системавӣ, масалан, ширкати Microsoft, ба истифодабарандагонии компютерҳо дастрас карда мешаванд. Масалан, чузвдонҳои «Ҳамин компютер» ва «Сабад», ки доимо дар мизи кории компютер омодаи кор мебошанд, мисоли чузвдонҳои системавӣ шуда метавонанд.

Умуман, агар шумо чузвдони «Ҳамин компютер»-ро кушода, аз дохили он диски «C:»-ро интихоб кунед ва кушоед, он гоҳ дар равшанӣ диски мазкур танҳо номгӯи чузвдонҳоеро мебинед, ки ҳамаи онҳо ба чузвдонҳои системавии компютер мансуб мебошанд. Азбаски паҳши диски «C:»-и компютер ба кушодашавии равшанӣ ҳамномаш меоварад, пас, аз ин ҷо

маълум мегардад, ки худӣ диски «C:» низ яке аз ҷузвдонҳои системавии компютер буда, номаш кӯтоҳакак «C:» будааст. Тасвири графикӣ сохтори зикршударо дар расми поёнӣ дидан мумкин аст.



Ҷузвдонҳои хусусии истифодабарандагонӣ компютер ҷузвдонҳои мебошанд, ки онҳо аз тарафи худӣ истифодабарандагон сохта мешаванд. Ин гуна ҷузвдонҳо аз тарафи сохибони худ ба таври ихтиёрӣ номгузорӣ шуда, дар дохили ягон ҷузвдон, масалан диски «D:»-и компютер ё «Мизи корӣ»-и он нигоҳ дошта мешаванд. Масалан, ҷузвдонҳои «Китобҳо», «Санадҳо», «Сурудҳо», «Бозӣҳо» ва ғайра мисоли ҷузвдонҳои хусусии истифодабарандагонӣ компютер мебошанд.

Гуфтаҳои болоӣ ва мафҳумҳои «парванда»-ву «ҷузвдон»-ро бо ёрии мисоли зерин мустаҳкам менамоем. Агар шумо лаҳзае номи худро «Хонанда» гузошта, ҳамчун диски винчестери компютер тасаввур кунед, он гоҳ ба зудӣ дармеебед, ки шумо «барандаи иттилоот» мебошед. Акнун, ҷузвдони мактабии худро ҳамчун ҷузвдони компютерӣ бо номи

«Дарсҳо» тасаввур кунед. Бо ҳамин тарз андешарониро давом дода, қисмҳои дохили ҷузвдони мактабии худро ҳамчун зерҷузвдонҳои компютерӣ таҳти номҳои «Технологияи иттилоотӣ», «Физика», «Математика», «Суруд ва мусиқӣ» ва «Расмкашӣ» ба қайд гиред. Дар чунин ҳолат китобу дафтарҳои шуморо ба сифати парвандаҳои компютерии андозаҳои гуногундошта қабул кардан мумкин аст.

Масалан, дафтари фанни технологияи иттилоотиро ҳамчун парвандаи матнии «Дафтари ТИ.doc» тасвир кардан мумкин аст. Дар ин маврид, «Дафтари ТИ» – номи асосии парванда ва «.doc» – номи иловагии парвандаро ифода менамоянд. Агар дафтари мазкур аз 96 саҳифа иборат бошад, пас андозаи парвандаи «Дафтари ТИ.doc» тақрибан 96 килобайтро ташкил медиҳад.

Китоби дарсии технологияи иттилоотиро низ ҳамчун парвандаи матнӣ, таҳти номи «Китоби ТИ.doc», ба қайд гирифтани мумкин аст. Албатта, дар ин маврид пешакӣ маълум аст, ки андозаи ин китоб нисбат ба андозаи дафтари фанни мазкур метавонад хеле калон бошад. Зеро на танҳо миқдори саҳифаҳои китоб аз дафтар зиёдтар аст, балки нави иттилооти дар он маҳфузбуда (матн, расм, ҷадвал ва ғайра) низ метавонад аз иттилооти дафтарӣ бисёртар бошад. Аз ин рӯ агар андозаи парвандаи «Дафтари ТИ.doc» ба 96 килобайт баробар бошад, пас андозаи парвандаи «Китоби ТИ.doc» метавонад тақрибан 100 мегабайтро ташкил диҳад.

Айнан ҳамин тавр дар дигар қисмҳои ҷузвдони мактабӣ, яъне зерҷузвдонҳои компютерӣ, метавонанд китобу дафтарҳои мувофиқ, яъне парвандаҳои ҳамчине ҷойгир карда шаванд. Масалан, дар зерҷузвдони «Суруд ва мусиқӣ» – парвандаи (дафтари) савту садои «Нотаҳо.mp3» ва парвандаи мусиқии (китоби) «Китоби нотаҳо.wav», дар зерҷузвдони «Расмкашӣ» бошад, парвандаҳои графיקии (варақҳои алоҳидан албуми

расмкашӣ) «Расми1.bmp», «Расми2.bmp», «Расми3.bmp» ва парвандаи барномавӣ (кутуби рангҳо)-и «Рангҳо.exe» метавонанд ҷойгир карда шаванд. Бо ёрии парвандаи «Рангҳо.exe» парвандаҳои навъи «.bmp»-ро сохтан ва таҳрир кардан мумкин аст.

Ба ғайр аз ин, дар ҳуди ҷузвдони «Дарсҳо» (яъне, ҷузвдони мактабӣ) низ бевосита баъзе парвандаҳоро нигоҳ доштан мумкин аст. Масалан, ҳамин гуна парванда метавонад парванда-барномаи «Нон_бо_ҳасиб.exe» (яъне хӯроки пештайёри хонагӣ) бошад. Дар ҳақиқат, гарчанде маводди хӯрока мантиқан бо дарсҳои технологияи иттилоотӣ ё расмкашӣ ва ё физика ягон алоқамандӣ надошта бошад ҳам, он ҷузъи ҳатмии дарсҳо ба ҳисоб меравад, чунки бе истёмоли хӯрок фаҳмидани дарсҳо бисёр душвор мегардад.

Саволҳо:

1. Ҷузвдони компютерӣ чист? Ҷузвдони системавӣ чӣ? Зерҷузвдон чӣ?
2. Ҷузвдонҳои хусусии истифодабарандагони компютер аз ҷузвдонҳои системавӣ чӣ фарқ доранд?
3. Ҷузвдонҳои дискҳои компютер чӣ тавр номгузорӣ карда мешаванд? Дигар ҷузвдонҳо чӣ?
4. Вазифаи ҷузвдон аз чӣ иборат аст?
5. Ҷузвдон аз парванда чӣ фарқ дорад?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодиккат мутолиа кунед ва дар мавзӯи «Ҷузвдонҳои компютерӣ» нақли ҳаттӣ нависед.
2. Ба мисли ҷузвдони «Дарсҳо» ва зерҷузвдонҳову парвандаҳои дохили он, ки дар ҳамин мавзӯ баён шудаанд, ҷузвдоне созед ва онро дар диски «D:»-и компютер ба қайд гиред.

§3.6. ИНЪИКОСИ СОХТОРИ ПАРВАНДАЙ ДАР ЭКРАН

Дар компютер якбора як ё якчанд диско насб кардан мумкин аст. Вале аксар компютерҳои фардӣ дорои як диски асосӣ (винчестер) мебошанд. Тамоми иттилооти дар компютер истифодашаванда маҳз дар винчестери он нигоҳ дошта мешавад. Таҳти мафҳуми иттилоот – барномаҳои системавӣ (системаи амалиётӣ), барномаҳои татбиқӣ, забонҳои барнома-созӣ, барномаҳои хидматӣ, барномаҳои зиддивирӯсӣ, ҷузвдон-хову парвандаҳои хусусии истифодабарандагони компютер ва дигар навиҳои иттилооти компютерӣ дар назар дошта шудааст.

Барои таъмини амнияти барномаҳо ва санадҳои зикршуда одатан онҳоро аз ҳамдигар ҷудо нигоҳ медоранд. Яке аз роҳҳои аз ҳамдигар ҷудо нигоҳ доштани иттилооти компютерӣ, маҷозан ба якчанд диски мантиқӣ (маъмулан ба 2 ё 3) тақсим кардани винчестер мебошад. Дискҳои мантиқии компютер бо ҳарфҳои лотинии «C:», «D:», «E:», «F:» ва ғайра номгузорӣ карда мешаванд.

Иттилооте, ки дар диски дилхоҳ сабт гардида, минбаъд бояд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад, ҷисман дар ягон ҷузвдони диск нигоҳ дошта мешавад. Пас, ҷузвдон чист? Ҷузвдони системаи амалиётӣ Microsoft Windows объекти махсуси парвандаӣ буда, барои нигоҳ доштани зерҷузвдонҳо ва парвандаҳо пешбинӣ шудааст. Ҷузвдони компютерӣ дар экрани монитор дар шакли ҷузвдони канселярӣ инъикос карда мешавад.



Ҷузвдон объекти махсуси парвандаӣ буда, барои нигоҳ доштани зерҷузвдонҳо ва парвандаҳо пешбинӣ шудааст.

Ҳар як ҷузвдони диски мушаххаси компютер метавонад якчанд зерҷузвдон ва парванда дошта бошад. Ҳар кадом

зерчӯзвдон низ, дар навбати худ, метавонад соҳиби зерчӯзвдонҳо ва парвандаҳои худ бошад. Сохтори ниғаҳдории ҷузвдонҳо ва парвандаҳои дискҳои компютер маҳз ҳамин тавр ташаккул меёбад. Сохтори мазкур намуди иерархияи дарахтшакл дошта, *сохтори парвандаӣ* ном дорад.

Мисоли равшани сохтори парвандаӣ андешарониҳои дар мавзӯи гузашта баёнгардида шуда метавонад. Дар он ҷо мафҳуми **диски компютерӣ** ҳамчун барандаи иттилоот ба воситаи моҳияти мафҳуми «Хонанда», мафҳуми **ҷузвдон** ба воситаи моҳияти мафҳуми «Дарсҳо», мафҳуми **зерчӯзвдон** ба воситаи моҳияти фанҳои мактабӣ – «Технологияи иттилоотӣ», «Физика», «Математика», «Суруд ва мусикӣ», «Расмкашӣ» ва мафҳуми **парванда** ба воситаи моҳияти маводди дарсӣ – «Дафтари ТИ.doc», «Китоби ТИ.doc», «Нотаҳо.mp3», «Китоби нотаҳо.wav», «Расми1.bmp», «Расми2.bmp», «Расми3.bmp» ва «Ранго.exe» хеле ҷаззоб пешкаш гардида буд.

Сохтори парвандаӣ гуфта, системаи ниғаҳдории ҷузвдонҳо ва парвандахоро дар хотираи компютер меноманд.

Тавре пештар қайд шуда буд, парвандаҳо ба ғайр аз ном боз соҳиби дигар тавсифҳо – ҳаҷм, сана, вақти сохта шудан ва ғайра мебошанд. Ному тавсифҳои парванда дар мавзеи махсуси сатҳи диск ба қайд гирифта мешаванд, ки он дар асл ҷузвдони компютерӣ аст. Агар номи парванда дар ягон ҷузвдон ба қайд гирифта шуда бошад, он гоҳ меъоянд, ки парванда дар дохили ин ҷузвдон ҷойгир аст. Барои дар ҳамон ҷузвдон нигоҳ доштани нусхаи парванда онро бо дигар ном сабт кардан лозим меояд.

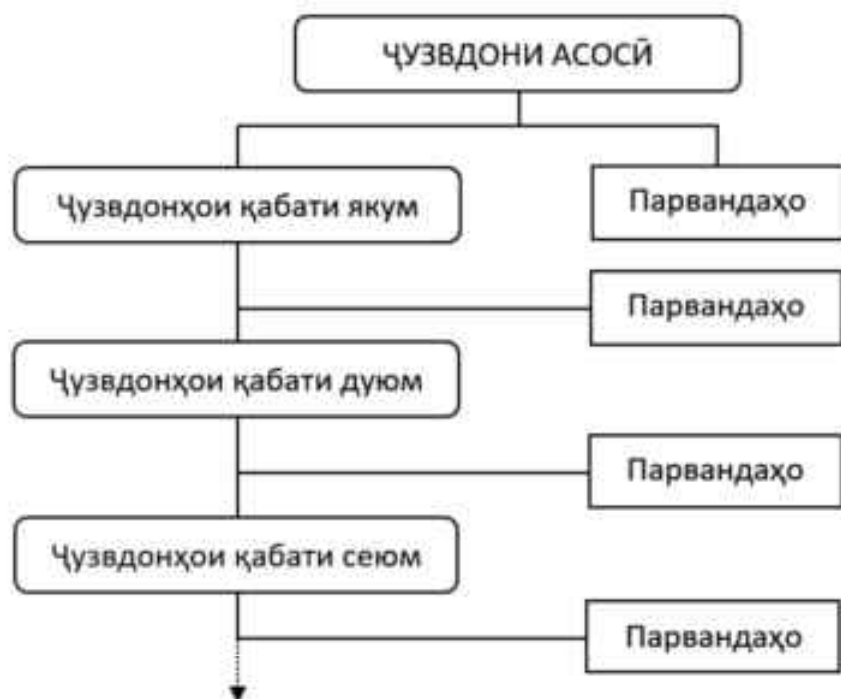
Ҳамаи ҷузвдонҳои диск, ба ғайр аз ҷузвдони асосии он, номи хусусии худро доранд. Рӯйхати ин номҳо дар худӣ диск ба қайд гирифта мешавад. Дар ин маврид диск низ ҳамчун ҷузвдон тасвир ёфта, ном, ҳаҷм ва дигар хосиятҳои дар

чузвдонни дискҳои компютер ба қайд гирифта мешавад. Агар номи чузвдонни X дар чузвдонни Y ба қайд гирифта шуда бошад, он гоҳ X *зерчузвдон* ва Y *чузвдон* *волидӣ* номида мешаванд.



Ҳар як диск як ҷузвдони асосӣ (решавӣ) ва миқдори дилхохи ҷузвдонҳои дигар дошта метавонад. Дар ҷузвдони асосӣ парвандаҳо ва ҷузвдонҳои дигар (ҷузвдонҳои қабати якум) ҷойгир карда мешаванд. Дар ҷузвдонҳои қабати якум бошад, парвандаву ҷузвдонҳои қабати дуюм ва ғайра ҷойгир карда мешаванд. Ҳамин тариқ, бо зиёд шудани миқдори ҷузвдонҳои диск сохтори дарахтшакли ҷузвдонҳои компютер пайдо мешавад.

Истифодабарандаи компютер дар ҳар як лаҳзаи вақт бо яке аз ҷузвдонҳои диск сару кор дорад, ки онро ҷузвдони ҷорӣ менӯянд.



Ҳангоми аз хотираи компютер (винчестер) ҷустуҷӯ кардани ягон ҷузвдони мушаххаси сохтори парвандаӣ пайдарпайии номҳои ҷузвдонҳои онро аз ҳамдигар бо ёрии

аломати «\» чудо мекунанд. Масалан, барои ёфтани зерчӯзвони «Технологияи иттилоотӣ», ки он дар чӯзвони «Дарсҳо» ҷойгир буда, чӯзвони номбурда, дар навбати худ, дар дохили чӯзвони «Хонанда» маҳфуз аст, раванди ҷустуҷӯ ин гуна ифода карда мешавад: «*Хонанда\Дарсҳо\Технологияи иттилоотӣ*». Чунин тарзи ҷустуҷӯро *номи пурраи чӯзвон* ё *роҳи дарёфти чӯзвон* мегӯянд.

Чӯзвони асосӣ (решавӣ)-и диски компютер номи мушаххас надорад. Он бевосита дар намуни хатти моил «\» нишора карда шуда, дар тарафи ростии номи диск нишон дода мешавад. Масалан, чӯзвони решавии диски «D:»-и компютер ин тавр ёфта мешавад: «D:\». Агар мо чӯзвони системавии «Санадҳои ман» (Мои документи)-и диски «C:»-и компютерро ёфтани бошем, он гоҳ бояд ҷустуҷӯро дар намуни «C:\Санадҳои ман» анҷом диҳем.

Саволҳо:

1. Сохтори парвандаи системани амалиётро чӣ гуна тасаввур мекунед?
2. Тарзи нигоҳдорӣи чӯзвонҳо ва парвандаҳои дискҳои компютер шабеҳи кадом ашёи табиат аст?
3. Тавсифҳои парвандаҳо гуфта, чӣ дар назар дошта шудааст? Онҳо дар кучо ба қайд гирифта мешаванд?
4. Чӯзвони решавии диски компютерӣ чист? Чӯзвонҳои қабати якум, дуюм ва ғайра чӣ?
5. Зерчӯзвон аз чӯзвони волидӣ чӣ фарқ дорад?

Супориш:

1. Сохтори парвандаи компютерро аз назар гузаронед ва онро дар дафтар дар шакли нақша тасвир кунед.

§3.7. ТАРЗИ НИГАҲДОРИИ ИТТИЛООТ ДАР КОМПЮТЕР

Дониستاني тарзи ташкили ниғаҳдории иттилоот дар таҷҳизоти электронӣ барои навомӯзони техникаи компютерӣ яке аз масъалаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад. Дар ин мавзӯ диққати асосӣ ба он равона карда мешавад, ки дар кадом қисм ва дар кадом шакл додаҳои хусусии истифодабарандагон, барномаҳои компютерӣ ва дигар иттилооти зарурӣ нигоҳ дошта мешавад.

Дискҳо. Тамоми иттилооти истифодабарандаи компютери фардӣ, аз ҷумла системаи амалиётӣ, барномаҳои татбиқӣ, хидматӣ, забонҳои барномасозӣ, бозичҳои компютерӣ, санадҳои хусусӣ ва дигар намуди додаҳо дар барандагони махсуси иттилоот нигоҳ дошта мешаванд, ки онҳо *диск* ном доранд. Дар дохили блоки системавии компютер диски саҳти магнитӣ (винчестер) ҷойгир шудааст, ки маҳз дар он қисми зиёди иттилооти истифодабаранда ниғаҳдорӣ мешавад. Як қисми иттилоот (додаҳо)-и истифодабаранда метавонад дар барандагони мухталифи беруна ниғаҳдорӣ шавад. Ба ин гуна барандагони иттилоот дискҳои магнитии чандирӣ, дискҳои нурий (оптикий – CD, DVD, Blu-Ray), қортҳои хотира (барандагони иттилоот, ки дар таҷҳизоти рақамӣ, ба мисли дастгоҳи аккосӣ, плеер ва ғайра, истифода бурда мешаванд), флэшқортҳо ва дигар барандагонро дохил кардан мумкин аст. Ҳамаи барандагони



иттилооти зикршуда барои нигахдории дуру дарози иттилоот пешбинӣ шудаанд.

Тарзи корбарӣ бо тамоми барандагони иттилооти номбаршуда амалан якхела аст. Систекаи амалиётӣ ба ҳар як барандаи иттилоот ё таҷхизоти нигахдории додаҳо номи нодиреро вобаста менамояд, ки он аз ягон ҳарфи аввали алифбои лотинӣ ва аломати дунукта «:» иборат аст. Масалан, таҷхизоти корбарӣ бо дискҳои магнитии чандирӣ ба восити «А:» ва «В:» номгузорӣ шудаанд. Аз номи «С:» сар карда, номҳои дискҳои саҳти компютерӣ оғоз меёбанд. Онҳо метавонанд якҷандто бошанд. Пас аз номҳои дискҳои саҳт навбат, аз рӯи алифбо, ба номҳои дискҳои нурӣ дода мешавад. Ва ниҳоят, пас аз номҳои дискҳои нурӣ номҳои дискҳои шабакавӣ ва флэшкортҳо шурӯъ мешаванд.

Тавре аз мавзӯҳои пешин медонем, иттилооте, ки дар компютер нигахдорӣ шудааст, бо *байтҳо* чен карда мешавад. Як байт аз 8 *бит* иборат аст. Бит воҳиди ченаки хурдтарини иттилоот ба ҳисоб меравад. Барномаҳои муосир ва додаҳои истифодабарандагон андозаҳои доранд, ки онҳо бо ёрии даҳҳо ва ҳатто садҳо ҳазор байт чен карда мешаванд. Аз ин рӯ, дар шароити воқеӣ иттилоот бо ченакҳои хеле бузургтар – *килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт* ва ғайра чен карда мешавад.

Масалан, саҳифаи китоби дарсӣ, ки шумо ҳоло ҳонда истодаед, дар диски винчестер ҳамагӣ як килобайт ҷойро ишғол менамояд. Худи дискҳои саҳти компютер бошанд, аз 80 гигабайт то 3 терабайт ғунҷониш дошта метавонанд. Ҳаҷми миёнаи хотираи ғаврии компютерҳои муосир аз 2 то 4 гигабайтро ташикл медиҳад. Дискҳои нурӣ, вобаста ба

навъашон, аз 700 мегабайт то 50 гигабайт ва флэшкортҳо – аз 512 мегабайт то 128 гигабайт иттилоотро ғунҷонида метавонанд.

Парвандаҳо. Воҳиди асосии иттилоот дар компютер *парванда* мебошад. Бо мафҳуми парванда низ мо алақай шинос ҳастем. Парванда контейнереро мемонад, ки дар дохили он як миқдор иттилооти аз рӯи мазмун муттаҳидгардида нигоҳ дошта шудааст. Парванда метавонад чадвал, матн, барнома, рӯнамо, расм, видеоролик, композитсияи мусикӣ, суруд ва ғайра бошад.

Навъи иттилооти дохили парванда, яъне бо ёрии кадом барнома сохта шудани он, тарзи сохтан ва таъйиноти парванда ба воситаи қисми иловагии номаш муайян карда мешавад:

- *exe, bat, com, msi* – парвандаҳои барномавӣ ва иҷрошаванда;
- *sys, dll* – парвандаҳои системавӣ ва китобхонавӣ;
- *txt* – парвандаҳои матнӣ;
- *doc, docx* – парвандаҳои бо ёрии виростори MS Word сохташуда;
- *xls, xlsx* – парвандаҳои бо ёрии чадвали электронии MS Excel сохташуда;
- *jpg, tif, bmp, gif, png* – парвандаҳои графикӣ (расмҳо, тасвираҳо).
- *avi, mov, wmv, mkv* – парвандаҳои видеоӣ (филмҳо, роликҳо).
- *mp3, wav, wma* – парвандаҳои садоӣ (композитсияҳои мусикӣ, сурудҳо).

Чузвдонҳо. Маълум аст, ки парвандаҳо дар дискҳои компютер на ба таври ихтиёрӣ, балки дар *чузвдонҳо* муттаҳид гадонида шуда, дар шакли сохтори парвандаӣ нигоҳдорӣ мешаванд. Меъёри муттаҳидгардонии парвандаҳо дар чузвдонҳо ба мақсаду мароми истифодабарандагон вобаста аст. Шартӣ ягонае, ки онро истифодабаранда бояд ба ҳисоб гирад, аз он иборат аст, ки парвандаҳои дохили як чузвдон бояд номҳои гуногун дошта бошанд.

Дар дохили як чузвдон миқдори дилхоҳи чузвдонҳои дигарро ҷой додан мумкин аст. Чузвдонҳои дохили ҳамдигар сохтореро ташкил медиҳанд, ки он **дарахти чузвдонҳо** номида мешавад. Намунаи **дарахти чузвдонҳо** дар расми зерин тасвир ёфтааст.



Акиун мо медонем, ки чӣ тавр иттилооти электронӣ (барномаҳо, санадҳо, расмҳо, суруду мусиқӣ, ҷадвалҳо ва ғайра) дар шакли парвандаҳо дар барандагони махсуси иттилоот – дискҳо ва картҳои хотира нигоҳ дошта мешудааст. Барои ҷустуҷӯи созгор ва танзими додаҳои истифодабарандагон парвандаҳо аз рӯи аломатҳои муайян ба гурӯҳҳои муттаҳид карда мешудаанд, ки онҳоро ҷузвдонҳо менуфтаанд.

Савол:

1. Додаҳои хусусӣ ва барномаҳо дар кадом қисмҳои компютер ва дар кадом шакл нигоҳ дошта мешаванд?

Супориш:

1. Ҷузвдони хусусиро, ки дар дарсҳои пешин сохта будед, бо зерҷузвдонҳо ва парвандаҳои нав пурра ғардонида, аз нав онро дар диски «D:»-и компютер ба қайд гиред ва бо номҳои гуногун ба флэшкорт ва CD нусхабардорӣ кунед.

Боби 4

ОБЪЕКТҲОИ СА ВА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ КОРБУРДИ ОНҲО

§4.1. ОБЪЕКТҲОИ МУҲИТИ КОРИИ СИСТЕМАИ АМАЛИЁТӢ

Системаи амалиётини муосир (масалан, Microsoft Windows) – азбори марказии идоракунии компютери фардӣ (КФ) ба ҳисоб меравад. Барои истифодабарандаи КФ системаи амалиётӣ интерфейси графикии созгорро пешниҳод менамояд. Қариб тамоми амалиёти вобаста ба идоракунии кори компютер таваҷҷути *объектҳои* графикии бо ёрии тугмаҳои муш ё комбинатсияи тугмаҳои сафҳакалӣ идорашаванда иҷро карда мешавад.

Интерфейси истифодабаранда усулҳо ва воситаҳои робитаи байни инсон ва сахтафзори нармафзори компютерӣ мебошад.

Барои осонии кор мо мафҳумҳои мавзӯро дар мисоли системаи амалиётини MS Windows мефаҳмонем.

Худи номи СА – Windows аз он дарак медиҳад, ки ҷавҳари системаи мазкурро *равзанаҳо* ташкил медиҳанд. Равзанаҳо имконияти фароҳам овардаанд, ки дар ин система речани чандмасъалаӣ, бо гузариши ҷаври байни *барномаҳо*, *параметрҳо* ва *танзимҳо*, ҷорӣ карда шавад. Тамоми амалҳои идоракунии, танзим ва иҷро асосан бо объектҳои системаи амалиётӣ гузаронида мешаванд.

Зери мафҳуми *объект* дар Windows тамоми бузургҳои фаҳмида мешавад, ки ҷаъолияти системаи амалиётӣ бо онҳо вобаста аст: барнома, дастан барномаҳо, диск, ҷуздон, парванда, санад, нишона, тамға, қисми матн, расм, тасвир ва ғайра. Ҳар як объект соҳиби нишонае мебошад, ки ба воситаи он на танҳо объектро шинохтан, балки бо он амалҳои зиёдеро

ичро кардан мумкин аст. Нишонаҳо барандаи ном ва мазмуни объектҳои худ мебошанд.

Объектҳои системаи амалиётро шартан дар намуди зерин ғуруҳбандӣ кардан мумкин аст:

- *интерфейси графикӣ* – мизи корӣ, равзана, лавҳа, меню, нишона, тамға, калиди гузариш, тугма, рӯпӯши интерактивӣ (байни ҳам мутақобил) ва ғайра;
- *системаи парвандаӣ* – сохтори ташаккулёбии парвандаҳо ва ҷузвдонҳо;
- *замимаҳо ва санадҳо* – ҷузьҳо ва барномаҳои иҷрошаванда ё маҷмӯи муштараки онҳо ва инчунин, парвандаҳос, ки бо ёрии барномаҳои татбиқӣ сохта шудаанд.

Интерфейс. Аввалин манзарае, ки пас аз оғози кори компютер истифодабаранда дар экрани монитор мебинад, инҳо *Мизи кори* системаи амалиётӣ ва *Лавҳаи масъалаҳои* он мебошанд. Дар ин объектҳои СА тугмаҳо, нишонаҳо, тамғаҳо ва дигар ҷузьҳои ёрирасон ҷогузорӣ шудаанд. Хосиятҳои ин объектҳои СА он гуна аст, ки бо ёрии онҳо амалан ба тамоми функцияҳо ва имкониятҳои системаи амалиётӣ дастрасӣ доштан имконпазир аст.

Мизи корӣ объекти системавӣ ва муҳити графикӣ мебошад, ки нақши сарэкрани СА «Windows»-ро иҷро карда, барои инъикоси дигар объектҳо ва ҷузьҳои идории системаи амалиётӣ пешбинӣ шудааст.

Дар ин нақша диққати махсус ба *сартугмаи «Оғоз»* дода шудааст, ки ҳангоми пахшкунӣ он *менюи асосӣ* ҳамномаш кушода мешавад. Ба воситаи менюи «Оғоз» ба тамоми барномаҳо ва параметрҳои танзимшавандаи ҷузьҳои СА дастрасӣ пайдо кардан мумкин аст. Замимаҳо ва ҷузьҳои СА ҷисман дар дигар ҷой (дискҳо) нигоҳ дошта шуда, дар менюи асосӣ онҳо танҳо бо ёрии тамғаҳои муаррифӣ ғаштаанд.

Нишонаҳо ва тамгаҳои объектҳо низ, дар навбати худ, объектҳои системаи амалиётӣ ба ҳисоб рафта, тасвири графикаи объектҳо инъикос мекунад.

Меню воситаи интиҳоби амалҳои истифодабаранда мебошад. Менюҳоро шартан ба *менюҳои тасмаи абзордор* ва *менюҳои матнӣ* тақсим мекунад. Менюҳои тасмаи абзордор дар дохили объектҳои ташаккул меёбанд, ки онҳоро *равзана* мегӯянд. Аз ин рӯ менюро на танҳо ҳамчун объект, балки ҳамчун *чӯзӣ* идорӣ низ қабул кардан мумкин аст.

Равзана объекти асосии системаи амалиётӣ мебошад. Маҳз дар равзана майдони (фазои) қорини объект муайян карда шудааст, ки тавассути он иттилоот инъикос ва қоркарда мешавад. Бо равзанаҳои объектҳои амалҳои андозагирӣ, гункуний, паҳнкуний, бастан, миқёсгирӣ ва ғайраро анҷом додан имконпазир аст. Равзанаҳои системаи амалиётиро ба равзанаҳои объектӣ ва робитавӣ тақсим мекунад. Равзанаҳои робитавӣ байни барнома ва истифодабаранда робита барқарор мекунад.

Чӯзҳои идорӣ. Чӯзӣ асосии идории системаи амалиётӣ *курсор* ба ҳисоб меравад. Бо ёрии курсор (мавқеъмуайянкунанда) аз рӯйи тамоми интерфейси система хатсайрҳо ташкил кардан мумкин аст. Курсор – чӯзӣ экран мебошад, ки бе иштироки он ягон амалро иҷро ё ягон объектро идора кардан ғайримумкин аст. Курсор дар экран ба воситаи *муш* ё *сафҳакалӣ* идора карда мешавад. Вобаста ба мавқеи экрании иҷрои амал ё навъи барномаи татбиқӣ курсор метавонад шакли худро тағйир диҳад. Ҳатто танҳо аз рӯйи шакли курсор муайян кардан мумкин аст, ки бо объект кадом амал иҷро карда мешавад ё система дар кадом вазъ қарор дорад.

Яке аз чӯзҳои идории дигари СА сафҳакалӣи экранӣ маҳсуб меёбад. *Сафҳакалӣи экранӣ* бештар дар планшетҳо ва смартфонҳо татбиқи худро ёфтааст, чунки дар ин навъҳои воситаҳои электронӣ сафҳакалӣи «оханин» пешбинӣ

нагардидааст. Дар ноутбукҳо низ дар қатори сафҳакалиди маъмулӣ аз сафҳакалиди экранӣ истифода бурдан мумкин аст.

Парвандаҳо ва ҷузвдонҳо. Ҷузвдонҳо ва парвандаҳои компютерӣ синфи аз ҳама бузурги объектҳои системаи амалиётро ташкил медиҳанд. Ин синф дар маҷмӯъ сохтори ягонро ташкил додааст, ки он бо номи системаи парвандаӣ маъруф гаштааст.

Аз нуктаи назари системаи компютерӣ *парвандаҳо* ва *ҷузвдонҳо* аз ҳамдигар ягон фарқе надоранд. Ҷузвдонҳо низ дар асл парвандаанд, танҳо номи онҳо қисми иловагӣ надорад. Ҳам ҷузвдон ва ҳам парванда дар диски компютерӣ ягон ҷойи (фазои) муайяно ишғол карда, дар он ҷой нигоҳдорӣ мешаванд.

Аз нуктаи назари ҳисмӣ (физикӣ) бошад, новобаста ба он ки ғӯё парванда дар дохили ягон ҷузвдони мушаххас ҷойгир шуда бошад ҳам, дар асл вай метавонад дар қисми тамоми дигари диски винчестери компютер нигоҳдорӣ шуда бошад. Хосиятҳои объектҳои навъи мазкури системаи амалиётӣ дар навбати аввал, аз рӯи андоза (ишғоли сатҳи диск), мавқеи ишғолнамудан он дар системаи парвандаӣ, навъи объект ва ғайра муайян карда мешавад.

Ба амалҳои асосии ин навъи объектҳои системаи амалиётӣ амалҳои нусхабардорӣ, ҳазф, номивазкунӣ, ҷойгузин, таҳрир, кушодан, бастан ва ғайра дохил мешаванд.

Дар системаҳои амалиётӣ дигар низ асосан ҳамин объектҳо объектҳои асосиро ташкил медиҳанд.

Саволҳо:

1. Барои чӣ системаи амалиётро абзори марказии идоракунии компютер мегӯянд?
2. Сахтафзорҳои асосии идоракунандан кори компютер кадомҳоянд?
3. Интерфейси истифодабаранда чист?

4. Равзанаи объект чист? Худи объект чист? Кадом объектҳои системаи амалиётро медонед? Ҷузҳои идориро чӣ?
5. Оё шумо мафҳумҳои интерфейси графикӣ, системаи парвандаӣ, замиа ва санадро шарҳ дода метавонед?

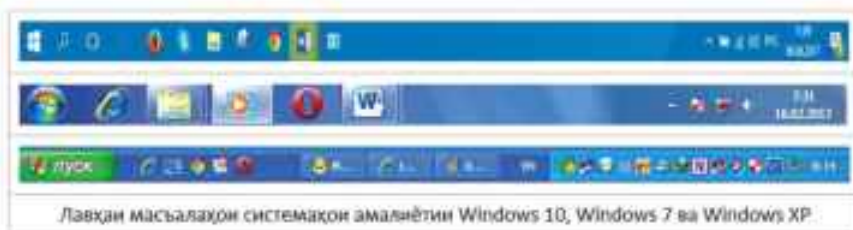
Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат мутолиа кунед ва дар мавзӯи «Объектҳои муҳити кори системаи амалиёт» нақли хаттӣ нависед.
2. Объектҳо ва ҷузҳои идории системаи амалиётро гурӯҳбандӣ кунед ва дар шакли нақша тасвир намоед.

§4.2. МЕНЮИ «ОҒОЗ»

Менюи «Оғоз», ки онро менюи асосии системаи амалиётӣ низ меноманд, ба истифодабаранда дастрасиро ба тамоми барномаҳои дар компютер насбгардида таъмин менамояд. Бо ёрии ин меню ҳар гуна санади компютериеро, ки дар дилҳои ҷузвдони диски «винчестер» нигоҳ дошта шуда бошад, кушодан мумкин аст. Ҳамчунин, бо истифода аз имкониятҳои барномавии менюи мазкур ҳуди системаи амалиётро ба танзим овардан, доир ба система маълумот ё ёри гирифтани ва дар компютер парвандаҳои заруриро ҷустуҷӯ кардан имконпазир мебошад.

Дастрасӣ ба *Менюи асосии* системаи амалиётӣ Microsoft Windows тавассути *Лавҳаи масъалаҳои* мизи кори он амалӣ гардонида мешавад. Барои ин кифоя аст, ки дар қисми чапи лавҳаи масъалаҳо тугмаи системавии  «Оғози кори Windows» пахш карда шавад. Чунин тарзи кушодани менюи асосӣ дар дигар гунаҳои СА Windows низ айнан ҳамин тавр иҷро карда мешавад. Дар расми поёнӣ се намунаи тугмаи «Оғоз»-и *Лавҳаи масъалаҳои* мизи кори Windows тасвир ҷамъааст.



Ҳамин тариқ, бо паҳши тугмаи системавии «Оғози кори Windows» менюи асосии СА дар шакли ду лавҳа (қисм)-и мустақил кушода мешавад. Дар лавҳаи чапи менюи асосӣ рӯйхати барномаҳое инъикос меёбанд, ки истифодабаранда вақтҳои охир бо онҳо кор кардааст. Барои аз нав омодаи кор кардани ин барномаҳо кифоя аст, ки мушнаморо ба болои номашон гузошта, тугмаи чапи мушро паҳш намоем. Дар лавҳаи рости менюи асосӣ бошад, номгӯи муҳимтарин абзор ва имкониятҳои танзимкунандаи кори компютер ҷой дода шудаанд, ки онҳо дастрасии фавриро ба баъзе функцияҳои системаи амалиётӣ таъмин мекунанд (нигар ба расми баъдӣ).



Банди *Ҳамаи барномаҳо* (Все программы)-и менюи асосӣ барои пешдиди кулли барномаҳои дар дискҳои компютер насбгардида хизмат мерасонад. Бо пахши банди мазкур дар лавҳаи чапи меню, бар ивази барномаҳои охирини истифодагардида, дар шакли пайдарпайии нишонаҳои барномаҳо ва ҷузвдонҳо, номгӯи



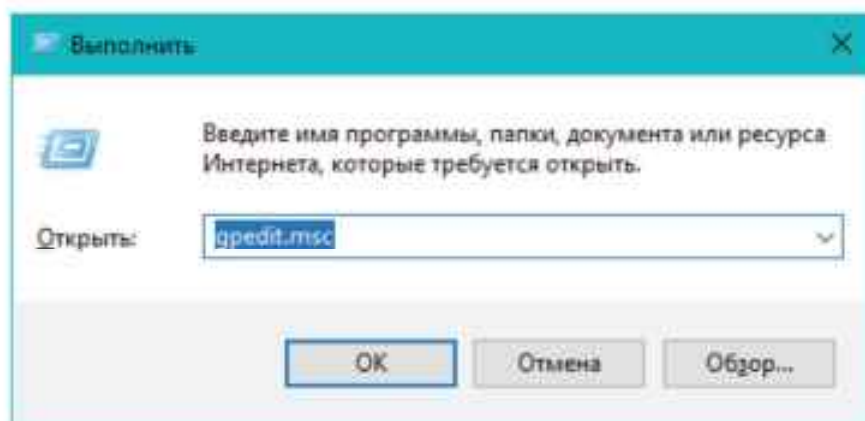
тамоми барномаҳои дар хотираи компютери мазкур насбгардида рӯи кор меояд. Барои бақордарории барномаи мушаххас номи онро пахш кардан лозим аст. Агар маҷмӯи барномаҳо дар ҷузвдонҳо муттаҳид гардонида шуда бошанд, пас, барои бақордарории ягон барнома аз ин маҷмӯъ, аввал нишонаи ҷузвдон ва баъд нишонаи худӣ барномаро пахш кардан лозим меояд.

Қайд кардан бамаврид аст, ки қариб аксар барномаҳои таркибии менюи асосии СА дар ҷузвдонҳо муттаҳид гардонида шудаанд. Ба ин гуна маҷмӯи барномаҳо барномаҳои офисӣ, хидматӣ, замиравӣ, бойгонисозӣ, барномаҳои махсус, зиддивирӯсӣ, стандартии системаи амалиётӣ ва ғайра дохил мешаванд.

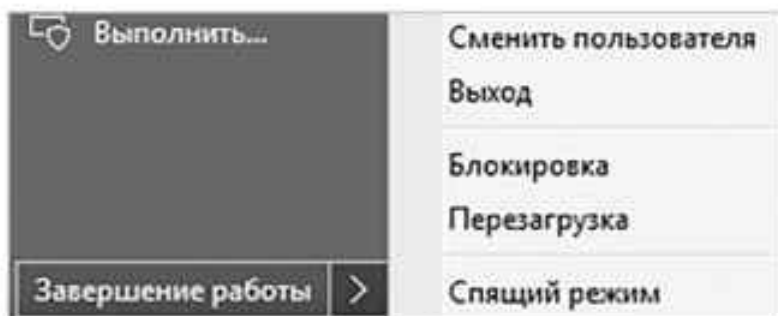
Майдончаи ҷустуҷӯи системавӣ (Найти программы и файлы) дар қисми аз ҳама поёнии лавҳаи чапи менюи асосӣ ҷойгир шудааст. Барои ҷустуҷӯи барнома ё парвандаи зарурӣ, ки дар хотираи компютер маҳфуз аст, номашро бо ёрии сафҳакалид ворид намуда, нишонаи  пурбин (лупа)-ро пахш кардан лозим аст. Номи объекти ёфташуда дар лавҳаи чапи меню инъикос мешавад. Барои кушодани равшанӣ он кифоя аст, ки номаш пахш карда шавад.

Номгӯи бандҳои дар лавҳаи рости менюи асосии системаи амалиётӣ овардашуда барои иҷрои амалиёти зерин пешбинӣ шудаанд:

- *Lenovo_User* – кушодани ҷузвдони хусусӣ (фардӣ).
- *Санадҳо* (Документы) – кушодани ҷузвдонҳои компютерии мавҷуда ва нигоҳдорӣи санадҳо дар онҳо.
- *Тасвирҳо* (Изображения) – дастрасӣ ба парвандаҳои графикӣ (акс, расм, тасвира, график ва ғайра)-и ҷузвдонҳои компютерӣ.
- *Музикӣ* (Музыка) – дастрасӣ ба парвандаҳои савту садоӣ.
- *Зеркашишудаҳо* (Загрузки) – дастрасӣ ба парвандаву ҷузвдонҳои бойгонӣшудаи зеркаши интернетӣ.
- *Ҳамин компютер* (Этот компьютер) – инъикоси дискҳо ва таҷҳизоти дигари компютери мазкур.
- *Пайвастишавӣ ба* (Подключение к) – инъикоси шабакаҳои беسیم ва навъҳои дигари шабакаҳои компютерӣ аини ҳол барои пайвастишавӣ дастрасбуда.
- *Лавҳаи идорӣ* (Панель управления) – тағйирдиҳии параметрҳои компютери мазкур ва дастрасӣ ба танзими имкониятҳои функционалии он.
- *Параметрҳо* (Параметры) – дастрасӣ ба танзими параметрҳои системаи амалиётӣ.



- *Иҷро кардан* (Выполнить) – кушодани барнома, чузвдон, санад ё сомонаи интернетӣ. Дар натиҷаи амалигардонии банди мазкури меню дар экран равшанаи робитавии дар расми болоӣ овардашуда пайдо мешавад.



Дар қисми поёнии лавҳаи рости менюи асосии системаи амалиётӣ яке аз фармонҳои асоситарини компютер – *Интиҳои кор* (Завершение работы) ҷойгир шудааст. Ҳангоми пахши фармони мазкур тамоми равшанаҳои замимаҳои фаъол баста шуда, кори компютер умуман қатъ мешавад. Аммо ҳангоми мушнаморо ба болои аломати > гузоштан дар экран зерфармонҳои фармони *Интиҳои кор* намудор мешаванд. Тавре аз равшанаи робитавии дар расми тарафи рост овардашуда дида мешавад, фармони мазкур аз панҷ зерфармон иборат будааст, ки онҳо барои иҷрои амалҳои зерин вобаста карда шудаанд:

- *Ивазкунии истифодабаранда* (Сменить пользователя) – бе пушидани замимаҳои фаъол истифодабарандаи навбатии компютер ба кор оғоз карда метавонад.
- *Беруноӣ* (Выход) – тамоми замимаҳои фаъол баста шуда, система умуман аз кор мемонад.
- *Бастан* (Блокировка) – тамоми додаҳои баҳисобгирӣ (реквизитҳо)-и дар компютери мазкур бақайдгирифташудаи истифодабаранда ғайрифавол (қулф) мегарданд.

- *Бозогози кори компютер* (Перезагрузка) – тамоми замимаҳои фаъол баста шуда, система аз кор мемонад ва ба таври худкор аз нав корро оғоз мекунад.
- *Речаи хоб* (Спящий режим) – компютер дар ҳолати корӣ боқӣ монда, ба речаи истеъмоли ками қувваи барқ мегузарад. Ҳангоми «бедоркунии» компютер (пахш кардани дилхоҳ тугмаи он), ҳамаи замимаҳои фаъол аз нав ба ҳолати корӣ бармегарданд.

Саволҳо:

1. Барои чӣ менюи «Оғоз»-ро менюи асосии системаи амалиётӣ меноманд?
2. Менюи асосии системаи амалиётӣ чӣ тавр кушода мешавад?
3. Тугмаи системавии  «Оғози кори Windows» дар кадом қисми мизи кори СА ҷойгир аст?
4. Менюи асосии СА аз чанд лавҳа (қисм)-и мустақил иборат аст? Онҳо чӣ ном доранд?
5. Лавҳаи чапи менюи асосӣ чӣ вазифа дорад? Лавҳаи рост чӣ?
6. Нақши банди «Ҳамаи барномаҳо»-и менюи асосӣ аз чӣ иборат аст? Нақши майдончаи ҷустуҷӯи системавӣ чӣ?
8. Барои чӣ фармони «Интиҳои кор»-и меню яке аз фармонҳои асоситарини компютер ба ҳисоб меравад?

Супоришҳо:

1. Бо пахши тугмаи системавии  «Оғози кори Windows» менюи асосии системаро кушоед.
2. Номгӯии бандҳои дар лавҳаи ростии менюи асосии системаи амалиётӣ овардашударо дар дафтар дар шакли ҷадвал тасвир кунед.

3. Тавассути фармони «Интиҳои кор»-и менюи системаи амалиётӣ компютерро хомӯш кунед ва пас аз як дақиқа аз нав омодаи кор намуда, бо ёрии менюи асосӣ ду барномаи татбикиро фаъол гардонед.

§4.3. НИШОНА

Нишона яке аз мафҳумҳои марказии системаи амалиётии Microsoft Windows ба ҳисоб меравад. *Нишона* тасвири графикии объекти системаи амалиётӣ мебошад.

Қисми зиёди объектҳои СА Windows дорои нишонаҳои хусусӣ (махсус) мебошанд. Барои кушодани равзанаи ин гуна объектҳо кифоя аст, ки мушнаморо ба болои нишонаи онҳо гузошта, тугмаи чапи мушро ду маротиба зуд-зуд пахш намоем. Нишона метавонад ба ҷузвдон, санад ё барнома тааллуқ дошта бошад. Масалан, агар мо нишонаи барномаи татбикиро ду маротиба пахш намоем, он гоҳ дар экрани компютер равзанаи ҳамон барнома кушода мешавад.

Вале дар хотир бояд дошт, ки нишонаи барнома ҳеҷ гоҳ худ ба худ барнома шуда наметавонад. Барнома аз маҷмӯи парвандаҳои алоҳида иборат буда, дар ягон қисми муайяни диски винчестер маҳфуз аст. Нишонаи барнома – воситаи (нуқтаи) воридшавӣ ба барнома, яъне оғозбахшандаи кори барнома мебошад. Айнан ҳамин нақшо нишонаҳои ҳам санадҳо ва ҳам ҷузвдонҳо бозӣ мекунанд.

Нишонаҳои объектҳоро дар менюи асосӣ, майдони корӣ ва лавҳаи масъалаҳои мизи кории системаи амалиётӣ, тасмаҳои абзор ва майдонҳои кории равзанаҳои дискҳои компютерӣ, ҷузвдонҳо, барномаҳо ва санадҳои мухталиф вохӯрдан мумкин аст. Дилхоҳ объекти фаъоли компютер дар лавҳаи масъалаҳои мизи кории СА дар шакли нишона инъикос мегардад. Пас, нишонаро ҳамчун равзанаи ғуншудани объекти компютерӣ тасаввур кардан мумкин аст.

Ҳамин тариқ, байни объект ва нишонаи он як робитаи ноғусастани ба вуҷуд меояд, ки тавассути ин робита аксар ҳосиятҳои объект ба нишонааш интиқол дода мешавад. Маҳз дар ҳамин замина ҳар гуна амалиёте, ки бо нишонаи объект гузаронида шавад, дар асл бо ҳуди объект рӯй медиҳад. Масалан, ҳангоми мушнаморо ба рӯйи нишонаи объект гузоштан ва тугмаи чапи мушро ду маротиба пахш кардан, объект барои корбарӣ фаъол гашта, дар дохили равзанаи худ зухур менамояд. Пас аз интиҳои корбарӣ бошад, равзанаи объект баста мегардад ва ҳуди объект аз нав дар шакли нишона гун карда мешавад.

								
Нижозакри системаи таъсисот		Нижозакри ҷуздонҳои кушӣ		Нижозакри барномаҳои таъсисот		Нижозакри санадҳои компютери		
Ҳамаи таъсисот	Обод	Ҷуздони 1	Ҷуздони 2	MS Word	MS Excel	WordPad	Paint	MS PowerPoint

Дар системаи амалиёти Windows нишонаҳои ҳамаи ҷуздонҳои истифодабарандагони компютер намуди ягона доранд. Онҳо танҳо бо ном, андоза, санаи сохта шудан ва миқдори объектҳои таркибияшон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Нишонаҳои *барномаҳои татбиқӣ* бошанд, баръакс, ба мисли ҳуди ин барномаҳо гуногун ва ҳарранганд. Нишонаҳои *санадҳо* бо нишонаҳои тавлидкунандагони барномавии худ (барномаҳои татбиқӣ) ҳамранг мебошанд. Нишонаҳои санадҳои ба воситаи як барнома сохташуда ба ҳамдигар монанд буда, танҳо бо номи худ фарқ мекунанд.

Нишона тасвири графии объекти системаи амалиёт буда, шакли гуншудаи равзанаи онро ифода менамояд.

Тамғаи (ярили) объект низ як навъ нишона аст. Тамға ҷузъи графии интерфейси системаи амалиёт буда, ба воситаи истиноди динамикӣ бо объект (барнома, ҷуздон,

санад) алокаманд гардонида шудааст. Дар амал тамға низ, ба мисли нишона, чузъи оғозбахшандаи ғазолияти дилхоҳ барномаи компютерӣ, санад ё чузвдон мебошад. Ҳатто тарзи истифодаи тамға аз тарзи истифодаи нишона ягон фарқе надорад. Дар ин маврид низ, дар баробари ду маротиба пахш кардани тамға, дар экран равшанӣи объектӣ мувофиқ кушода мешавад. Фарқи ягонаи тамға аз нишона дар он аст, ки агар нишона тасвири графикӣи худӣ объектӣро ифода намояд, тамға – ифодагари тасвири графикӣи суроғи объект мебошад. Яъне дар тамға аслан суроғи объект нигоҳ дошта мешавад.

Вазифаи асосии тамға зуд дастрас намудан ва кушодани равшанӣи объект мебошад. Аз ҳама бештар тамғаҳо дар мизи кории СА ҷой медиҳанд. Ин усул дар мизи корӣ барои он ҷорӣ карда мешавад, ки барнома, чузвдон ё санад метавонад дар чузвдони диски дилхоҳи компютер ба ҷайд гирифта (сабт) шуда, ба ягон душворӣ (ҷустуҷӯӣи барзиёд, вақтсарфкунӣ) аз мизи корӣ кушода шавад. Аз усули мазкур на танҳо дар мизи корӣ, балки дар чузвдони дилхоҳ низ истифода мебаранд.

Ҳосияти муҳими тамға ин аст, ки ҳангоми ҳазф намудани он худӣ объект бенуксон дар макони ба ҷайд гирифташудааш боқӣ мемонад. Аммо, тавре медонем, ҳангоми ҳазфи нишонаи объект, худӣ объект низ ҳазф мегардад. Сабаб дар он аст, ки нишонаи объект бевосита дар худӣ парвандаи замиаи кушодашаванда нигоҳ дошта мешавад, вале тамғаи объект худро ҳамчун парвандаи алоҳидаи мустақил муаррифӣ намуда, дар чузвдони дилхоҳ метавонад ҷойгир шуда бошад.

Тамға чузъи графикӣи системаи амалиётӣ буда, барои ҳифз намудани суроғи объектӣ компютерӣ пешбинӣ шудааст.

Тасвири графикӣи нишона ва тамғаи мутааллиқ ба як объект, ба ҳам монанд мебошанд. Барои фарқ намудани ин ду

чузъ дар кунҷи чапи қисми поёнии тамға аломати тирчаи тобхӯрда илова карда шудааст.



Саволҳо:

1. Нишона чист? Тамға чӣ?
2. Кадом объектҳои системаи амалиётӣ метавонанд нишона ё тамға дошта бошанд?
3. Нишонаҳои барномаҳо аз нишонаҳои системавӣ чӣ фарқ доранд?
4. Оё нишонаи барнома ва ҳуди барнома як чизанд ё на? Маънидод кунед.
5. Нишонаи ҷуздонҳои истифодабарандагон аз дигар нишонаҳои объектҳо бо кадом хосияташон фарқ мекунанд?
6. Нишонаҳои объектҳои системаи амалиётиро дар кадом қисмҳои СА вохӯрдан мумкин аст?
7. Нишона бо равзана чӣ алоқамандӣ дорад? Бо тамға чӣ?

Супоришҳо:

1. Намудҳо ва хосиятҳои нишонаҳоро аз бар намуда, дар мавзӯи «Нишонаҳо ва тамғаҳо» нақли хаттӣ нависед.
2. Дар ҷуздони хусусии худ се зерҷуздони нав ва се тамғаи барномавӣ созед ва онҳоро номгузорӣ кунед.
3. Дар дохили ҳар як зерҷуздон, дар навбати худ, аз нав дутогӣ зерҷуздони дигар ва дутогӣ тамғаи барномавӣ созед ва онҳоро номгузорӣ кунед.

§4.4. РАВЗАНА

Равзана муҳимтарин чузъи системаи амалиётӣ Microsoft Windows ба ҳисоб меравад. Маҳз ба ифтихори ҳамин мафҳум номи системаи амалиётӣ – Windows гузошта шудааст.

Тамони объектҳои асосии СА – ҷуздонҳо, барномаҳо ва санадҳои компютерӣ дар шакли равзанаҳо кушода мешаванд. Ҳатто тугмаи одитарини СА низ як навъ равзана аст. Аз ин лиҳоз, равзанаи объектро ҳамчун нишонаи кушодаи объект тасаввур кардан мумкин аст.

Равзана соҳаи росткунҷаи экран мебошад. Дар баъзе ҳолатҳо равзанаҳои ғайриросткунҷа низ воমেҳуранд. Дарунмояи дискҳо, ҷуздонҳо, барномаҳои ғайриро, санадҳои сохтаниширо ва инчунин дархостҳо ва паёмҳои системаи амалиётӣ дар равзанаҳои худ кушода мешаванд. Афзорҳои равзанаҳо имконият медиҳанд, ки объекти кушодашуда идора карда шавад.

Дар системаи амалиётии Microsoft Windows якчанд намуди равзана мавриди истифода қарор доранд: мизи корӣ, диск, ҷуздон, барнома, санад ва ғайра.

Равзанаи асоситарини СА равзанаи *Мизи корӣ* мебошад, ки мо аллакай бо он шиносӣ пайдо кардаем. Бо ёрии равзанаи *Мизи корӣ* тамоми қарбурди компютерӣ, аз оғоз то анҷоми қар, амалӣ қардонда мешавад. Ба воситаи объектҳо ва ҷузьҳои идораи равзанаи *Мизи корӣ* тамоми дискҳои компютер, ҷуздонҳо, барномаҳо ва санадҳои дар он маҳфузбуда дастрас ва идора карда мешаванд.

Равзанаҳои *дискҳои компютерӣ* ва *ҷуздонҳои* онҳо барои инъикоси дарунмояи ин объектҳо хизмат меқарсонанд. Равзанаҳои *барномаҳо* (замимаҳо) бошанд, раванди қари барномаҳоро инъикос меқармоянд. Дар дохили равзанаҳои онҳо равзанаҳои санадҳои бо ёрии ин барномаҳо сохтанишуда кушода мешаванд.

Равзанаҳои *санадҳо* танҳо дарунмояи худи санадҳоро инъикос меқармоянд. Ин гуна равзанаҳо менои хусусӣ надоранд. Азбаски равзанаи санадҳо дар дохили равзанаи барномаҳо кушода ва қойгир мешаванд, бинобар ин, барои идорақунии онҳо аз афзорҳои барномавӣ истифода меқаранд. Дарунмояи

ҳар як равзанаи санад дар парвандани алоҳида ҳифз (нигаҳдорӣ) карда мешавад.

Тамоми равзанаҳои объектҳои Windows сохтори ягона дошта, бо сабки якхела ороиш дода шудаанд. Онҳо ҳамчунин дорони ҷузъҳои идорони умумӣ буда, тарзи истифодаашон низ амалан якхела аст. Ҷузъҳои асосии равзанаҳои объектҳои системаи амалиётро *сатри сарлавҳа*, *сатри меню*, *тасмаи абзор*, *майдони корӣ*, *тасмаҳои тобдиҳӣ* ва *лавҳаи ҳолатнамо* ташкил медиҳанд. Намуди умумии равзанаи объекти СА дар расми поёнӣ оварда шудааст.



Номи объект дар мобайни *сатри сарлавҳаи* равзанаи он дарҷ карда мешавад. Дар қисми ростии сатри сарлавҳа се тугмаи амриё ҷойгиранд, ки барони гункуний, пахикунӣ дар тамоми экран ва пӯшидани равзана хизмат мерасонанд. Равзанаҳои гуншударо, ки дар лавҳаи масъалаҳои системаи амалиётӣ ба нишона табдил меёбанд, бо пахши муш аз нав дар экран намудор кардан мумкин аст.

Равзанаи ҳар як объекти СА дорони *сатри менюи* хусусӣ буда, вобаста ба хусусиятҳои объектҳо онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Масалан, ҳеҷ гоҳ миқдори бандҳои менюи

равзанаҳои дискҳо, чузвдонҳо ва барномаҳои татбиқӣ амалан наметавонад баробар ва якхела бошад. Равзанаи санадҳо умуман сатри меню надорад. Вале сатри менюи объекти дилхоҳ дорои бандҳои умумитарини *Парванда* (Файл), *Асосӣ* (Главная) ва *Намо* (Вид) мебошад.

Тасмаи абзори равзана ба истифодабаранда имконият муҳайё месозад, ки суръати корашро тезонад. Дар тасмаи абзор одатан афзорҳое ҷой дода мешаванд, ки онҳо барои корбарӣ зуд-зуд истифода мегарданд. Афзорҳои тасмаи абзор шакли нишона дошта, вобаста ба ғайбӣ банди мушаххаси меню рӯи кор меоянд. Ҳангоми интихоби банди дигари меню мувофиқан тасмаи абзор низ дар экран иваз карда мешавад.

Аз номи *майдони корӣ* хувайдост, ки он барои корбарӣ пешбинӣ шудааст. Майдони корӣ қисми калонтарини равзанаи объектро ташкил медиҳад. Масалан, дар майдони кории чузвдон, маъмулан, нишонаҳои зерчузвдонҳо ва парвандаҳои чузвдонӣ мазкур ҷой дода мешаванд. Дар майдони кории барномаи (виростори) матнӣ бошад, вараки қоғаз рӯи кор меояд.

Тасмаҳои тобдиҳии уфукӣ ва амудӣ чузҳои мунтазам намоёни равзанаи объект нестанд. Онҳо ба таври худкор, вақте дар равзана пайдо мешаванд, ки агар иттилооти дарунмояи объект аз бар ё баландии майдони кории равзанаи он берун монад.

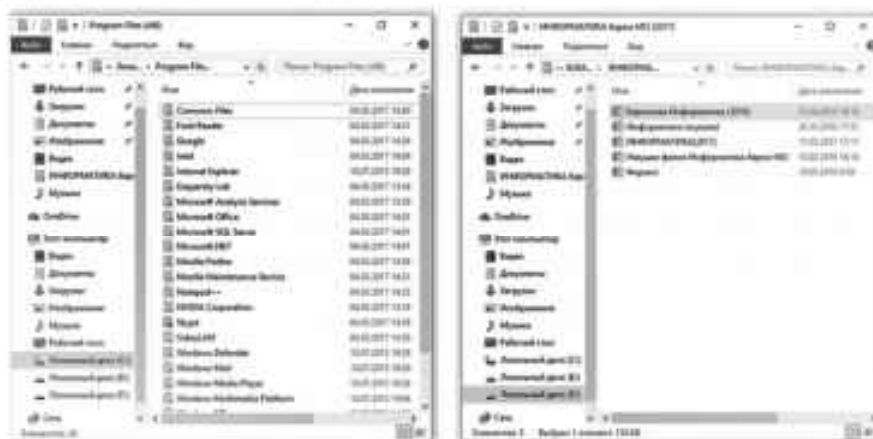
Лавҳаи ҳолатномаи равзанаи объект дар қисми поёнии равзана ҷой дода мешавад. Ин чузӣ равзана доир ба вазъи объект иттилооти хидматӣ инъикос менамояд.

Бо равзанаҳои барномаҳо мо дар мавзӯҳои минбаъда шинос хоҳем шуд. Ин ҷо доир ба сохтор ва чузҳои идории равзанаи чузвдонҳо суҳбати худро идома медиҳем.

Равзанаи чузвдонҳо. Ҳамаи масъалаҳои вобаста ба истифодаи замиаҳо, хориҷкунии иттилоот, дастраскунии

рӯйхати парвандаҳо ва ғайра ҳалли худро дар дохили ин ё он равзанаи ҷузвдонҳо меёбанд.

Дар расми поёни тасвири равзанаҳои ду ҷузвдон дар СА Windows 10 оварда шудааст. Ҷузвдони якум – ҷузвдони системавии «Program Files (x86)» буда, ҷузвдони дуюм – ҷузвдони хусусии «Информатика барои МО (2017)» мебошад.



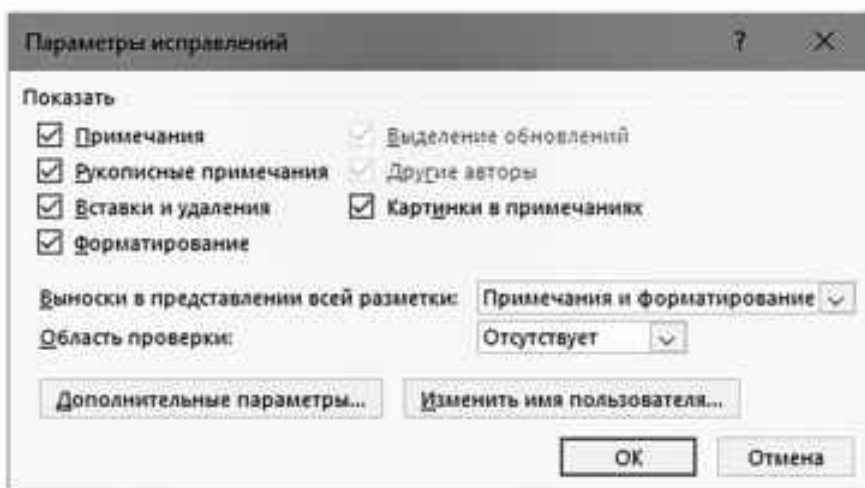
Тавре аз расм дида мешавад, равзанаи ҷузвдон аз якчанд қисм иборат мебошад. Ҳар кадоми ин қисмҳо барои иҷрои ин ё он амали бо объектҳои равзанаи ҷузвдон алоқамандбуда пешбинӣ шудааст. Объектҳои асосии равзанаи ҷузвдонро одатан нишонаҳои зерҷузвдонҳо, парвандаҳои алоҳида ва тамғаҳои ҷузвдонҳову парвандаҳо ташкил медиҳанд.

Чорҷубаи равзана барои тағйирдиҳии андозаи он хизмат мерасонад. Барои калон ё хурд кардани андозаи мушнаморо ба яке аз канорҳои равзанаи ҷузвдон гузоштан лозим аст, ки он шакли  ё -ро гирад. Масалан, агар мушнаморо ба канори поёнии равзанаи ҷузвдон гузорем, ки он шакли -ро гирад, он гоҳ тугмаи чапиро пахшкунон худро мушро ба самти боло ё поён мелағжонем. Дар ин маврид андозаи равзанаи ҷузвдон, мувофиқан, ба самти амудӣ хурд ё калон мешавад. Барои мутаносибан тағйир додани андозаи ҷузвдон, мушнаморо ба яке аз кунҷҳои

равзана чунон бояд гузошт, ки он шакли  ё -ро гирад. Тағйирдиҳии андозаи равзана ё кушодану пӯшидани онро бо ёрии тугмаҳо низ анҷом додан мумкин аст.

Дар як вақт якбора якчанд равзанаро кушодан мумкин аст, вале дар ҳар як лаҳзаи вақт танҳо бо яке аз онҳо ягон амалро иҷро кардан имконпазир мебошад.

Намуди дигари равзанаҳои бештар мавриди истифода қароргирифтаи системаи амалиётӣ *равзанаҳои робитавӣ* (диалогӣ – dialog box) ном доранд.



Ин намуди равзанаҳо барои барқароркунии робитаҳои навъи «компютер-истифодабаранда», содир кардани ҳар гуна иттилооти зарурӣ ва қабул кардани ҷавоб аз истифодабарандаи компютер пешбинӣ шудаанд. Зарурати истифодаи равзанаҳои робитавии СА Microsoft Windows ҳангоми кор бо барномаҳои татбиқӣ ва ҳуди системаи амалиётӣ пайдо шуда метавонад. Маъмулан онҳо барои танзимкунии, интиҳоби тарзи амалиётгузаронӣ ё тасдиқоти ягон дархости барномавӣ истифода мешаванд. Ба равзанаҳои *робитавӣ* равзанаҳои паёмии системаи амалиётиро низ дохил кардан мумкин аст.

Саволҳо:

1. Равзана чист?
2. Шакли геометрии равзанаҳо чӣ гуна аст? Барои чӣ?
3. Равзана бо нишона чӣ алоқамандӣ дорад?
4. Чанд намуди равзанаи системаи амалиётро номбар карда метавонед?
5. Барои чӣ мизи кории системаи амалиётро равзанаи асоситарин меноманд?
6. Вазифаи равзанаҳои дискҳои компютерӣ ва ҷуздонҳо аз чӣ иборат аст?
7. Равзанаи барнома аз равзани ҷуздон чӣ фарқ дорад? Аз равзанаи санад чӣ?
8. Оё ҷузҳои идории равзанаҳои объектҳоро номбар карда метавонед? Вазифаҳои онро чӣ?
9. Оё андозаи равзанаи объектро тағйир додан мумкин аст? Чӣ тавр?
10. Равзанаи робитаӣ аз равзанаи объект чӣ фарқ дорад?

Супоришҳо:

1. Дар мавзӯҳои «Равзанаҳои системаи амалиёт» ва «Ҷузҳои идории равзанаҳои СА» ду нақли хаттӣ нависед.
2. Равзанаи ҷуздони хусусии худро бодиккат омӯсед ва объектҳои дохили онро бо ёрии ҷузҳои идории равзана ва менюи матнӣ ба танзим оред.

§4.5. ТЕХНОЛОГИЯИ КОРБУРДИ ОБЪЕКТҲО

Ҳангоми ҳалли ин ё он масъала дар компютер хатман лозим меояд, ки бо объектҳои СА амалҳои зарурӣ иҷро карда шавад. Маъмулан, аз ҳама бештар бо объектҳои навъи парванда ва ҷуздон гузаронидани амалиёт рост меояд. Дар системаи амалиёти Microsoft Windows бо парвандаҳо ва ҷуздонҳои компютерӣ амалҳои гуногунро анҷом додан

мумкин аст. Амалҳои маъмултарини корбарӣ бо парвандаву ҷузвдонҳо – ин амалҳои сохтан, номгузорӣ ва аз нав номгузорӣ кардан, нусхабардорӣ, ҳазф кардан ва аз як ҷузвдон ба ҷузвдони дигар ҷойгузин кардани объектҳо ба ҳисоб мераванд. Тарзи иҷрои мақсадноки ин ё он амалро бо объекти СА – технологияи корбурди объект мегуянд.

Технологияи корбурди объекти системаи амалиётӣ тарзи иҷрои мақсадноки ягон амал бо объект мебошад.

Одатан пеш аз корбурди парвандаву ҷузвдонҳо, барои нигоҳдории парвандаҳои сохташаванда сохтори ҷузвдонҳоро дар компютер муайян мекунам. Ҷузвдон ҳамеша дар равзанаи ҷузвдоне сохта мешавад, ки бояд дар он ҷо нигоҳ дошта шавад.

Технологияи ҷузвдонсозӣ:

1. Равзанаи ҷузвдонеро кушодан лозим аст, ки дар он ҷузвдони нав сохта мешавад.
2. Дар дилҳох мавқеи ҳолии равзанаи кушодашуда тугман ростӣ мушро пахш кардан лозим аст.
3. Дар менюи матнии пайдошуда силсилафармонҳои компютерини *Сохтан* (Создать) ► *Ҷузвдон* (Папку)-ро иҷро кардан лозим аст.
4. Бо ёрии сафҳакалӣд номи аслии ҷузвдони сохташударо ҳарфчинӣ кардан лозим аст.
5. Мушнаморо ба болон нишонан ҷузвдони нав гузошта, тугман чапи мушро ду маротиба зуд-зуд пахш кардан лозим аст.
6. Дар равзанаи кушодашудан ҷузвдони нав ягон амалро иҷро кардан ё накардан мумкин аст.



Технологияи парвандасозӣ бо технологияи ҷузвдонсозӣ хеле шабоҳат дорад. Парванда дар равзанаи ҷузвдоне сохта мешавад, ки бояд дар он нигоҳ дошта шавад. Маъмулан парвандаҳо бо ёрии барномаҳои татбиқӣ, аз қабيلي NotePad, WordPad, Paint, MS Word, MS Excel ва ғайра сохта мешаванд.

Технологияи парвандасозӣ:

1. Равзанаи ҷузвдонсро кушодан лозим аст, ки дар он парвандаи нав сохта мешавад.
2. Дар дилхоҳ мавқеи ҳолии равзанаи кушодашуда тугман ростӣ мушро паҳш кардан лозим аст.
3. Дар менӯи матнии пайдошуда силсилафармонҳои *Сохтан* ► (интиҳоб намудани навъи барномае, ки бо ёрии он парвандаи нав сохта мешавад)-ро иҷро кардан лозим аст.
4. Бо ёрии сафҳакалӣ номи аслии парвандаи сохташударо ҳарфчинӣ кардан лозим аст.
5. Мушнаморо ба болон нишонаи парвандаи нав гузошта, тугман чапи мушро ду маротиба зуд-зуд паҳш кардан лозим аст.
6. Дар равзанаи кушодашудани парвандаи нав амалиёти зарурӣро иҷро кардан лозим аст.

Иҷрои амалҳои боқимонда низ бо объектҳо (ҷузвдону парвандаҳо) тақрибан ҳамин тавр амалӣ гардониди мешаванд. Масалан, номи ҷузвдонҳо ва парвандаҳоро бо тартиби зерин иваз кардан мумкин аст:

1. Равзанаи ҷузвдонеро кушодан лозим аст, ки дар он объекти номивазкунанда ҷойгир аст.
2. Мушнаморо ба болои нишонаи объект гузошта, тугмаи ростии мушро пахш кардан лозим аст.
3. Дар менюи матнии пайдошуда фармони *Ном иваз карда шавад* (Переименовать)-ро иҷро кардан лозим аст.
4. Бо ёрии сафҳакалӣ номи нави объектро ҳарфчинӣ карда, тугмаи «Enter»-ро пахш кардан кифоя аст.

Сохтан ва номивазкунии объектҳоро бо усулҳои гуногун амалӣ гардонидан мумкин аст. Аммо дар ин ҷо мо ҳамин усули овардашударо басанда шуморида, тарзи иҷрои амалҳои дигарро бо объектҳо пешкаш менамоем.

Амалҳои ҷойгузин ва нусагирии объектҳоро бо усулҳои аз ҳамдигар фарқи ҷиддидошта (кашалакунии нишонаи объект ва истифодаи *буфери мубодила*) мефаҳмонем.

а) Усули кашалакунии нишонаи объекти ҷойивазкунанда ё нусадиҳанда бо истифода аз тугмаи чапи муш:

1. Равзанаи ҷузвдонеро кушодан лозим аст, ки дар он объекти ҷойивазкунанда ё нусадиҳанда ҷойгир аст.
2. Равзанаи ҷузвдонеро кушодан лозим аст, ки ба он объект ҷойгузин мешавад ё нусаи он кучонида хоҳад шуд.
3. Андозаҳои равандаҳоро тавре танзим кардан лозим аст, ки ҳарду дар экрани монитори компютер намудор бошанд.
4. Барои ҷойгузин кардани объект мушнаморо ба болои нишонаи он гузошта, тугмаи чапи мушро пахшкунон нишонаро аз ҷузвдони якум ба ҷузвдони дуюм кашала карда овардан лозим аст.
5. Барои нусагирии намудани объект мушнаморо ба болои нишонаи он гузошта, тугмаи чапи мушро якҷоя бо тугмаи

«Ctrl»-и сафҳакалид пахшкунон нишонро аз ҷуздони якум ба ҷуздони дуум кашола карда овардан лозим аст.

б) Усули кашолакунии нишонан объектн ҷойивазку-
нанда ё нусхадиханда бо истифода аз тугман ростн муш.
Усули мазкур (истифодаи тугман ростн муш) аз усули болой
(истифодаи тугман чапн муш) танҳо бо он фарқ мекунад, ки
ҳангоми интиҳон амалиёт дар менюи матнии пайдошаванда
мувофиқан фармони «Ҷойгузин» ё «Нусхагирӣ»-ро интиҳоб
кардан лозим аст.

в) Усули ҷойгузин ва нусхагирин объект аз як ҷуздон
ба ҷуздони дигар бо истифода аз буфери мубодила:

1. Равзанаи ҷуздонеро кушодан лозим аст, ки дар он
объектн ҷойивазкунанда ё нусхадиханда ҷойгир аст.
2. Барои ҷойгузин ба дигар ҷуздон объектн
ҷойивазкунандаро интиҳоб карда, афзори  (*Буридан*)-и
тасмаи абзорро пахш карда, объектро муваққатан ба
буфери мубодила ҷойгир намудан лозим аст.
3. Барои нусхабардорӣ ба дигар ҷуздон объектн
нусхадихандаро интиҳоб карда, афзори  (*Нусхагирӣ*)-и
тасмаи абзорро пахш карда, нусхаи объектро муваққатан
ба буфери мубодила ҷойгир намудан лозим аст.
4. Равзанаи ҷуздонеро кушодан лозим аст, ки ба он объект
ҷойгузин мешавад (ё нусхаи он мекӯчад) ва афзори  (*Гузоиштан*)-и
тасмаи абзорро пахш карда, объект (нусхаи
объект)-ро аз буфери мубодила ба ҷуздони дуум интиқол
додан кифоя аст.

Айнан ҳамин пайдарпайини амалҳои усули зикршударо бо
ёрини фармонҳои «Буридан», «Нусхагирӣ» ва «Гузоиштан»-и
менюи матний (истифодаи тугман ростн муш) иҷро кардан
мумкин аст. Барои ҳазфи объект бошад, нишонан онро
интиҳоб карда, тугман -и сафҳакалидро пахш карда, дар
равзанаи робитавини пайдошуда тугман амрини -ро пахш

намудан лозим аст. Амали ҳазфи объектро бо истифода аз фармони **Ҳазф**-и менюи матний ва усули кашолакунии нишонан объект ба ҷузвдони системавии «Сабад» низ иҷро кардан имконпазир аст.

Саволҳо:

1. Технологияи корбурди объект гуфта, чиро мефаҳмед?
2. Амалҳои маъмултарини корбарӣ бо парвандаву ҷузвдонҳо кадомҳоянд? Технологияҳои сохтани онҳоро чӣ тавр роҳандозӣ кардан мумкин аст?
3. Оё шумо номи парвандаву ҷузвдонҳоро иваз карда метавонед? Чӣ тавр?
4. Барои ҷойгузини ва нусхагирии намудани объект кадом амалҳоро иҷро кардан лозим аст? Барои ҳазфи он чӣ? Бо чанд усул ин амалҳоро иҷро карда метавонед?

Супориш:

1. Равзанаи ҷузвдони хусусии худро кушоед ва бо парвандаву зерҷузвдонҳои он амалҳои маъмултарини корбарӣ – сохтан, номгузорӣ ва аз нав номгузорӣ кардан, нусхабардорӣ, ҳазф кардан ва аз як ҷузвдон ба ҷузвдони дигар ҷойгузини намудани объектҳоро ду-се маротибагӣ машқ кунед.

Боби 5

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ КОРКАРДИ МАТН

§5.1. САФҲАКАЛИД – АФЗОРИ АСОСИИ ҲАРФЧИНИЙ

Гарчанде дастгоҳҳои иттилоотворидкунандаи (input devices) компютер хеле зиёд бошанд ҳам, сафҳакалид дар байни онҳо мавқеи хоссаро ишғол мекунад. Сафҳакалид (keyboard – клавиатура) асосан афзори воридкунии иттилооти намуди ҳарфӣ-рақамӣ мебошад. Ҳар як тугмаи сафҳакалид сарпӯшери мемонад, ки зерини он калиди бениҳоят хурди мембранавӣ ҷойгир шудааст. Микропротсессори махсус, ки дар дохили сафҳакалид васл гардидааст, вазъи ин калидҳоро ба ҳисоб гирифта, пас аз ҳар як пахшкунӣ роҳкунии онҳо ба компютер маълумоти заруриро интиқол медиҳад. Ин гуна маълумот тавассути системаи амалиётӣ коркард мегардад ва натиҷаи он дар экрани монитор инъикос меёбад.

Микдори тугмаҳои сафҳакалидҳои стандартӣ 101-104-го шуда метавонад. Дар расми зерин яке аз намудҳои сафҳакалиди компютери фардӣ тасвир ёфтааст.



Тавре аз навиштаҷоти болотугмаҳои дар расм овардашуда аён аст, ҳар як тугмаи сафҳакалид ё барои дохил кардани ягон аломат (ҳарф, рақам, аломати китобат) ва ё идоракунии ягон раванди бо воридоти аломатҳо алоқамандбуда пешбинӣ

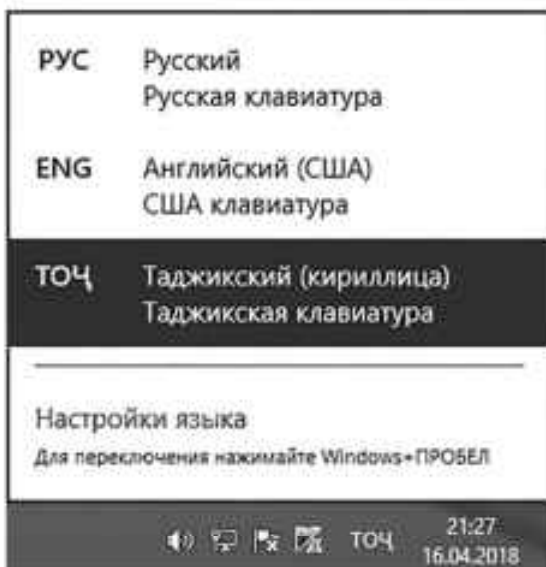
шудааст. Аслан навиштаҷоти болотугмаҳо чандон аҳамият надорад, чунки вазифаи ҳар як тугмаи сафҳакалидро дар дилхоҳ маврид аз нав муайян кардан имконпазир аст. Дар чунин ҳолатҳо кифоя аст, ки аввал вазифаи тугмаҳоро мушаххас гардонем ва баъд навиштаҷоти болои онҳоро иваз кунем. Маҳз аз ҳамин нуқтаи назар сафҳакалидро афзори хамакор (универсал)-и ҳарфчинӣ мегӯянд. Сафҳакалид метавонад дар як лаҳза афзори ҳарфчинини тоҷикӣ, дар дигар лаҳза – русӣ, англисӣ, хитой, арабӣ ва ғайра бошад.

Барои тоҷикигардонии сафҳакалид зарур аст, ки пай дар пай силсилафармонҳои зеринро амалӣ гардонем: *Старт – Оғоз* ► *Панель управления – Лавҳаи идоракунии* ► *Часы, язык и регион – Соат, забон ва минтақа* ► *Язык (Добавление языка) – Забон (Иловакунии забон)* ► *Добавить язык – Забон илова карда шавад* ► *Тоҷикӣ* (Раскладка клавиатуры: Таджикская) –

Тоҷикӣ (Тарҳбандии сафҳакалид: Тоҷикӣ). Дар натиҷа афзори ҳарфчинӣ ба сафҳакалиди тоҷикӣ мубаддал гашта, дар рӯйхати алифбоҳои қорӣи *Лавҳаи маъсалаҳои* мизи қорӣи компютер алифбои забони тоҷикӣ (ТОҶ) низ илова мегардад. Акнун, барои аз як забон ба забони дигар гузаштан кифоя

аст, ки аз рӯйхати алифбоҳои қорӣи номи алифбои забони зарурӣ (РУС, ENG, ТОҶ ва ғайра) интиҳоб карда шавад.

Азбаски алифбои забони тоҷикӣ ба гурӯҳи алифбоҳои кирилласос дохил мешавад, бинобар ин тарзи ҷойгиршавии



харфҳои он, ба ғайр аз шаш ҳарфи махсуси алифбои забони тоҷикӣ, бо тарзи ҷойгиршавии ҳарфҳои алифбои русӣ яхела мебошад. Шаш ҳарфи хоссаи алифбои забони тоҷикӣ дар тугмаҳои сафҳакалӣ нисбат ба ҳарфҳои англисӣ (русӣ) чунин ҷойгир карда шудаанд: ҳарфи **ҷ** дар тугмаи **s** (ы), ҳарфи **к** дар тугмаи **w** (и), ҳарфи **ҳ** дар тугмаи **o** (ш), ҳарфи **ӣ** дар тугмаи **m** (ь), ҳарфи **г** дар тугмаи **_** (-), ҳарфи **ӯ** дар тугмаи **+** (=). Барои ҳосил намудани сарҳарфҳо (ҳарфҳои калон – Й, Қ, К, Х, Ғ, Ў), кифоя аст, ки тугмаҳои зикршуда якҷоя бо тугмаи **Shift** пахш карда шаванд.

Саволҳо:

1. Сафҳакалӣ чӣ гуна афзор аст? Оё тарзи кори онро медонед? Барои чӣ онро афзори ҳамакор мегӯянд?
2. Чӣ тавр сафҳакалӣро тоҷикӣ ғардонидан мумкин аст?
3. Шаш ҳарфи хоссаи алифбои забони тоҷикӣ дар тугмаҳои сафҳакалӣ нисбат ба ҳарфҳои англисӣ (русӣ) чӣ гуна ҷойгир карда шудаанд?

Супориш:

1. Тахти назорати омӯзгор бо истифода аз силсилафармонҳои компютери Оғоз ► Лавҳаи идоракунии ► Соат, забон ва минтақа ► Забон (Иловакунии забон) ► Забон илова карда шавад ► Тоҷикӣ (Тарҳбандии сафҳакалӣ: Тоҷикӣ) – сафҳакалӣро ба алифбои забони тоҷикӣ мутобиқ ғардонед.

§5.2. ҚИСМҲОИ САФҲАКАЛІД

Аз рӯйи тақсими вазифавӣ тугмаҳои сафҳакалӣро ба панҷ блок (қисм) ҷудо мекунанд:

1. блоки тугмаҳои ҳарфӣ-ракамӣ;
2. блоки тугмаҳои ёрирасони хидматӣ;
3. блоки тугмаҳои идоракунии (мудирияти) курсор;

4. блоки иловагии тугмаҳои рақамӣ;
5. блоки тугмаҳои функционалӣ.



Гарчанде барномаҳои гуногун вазифаи баъзе тугмаҳои сафҳакалӣро бо тарзи ба худ хос тағйир дода тавонанд ҳам, вале дар аксар мавридҳо онҳо амалҳои яхселаро иҷро мекунанд.

Блоки ҳарфӣ-рақамӣ дар қисми мобайну поёнии чапи сафҳакалӣ ҷойгир аст. Ҳангоми паҳши тугмаҳои ин блок дар экран ҳарфҳои алифбои кириллӣ ё лотинӣ (вобаста ба речани интихобшуда), рақамҳо ё аломатҳои махсуси китобатӣ пайдо мешаванд. Агар речани қори сафҳакалӣ бо алифбои лотинӣ бошад, он гоҳ ҳангоми паҳши тугмаҳои ин блок дар экран аломатҳои дар қисми чапу болоии тугмаҳо ҷойгирбуда пайдо мешаванд. Ин қоида ба тугмаҳои сатри якуми блок дахл надорад. Ҳангоми паҳши тугмаҳои ин сатр аломатҳои поёнии тугмаҳо (асосан рақамҳо ва аломатҳои ~ – =) пайдо мешаванд. Барои ҳосил кардани аломатҳои болоии сатр бошад, тугмаҳои онҳоро дар якҷоягӣ бо тугмаи ёрирасони «шифт» (Shift – лағжондан, тағйир додан) паҳш намудан лозим аст.

Агар ҳангоми ғайрифайл будани тугмаи **CapsLock** тугмаҳои ҳарфӣ блок дар якҷоягӣ бо тугмаи **Shift** паҳш карда шаванд, он гоҳ дар экран ҳарфҳои қалони алифбои ҷорӣ ва дар мавриди файл будани ин тугма, баръакс ҳарфҳои хурд ҳосил мешаванд.

Агар речан кори сафҳакалид бо алифбои кириллӣ (точикӣ ё русӣ) бошад, он гоҳ ҳангоми пахши тугмаҳои ҳарфӣ ин блок дар экран аломатҳои дар қисми рости поёнии тугмаҳо ҷойгирбуда пайдо мешаванд.

Барои аз як реча ба речан дигари корӣ (масалан, аз кириллӣ ба латинӣ ё баръакс) гузаштан комбинатсияи тугмаҳои ёрирасонро истифода бурдан лозим аст. Истифодаи навиш комбинатсия ба драйвер (барномаи махсуси корӣ)-и сафҳакалид вобаста аст. Баъзе драйверҳо пахши якҷояи тугмаҳои **Ctrl** ва **Shift**, дигарашон **Alt** ва **Shift**, сеюмашон **Windows** ва **Фосила** ва ғайраро талаб мекунад.

Агар матн танҳо аз ҳарфҳои калон иборат бошад, он гоҳ бо пахши тугмаи ёрирасони **CapsLock** (кэпслок) ин корро ба осонӣ анҷом додан мумкин аст. Худи маънои caps lock инз бақайдгирӣи ҳарфҳои калон аст. Дар мавриди ғайр аз будани речан ҳарфҳои калон дар сафҳакалид индикатори (нишондиҳандаи) махсуси Caps Lock фурузон мегардад. Агар дар ин ҳолат тугмаҳои ҳарфӣ блок якҷоя бо тугмаи **Shift** пахш карда шаванд, он гоҳ, тавре қайд кардем, дар экран ҳарфҳои хурд пайдо мешаванд. Яъне ин реча баръакс речан муқаррарӣ кор мекунад. Пахши тақрорӣи тугмаи **CapsLock** речан ҳарфҳои калонро лағв (бекор) мекунад ва индикатори ҳамномаш низ хомӯш мегардад.

Дар маркази қисми поёнии блоки ҳарфӣ-рақамӣ тугмаи дарозтарини сафҳакалид – «фосила – пробел» ҷойгир аст. Новобаста ба речан кор ё пахши тугмаи **Shift** ин тугма ҳамеша як вазифа – фосилагузориро иҷро мекунад.

Сабоби функсионалӣ ном гирифтани тугмаҳои сатри якуми сафҳакалид он аст, ки онҳо вобаста ба системаи амалиётӣ ва барномаи татбиқӣ аини ҳол истифодашаванда метавонанд вазифаҳои (функсияҳои) гуногунро иҷро кунанд **F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12**. Баъзе барномаҳо вазифаи ин

тугмаҳоро дар якҷоягӣ бо паҳши тугмаҳои ёрирасони **Ctrl** ё **Alt** ва ё **Shift** низ муайян месозанд. Дар аксар барномаҳо паҳши тугмаи **F1** ба экран баровардани системаи маълумот-диҳандаро таъмин месозад.

Тугмаҳои , , , , **Home**, **End**, **PgUp**, **PgDn** тугмаҳои мудирияти (идории) курсор (cursor) ном доранд. Ин тугмаҳо дар байни блокҳои ҳарфӣ-рақамӣ ва рақамии махсус ҷойгиранд. Ҳангоми паҳши ин тугмаҳо курсор мавқеъи худро дар экран тағйир медиҳад.

Курсор нишонаест, ки дар экран ба воситаи он мавқеъ ва самти амалиётгузаронӣ муайян карда мешавад.

Блоки рақамии махсус дар қисми рости сафҳакалнд ҷойгир аст. Тугмаҳои он вобаста ба речаи кориашон метавонанд ду вазифаро иҷро кунанд: масалан, агар тугмаи NumLock паҳш карда шуда бошад, он гоҳ ин блок барои дохилкунии рақамҳои 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, амалҳои арифметикии + - * / ва иҷрои ҳисоббарориҳо бисёр созгор аст. Дар ин маврид индикатори ҳамноми тугма низ дар сафҳакалнд ғуруздор аст. Ҳангоми ҳомӯш будани индикатор тугмаҳои ин блок вазифаи тугмаҳои идоракунии курсорро иҷро мекунанд.

Аксар тугмаҳои блоки ёрирасони хидматӣ мустақиман (бевоҳита) ягон амалро иҷро намекунанд. Вале ҳангоми бо тугмаҳои дигар якҷоя паҳш намудани тугмаҳои ёрирасон вазифаи ин тугмаҳо тағйир меёбад. Аз тугмаҳои ёрирасон бештар барои аз як речаи қорбарӣ ба дигар реча гузаштан, дохилкунӣ, ҷойгузорӣ, лағвнамоя, таҳриркунӣ ва форматбандии матн истифода мебаранд.

Саволҳо:

1. Тибки тақсимооти вазифавӣ тугмаҳои сафҳакалидро ба чанд блок ҷудо менамоянд? Оё номи онҳоро номбар карда метавонед?
2. Блоки ҳарфӣ-рақамӣ дар кадом қисми сафҳакалид ҷойгир аст? Вазифаҳои ин блок аз ҷӣ иборат аст?
3. Барои аз як реча ба речани дигари корӣ гузаштан комбинатсияи кадом тугмаҳои ёрирасони сафҳакалидро пахш кардан лозим аст?
4. Блоки тугмаҳои функционалии сафҳакалид дар кадом қисми он ҷойгир шудааст? Вазифаҳои тугмаҳои он аз ҷӣ иборат аст?
5. Оё мавзеи ҷойгиршавӣ ва вазифаҳои тугмаҳои дигар блокҳои сафҳакалидро ҳам медонед? Тавзеҳ диҳед.
6. Курсор ҷист?

Супориш:

1. Сафҳакалиди компютерро дар наздатон гузored ва тарзи ҷойгиршавии блоку тугмаҳои онро ҷиддан мушоҳида кунед.

Супоришҳо барои омӯзгор:

1. Ягон барномаи машқи (тренажёр) сафҳакалидро дастрас кунед ва тарзи босуръату истифодаи дурусти тугмаҳои сафҳакалидро ба хонандагон ёд диҳед.
2. Дар дарсҳои берунисинфӣ низ барномаи машқи сафҳакалидро чанд муддат идора диҳед.

§5.3. ИДОРА КАРДАНИ МАТН БО ЁРИИ САФҲАКАЛИД ВА МУШ

Ба идоракунии матн амалҳои интиҳоб ва ҷудокунии матн, буридан ва нусхабардории матн, ҷойгузини ва ивазкунии матн, ҳазф ва ивазкунии матн ва дигар амалҳо дохил

мешаванд. Ҳамаи амалҳои номбурдаро ҳам бо ёрии муш ва ҳам бо ёрии сафҳакалӣ иҷро кардан мумкин аст.

Барои матиро идора карда тавоништан курсори матиро ба мавқеи амалиётгузаронӣ дуруст гузоштан лозим аст. Тарзҳои аз мавқеи ҷорӣ ба мавқеи дигар қўчонидани курсор чунин аст:

- бо ёрии муш – мушнаморо ба мавқеи лозимии мати қўчонида, тугмаи чапи мушро пахш кардан;
- бо ёрии сафҳакалӣ – тугмаҳои идоракунии курсорро дуруст истифода бурдан. Самти тугмаҳои тирчадори сафҳакалӣ самти ҳаракати курсорро дар экран нишон медиҳанд. Миқдори пахшкунӣҳои ин тугмаҳо ба миқдори мавқеъҳои ҳаракати курсор ба ин ё он самт баробар аст:

←	қўчонидани курсор ба як мавқеъ ба самти чап
→	қўчонидани курсор ба як мавқеъ ба самти рост
↑	қўчонидани курсор ба як сатр ба самти боло
↓	қўчонидани курсор ба як сатр ба самти поён
Home	қўчонидани курсор ба аввали сатр (Home – ибтидо, ҳона)
End	қўчонидани курсор ба охири сатр (End – ниҳо, охир)
PgUp	қўчонидани курсор ба як саҳфа (экран) ба боло (Page Up)
PgDn	қўчонидани курсор ба як саҳфа ба поён (Page Down)
Ctrl+Home	қўчонидани курсор ба ибтидои матни санад
Ctrl+End	қўчонидани курсор ба ниҳоии матни санад

Таъйиноти тугмаҳои ёрирасон ва махсуси сафҳакалӣ:

Backspace – ҳазфи аломати тарафи чапи курсор (BackSpace – бозгашт);

Delete – ҳазфи аломати тарафи рости курсор (Delete – ҳазфкунӣ);

Insert – ивазкунии аломати мавҷуда бо аломати воридшаванда. Дар ҳолати ғайрифайзоли ин тугма аломати мавҷуда як мавқеъ ба тарафи рост мелағжад ва ҷойи онро аломати воридшаванда мегирад (Insert – миёнагузорӣ, иловакунӣ);

Enter – вазифаҳои зиёд дорад (Enter – дохилкунӣ): дохилкунии дастури компютерӣ, гузариш ба сатри нав, ба охир расонидани матн абзатс ва ғайра;

Esc – лағви иҷрои фармон (Esc – ғурехтан, бекор кардан);

Tab – дар таҳрири матн: гузариш ба 8 мавқеъ; дар таҳрири ҷадвал: гузариш аз як майдон ба майдони дигар, аз як сутун ба сутуни дигар;

PrtSc – нусхагирии иттилооти мавҷудан экран (Prtsc/PrintScreen – ҷопи экран) ва ба буфери мубодила интиқол додани он;

Ctrl, **Alt**, **Shift** – бо дигар тугмаҳо якҷоя пахш шуда, вазифаи онҳоро тағйир медиҳанд (Ctrl, control – назораткунӣ, Alt – алтернативӣ, Shift – ҷойивазкунӣ);

 – кушодани менюи асосии Microsoft Windows.

Тарзҳои интиҳоб ва ҷудокунии матн. Ҳар гуна қисми матро, аз аломати алоҳида сар карда, то матн саросари санад, интиҳоб ва ҷудо кардан мумкин аст. Қисми матни санадро *қитъаи матн* мегӯянд. Тарзи интиҳоби қитъаи матн бо ёрии сафҳакалӣ:

- курсорро ба ибтидои сатри якуми қитъа гузоштан;
- тугмаи F8-и сафҳакалӣро пахш кардан;
- бо ёрии тугмаҳои идоракунии курсор қитъаро ҷудо кардан.

Барои интиҳоб намудани ҷумла, калима ё аломати алоҳида, аввал курсорро аз пеш ва ё аз паси он мегузоранд ва баъд тугмаи **Shift**-ро якҷоя бо тугмаҳои идоракунии курсор пахш мекунанд.

Тарзи интиҳоби қитъаи матн бо ёрии муш:

- мушнаморо ба ибтидои сатри якуми қитъа гузоштан;
- тугмаи чапи мушро пахшкунон мушнаморо то сатри зарурӣ ба самти поён лағжондан.

Барои интиҳоби калимаи алоҳида мушнаморо ба болон аломати дилхоҳи он гузошта, тугмаи чапро ду маротиба зуд-зуд пахш намуда, раҳо кардан лозим аст. Агар тугмаи чапи мушро се маротиба пахш карда, раҳо намоем, он гоҳ матни абзатсе интиҳоб карда мешавад, ки мушнамо ба болон ягон аломати он гузошта шуда бошад.

Барои интиҳоби қитъаҳои нисбатан калон *аз хатти ҷудокунӣ матн* истифода мебаранд. Хатти ҷудокунӣ – фосилаест, ки дар ҳошияи тарафи чапи майдони кории санад ҷойгир буда, ҳангоми мушнаморо ба он гузоштан шакли нишондиҳандаи намуди -ро мегирад. Шакли **I** ё  доштани мушнамо маънои ҳоло ба хатти ҷудокунӣ нарасиданро дорад. Агар ҳошияи чапи саҳифа дар экран наҷамоен бошад, он гоҳ аз тасмаи тобдиҳии уфуқӣ истифода бурда, матнро ба тарафи рост, то наҷамоен гаштани ҳошия, лағжонидан лозим аст.

Дар мавриди хатти ҷудокуниро дастрас кардан мушнамо шакли -ро қабул мекунад. Маҳз дар ҳамин лаҳза пахши яккаратаи тугмаи чапи муш ба интиҳоби як сатр (сатре, ки мушнамо дар муқобилаш истодааст), пахши дукарата – ба интиҳоби абзатсе ва пахши секарата – ба интиҳоби матни саросари санад оварда мерасонад.

Тарзҳои нусхагирӣ, ҷойгузин ва ҳазфи матн. Амалиёти нусхагирӣ, ҷойгузин ва ҳазфи саросари матни санад ё китъаҳои алоҳидаи онро бо тарзҳои гуногун иҷро кардан мумкин аст. Яке аз тарзҳои маъмули иҷрон ин амалиёт истифодаи буфери мубодилаи системаи амалиёти MS Windows ба ҳисоб меравад. *Буфери мубодила* (Буфер обмена – Clipboard) қисми махсуси хотираи ғаврии компютер аст, ки дар он иттилоот муваққатан нигоҳ дошта мешавад. Хосияти асосии буфер дар он аст, ки иттилооти дар он маҳфузбударо такроран якчанд маротиба истифода бурдан мумкин аст. Илова бар ин, буфери мубодила имконият медиҳад, ки иттилооти тавассути як барнома сохташуда ё табдилёфтaro барномаи дигар низ истифода бурда тавонад. Ҳангоми ба буфери мубодила раван кардани иттилооти нав иттилооти пешини он лағв (бекор) мегардад.

Афзорҳои асосии корбарӣ бо буфери мубодила  – *Буридан* (Вырезать),  – *Нусхагирӣ* кардан (Копировать) ва  – *Ҷойгузорӣ* кардан (Вставить) мебошанд.

- Натичаи амали паҳши тугмаи  – ҳазфи китъаи интихобшуда аз матн ва ба буфери мубодила ҷойгир кардани он аст.
- Натичаи амали паҳши тугмаи  – нусхагирии китъаи интихобшудаи матн ва ба буфери мубодила ҷойгир кардани он аст.
- Натичаи амали паҳши тугмаи  – гузоштани китъаи матни дар буфер маҳфузбуда ба ҷойи кайдшудаи санад аст.

Барои аз матн ҳазф намудани китъаи интихобшуда кифоя аст, ки дар сафҳакалид тугмаи **Delete** ё **Backspace** паҳш карда шавад. Умуман, бо ёрии тугмаҳои сафҳакалид на танҳо

амалиёти дар боло номбурда, балки амалиёти зиёди дигарро низ иҷро кардан мумкин аст. Илова бар ин як амалро метавон бо чанд тарз иҷро кард. Масалан, пахши якҷояи тугмаҳои поёни иҷрои амалиёти зеринро таъмин менамоянд:

- **Ctrl** ва **C** – ба буфер равон кардани нусхаи китъаи интихобшуда;
- **Ctrl** ва **Insert** – ба буфер равон кардани нусхаи китъаи интихобшуда;
- **Ctrl** ва **X** – ба буфер равон кардани нусхаи китъаи ҳазфшуда;
- **Shift** ва **Delete** – ба буфер равон кардани нусхаи китъаи ҳазфшуда;
- **Ctrl** ва **V** – ҷогузории китъаи матн аз буфер;
- **Shift** ва **Insert** – ҷогузории китъаи матн аз буфер.

Барои китъаи матнро аз як мавқеъ ба мавқеи дигари матн кӯчонидан кифоя аст, ки аввал китъаро ҷудо кунем ва баъд тугмаи چاپи мушро пахшкунон онро то мавқеи нави матн лағжонем.

Дар раванди кор бо китъаҳои матн баъзан тасодуфан китъаҳои зарурӣ ҳазф (нест, нобуд) мегарданд ё китъаҳои нозарур ба матн ҳамроҳ мешаванд. Дар чунин мавридҳо набояд ошуфтаҳол гашт. Бояд дар хотир дошт, ки ҳар гуна амалиёти иҷрошудаи номатлубро имконияти зуд лағв кардан вуҷуд дорад. Барои бекоркунии амалиёти иҷрошуда тугмаи **↶** – *Лағв* ва барои аз нав барқарор кардани (бозгардони) амали лағвшуда, тугмаи **↷** – *Бозгардон* хизмат мерасонанд. Ҳар дуи ин амалро ба воситаи тугмаҳои сафҳакалид низ иҷро кардан мумкин аст: **Alt** ва **BackSpace** – лағв кардан, **F4** – бозгардон.

Саволҳо:

1. Идоракунии матн гуфта, иҷрои кадом амалҳо дар назар дошта шудааст?
2. Дар идоракунии матн нақши курсор аз чӣ иборат аст?
3. Оё шумо тарзҳои аз мавқеи ҷорӣ ба мавқеи дигар кўчонидани курсорро медонед? Ин амалро бо ёрии муш осонтар иҷро кардан мумкин аст ё бо ёрии сафҳакалӣ? Чаро?
4. Вазифаҳои тугмаҳои муш ва тарзи истифодаи онҳоро медонед? Тавзеҳ диҳед.
5. Таъйиноти кадом тугмаҳои ёрирасон ва махсуси сафҳакалӣро номбар карда метавонед?

Супоришҳо:

1. Таъйиноти тугмаҳои ёрирасон, махсус ва идоракунии курсори сафҳакалӣро дар шакли ҷадвал дар дафтар тасвир кунед.
2. Ягон парвандаи матнро кушоед ва амалҳои интиҳобу ҷудокунӣ матн, буридану нусхабардори матн, ҷойгузину миёнагузори матн, ҳазф ва ивазкунии матнро ҳам бо ёрии муш ва ҳам сафҳакалӣ якҷанд маротибагӣ машқ кунед.

§5.4. ВИРОСТОРИ МАТНӢ

Компютерҳои фардӣ бештар барои тайёр кардан ва расонидани санадҳои матнӣ истифода бурда мешаванд. Барномаҳои татбиқиро, ки барои сохтан, таҳрир кардан, форматбандӣ, кардан аз назар гузаронидан, дар хотираи компютер сабт кардан ва дастраси дигарон намудани санадҳои матнӣ (мақтуб, диктант, иншо, ҳисобот, мақола ва ғайра) пешбинӣ шудаанд, ви́ростори матнӣ меноманд.

Виростори матнӣ барномаест, ки бо ёрии он санади матнӣ офарида мешавад.

Виросторони матнӣ барои иҷрои амалиёти зерин хизмат мерасонанд:

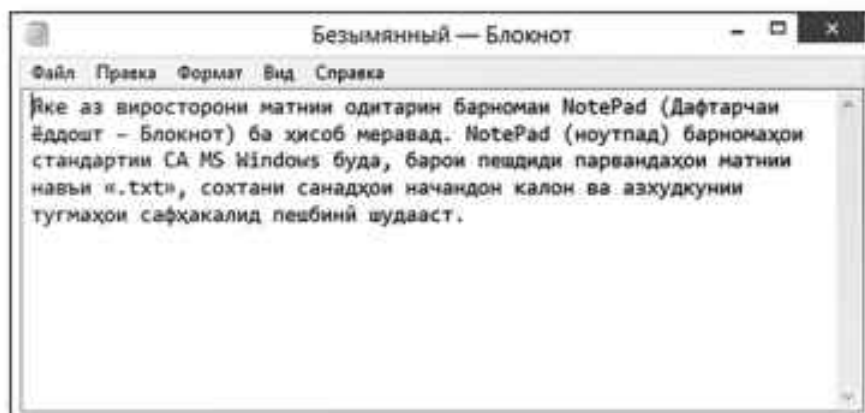
- дохилкунии матни санад ба воситаи сафҳакалӣ;
- истифодаи ҳуруфи гуногуни андозаашон тағйирёбанда;
- вироиши матни санад;
- форматбандии матни санад;
- истифодаи тасвирҳо дар матни санад;
- ба матни санад ҳамроҳ кардани объектҳои дигар барномаҳои татбиқӣ;
- нигоҳдории матни санад дар диск;
- нусхабардории матни санад ва бо дигар ном сабт кардани он;
- дар коғаз ҷоп кардани матни санад ва ғайра.

Ба таҳриркунии матни санад амалҳои ислоҳ кардан, илова намудан, лағв сохтани қисми матн ва дигар амалҳои ба дигаргунсозии матни мавҷуда вобаста буда дохил мешаванд. Форматбандии матни санад татбиқи навъҳои гуногуни ҳарфҳо, ҳарфҷинӣ бо андозаву рангҳои гуногун, радифбандии матни пурра ва қисмҳои алоҳидаи он, ҳамроҳкунии объектҳои барномаҳои ғайр ва дигар амалҳо мебошад.

Форматбандии матн тарзи инъикос ва ҷойгиркунии матн дар санад мебошад.

Яке аз виросторони матнии одитарин барномаи *NotePad* (Дафтарчаи ёддошт – *Блокнот*) ба ҳисоб меравад. *NotePad* (ноутпад) барномаҳои стандартии СА MS Windows буда, барои пешдиди парвандаҳои матнии навъи «.txt», сохтани санадҳои начандон калон ва азхудкунии тугмаҳои сафҳакалӣ пешбинӣ шудааст.

Тарзи дохилкунии матн бо ёрии NotePad хеле одӣ аст. Барои ин бештар аз блоки ҳарфӣ-рақамии сафҳакалӣ истифода мебаранд. Ҳангоми ба канои ростӣ равзанаи барнома расидани матн тугмаи **Enter**-ро паҳш кардан лозим аст. Барои ба таври худкор аз сатр ба сатр гузаронидани матн фармони менюи равзана – *Формат* ▶ *Гузарии аз рӯи калимаҳо* хизмат мерасонад. Мавқеи аломатҳои матн дар сатр бо ёрии курсор – «**|**» муайян карда мешавад.



Тавассути NotePad матни санадро танҳо бо ёрии як намуд ҳуруф дохил кардан мумкин аст. Гарнигури ҳуруф, андоза ва тарзи зуҳури он (маъмул, моил, ғафс ва ғафсу моил) бо ёрии фармони *Формат* ▶ *Ҳуруф* идора карда мешавад. Санади сохташуда бо ёрии фармони *Парванда* ▶ *Ниғаҳдорӣ* ҳамчун дар хотираи компютер ҳифз карда мешавад. Агар ҳангоми кор тугмаи функционалии **F5** паҳш карда шавад, он гоҳ ба таври худкор ба матн таърихи рӯз ва вақти ҷорӣ илова карда мешавад.

Саволҳо:

1. Виростори матнӣ чӣ гуна барнома аст?
2. Санади матнӣ чист? Бо мисолҳо тавзеҳ диҳед.
3. Бо ёрии виростори матнӣ кадом амалхоро иҷро кардан мумкин аст?
4. Таҳрир кардани матн чӣ маъно дорад?
5. Форматбандии матн чист?
6. Оё барномаи NotePad виростори матнӣ шуда метавонад? Дар бораи он маълумот диҳед.

Супориш:

1. Виростори матнии NotePad-ро ба кор омода созед, бо объектҳо ва ҷузъҳои иллатии он шинос шавед ва тарзҳои дохилкунӣ, таҳриркунӣ ва форматбандии матнро бо ёрии он азхуд намоед.

§5.5. РАВЗАНАИ ВИРОСТОРИ МАТНИИ ТАЪЛИМӢ

Абзор ва имкониятҳои равзанаи виростори матнии таълимиро дар мисоли виростори матнии WordPad (вордпад) дида мебароем. Виростори матнии WordPad ҳам заминаи стандартии СА MS Windows буда, гунаи содатари виростори матнии пуриктидори MS Word ба ҳисоб меравад. Ин виростор низ барои сохтани таҳрир кардани санадҳои матнӣ пешбинӣ шудааст.

Фарқи WordPad аз NotePad дар он аст, ки санадҳои бо ёрии он сохташударо бо тарзҳои гуногун форматбандӣ кардан ва ба онҳо объектҳои графикиро илова намудан мумкин аст. Тавассути тугмаҳои амри равзанаи WordPad имконияти иҷро кардани амалиёти асосии корбарӣ бо санадҳои матнӣ пайдо мегардад: сохтани санади нав, кушодани санади мавҷуда, сабти санад, ҷопи санад, пешдиди санад, тағйир додани ҳошияҳои саҳифаи санад, бастанӣ (пӯшидани) санад ва ғайра. Тавассути виростори WordPad санадҳои матнро дар

форматҳои *.txt, *.rtf, *.docx, *.odt (Open Document Text) сабт кардан ва кушодан мумкин аст.

Оғози кори виростори матнии WordPad дар экран пайдошавии равзанаи он аст. Намуди зохирии равзанаи WordPad-ро дар вақти дилхоҳ тағйир додан имконпазир аст. Равзанаи WordPad дорони сатри сарлавҳа, сатри меню, тасмаи абзор, хаткашҳои идорӣ, майдони корӣ, тасмаҳои тобдихӣ ва лавҳаи ҳолатнамо мебошад.



Яке аз намудҳои сатри сарлавҳаи равзанаи MS WordPad чунин аст:



Вазифаи афзорҳои тарафи чапи ин сатр:  – корбарӣ бо равзана (баркароркунӣ, ҷойгузини экранӣ, андозасозӣ, ғункунӣ, пахнкунӣ, пӯшидан);  – сабткунӣ дар диск;  – лағв (бекор) кардани амали иҷрошуда;  – бозгардони амали лағвшуда;  – танзими лавҳаи дастрасии фаврӣ.

Вазифаи афзорҳои (тугмаҳои амриӣ) тарафи рост:  – ғункунии равзана дар шакли тугма ва гузоштани он дар лавҳаи масъалаҳои MS Windows;  – ғункунии равзана дар шакли аз экран хурдтар;  – беруншавӣ аз WordPad, яъне бастанӣ

равзана. Ҳангоми пахши тугмаи  андозаи равзанаро ба таври дилхоҳ тағйир додан мумкин аст. Азбаски андозаи он аз андозаи экран хурдтар мегардад, бинобар ӯи дар ин маврид вайро дар экран ҷойгузин кардан мусонд аст. Шакли худӣ ин тугма ба таври худкор тағйир ёфта, намуди -ро мегирад ва пас аз пахш вай ба шакли пештарааш баргашта, андозаи равзана низ аз нав бо андозаи экран баробар мегардад.

Дар қисми мобайнии сарлавҳа номи санади матнӣ ва номи барнома, яъне Документ - WordPad оварда мешаванд. Ҳангоми хурд будани андозаи равзана бо истифода аз тарзи лағжониш маҳз бо ёрии ҳамин қисми сатр равзанаро дар экран ҷойгузин кардан мумкин аст. Номи стандартӣи санади матнӣ «Документ»-ро бо ягон номи дилхоҳ, масалан «Азиз», «Синфи 5», «Диктанти 1» ва ғайра иваз кардан мумкин аст.

Ҷузыи дигари равзана сатри менюи WordPad ба шумор меравад:



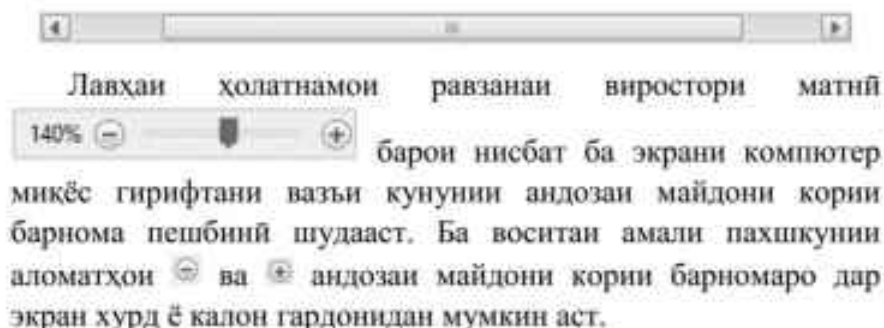
Меню аз 3 банд – *Парванда* (Файл), *Асосӣ* (Главная), *Намо* (Вид) ва 2 тугмаи амрӣ –  (*Тасмағундор*) ва  (*Маълумотномаи WordPad*) иборат аст. Ба вазифаҳои бандҳои меню баъдтар бармегардем.

Дар мобайни равзанаи WordPad тасвири вараки қоғаз намудор аст. Он майдони кории виростори матнӣ мебошад. Воридкунии ва таҳриркунии матни санад маҳз дар майдони корӣ амалӣ гардонанда мешавад. Дар қисми болоӣ ва тарафи чапи майдони корӣ метавонанд хаткашҳои идорӣ ҷойгир шаванд, ки вазифаи онҳо аз муайян кардани андозаи ҳақиқии матни санад (дар вараки қоғаз) иборат аст.

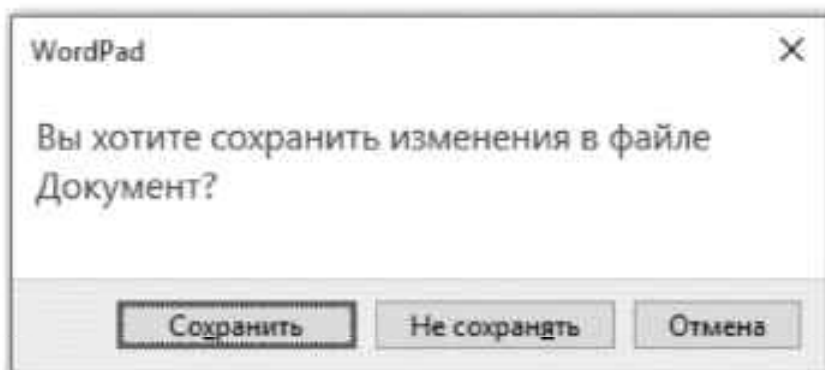


Ҷузыи дигари равзана *тасмаи тобдиҳӣ* мебошад. Он барои намоиши он қисми матни санад хизмат мерасонад, ки

айни ҳол дар экран намудор нест. Тасмаҳои тобдихӣ ба мисли хаткашҳои идорӣ амудӣ ва уфуқӣ мешаванд. Онҳо ҳангоми зарурат ба таври худкор дар экран намудор мешаванд.



Барои корро бо барномаи WordPad ба охир расонидан кифоя аст, ки дар сатри сарлавҳаи барнома тугмаи амри  пахш карда шавад. Ҳамчунин бо истифода аз фармони *Парванда ▶ Беруншавӣ* (Файл ▶ Выход) ё пахши якҷояи тугмаҳои  -и сафҳакалид низ ин корро анҷом додан мумкин аст. Агар шумо тағйироти охирини парвандаи санадро пешакӣ дар диск сабт накарда бошед, он гоҳ барномаи WordPad ба воситаи равшанаи робитавии махсус шуморо дар ин хусус огоҳ месозад.



Барои сабткунӣ шумо бояд тугмаи амри *Нигоҳдорӣ* (Сохранить), барои сабт накардани санад – тугмаи *Нигоҳ надоштан* (Не сохранять) ва барои бозгашт ба майдони кории барномаи WordPad – тугмаи *Лағв* (Отмена)-ро пахш кунед.

Саволҳо:

1. Виростори матнии WordPad чӣ гуна барнома аст? Вай аз виростори матнии NotePad чӣ фарк дорад?
2. Оё ҷузъҳои идории равзанаи виростори матнии WordPad-ро номбар карда метавонед?
3. Вазифаи ҷузъҳои идории равзанаи виростори матнии WordPad аз чӣ иборат аст?
4. Менюи равзанаи WordPad аз кадом бандҳо иборат аст? Тугмаҳои амрии меню чӣ ном доранд?
5. Лавҳаи ҳолатномаи равзанаи виростори матнӣ чӣ вазифа дорад?
6. Чанд тарзи беруншавӣ аз барномаи WordPad-ро медонед? Тавзеҳ диҳед.

Супориш:

1. Виростори матнии WordPad-ро ба кор омода созед ва тамоми амалҳоро, ки бо объектҳо ва ҷузъҳои идории равзанаи виростори матнии NotePad анҷом дода бувад, барои виростори мазкур низ такрор кунед. Он навигарӣ, бартарӣ ва тағйиротро, ки дар равзанаи WordPad мушоҳида намудаед, дар дафтар қайд кунед.

§5.6. ТАСМАИ АБЗОРИ ВИРОСТОРИ МАТНӢ

Тавре қайд гардид, менюи виростори матнии WordPad аз 3 банд – *Парванда*, *Асосӣ* ва *Намо* иборат аст, ки ба ҳар кадоми онҳо микдори муайяни афзорҳои корбарӣ вобаста карда шудааст. Афзорҳои ҳар як банди меню бевосита дар зери сатри меню намудор мешаванд. Маҷмӯи афзорҳои бандҳои менюро *тасмаи абзор* гуфтан одат шудааст. Тасмаи (лентаи, навори) абзор барои тағйир додани формати санади матнӣ хизмат мерасонад.

Дар мавриди паҳши банди дилхоҳ намуди тасмаи абзори поёни меню тағйир меёбад ва дар тасма он афзорҳои рӯйи кор

меоянд, ки барои гузаронидани амалиёти навъи мушаххас (мачмӯи амалҳои синфи муайян) кодиранд.

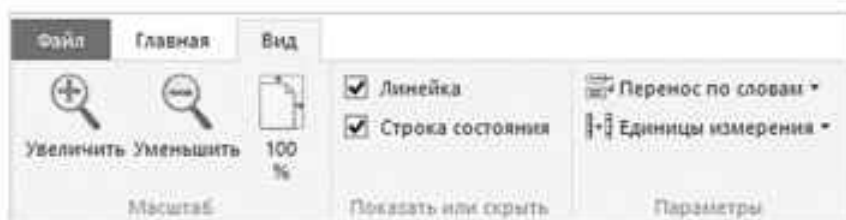
Ҳангоми фаъол будани банди *Асосии* меню тасмаи абзор дар шакли зерин ба чашм мерасад:



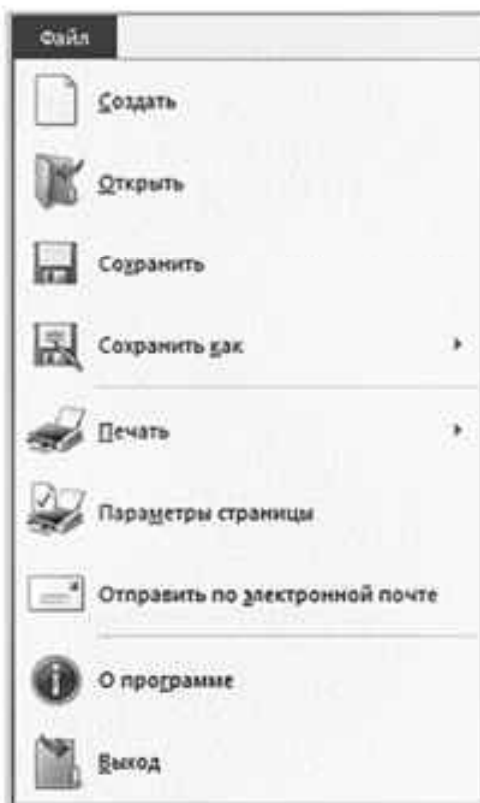
Ба воситаи афзорҳои банди *Асосии* менюи барнома амалҳои нусха бардоштан, буридан, чогузори кардан, интиҳоб намудани ҳуруфи дилхоҳ, тағйир додани андоза ва ранги онро ба осонӣ анҷом додан мумкин аст. Радиобандии матни санад нисбат ба саҳифаи коғаз низ бо ёрии афзорҳои ҳамин банд анҷом дода мешавад. Барои донишдани вазифаи ҳар як афзор (тугма) кифоя аст, ки мушнаморо ба болои онҳо гузорем ва маълумоти лаҳзавии пайдошударо зуд хонем. Муҳим он аст, ки пеш аз истифодаи ин ё он афзор қитъаи матни форматшаванда бояд ҳатман ҷудо карда шавад.

Барои ба матни санад чогузори кардани санаи рӯз, тасвирҳо ва объектҳои тавассути дигар барномаҳо сохташуда, кифоя аст, ки дар тасмаи абзор тугмаи мувофиқ пахш шуда, аз лавҳаи пайдошуда мавзӯи муносиб интиҳоб карда шавад. Тавассути афзорҳои дигари тасма абзатҳои матро ба таври худкор рақам ё нишонагузори кардан мумкин аст.

Ҳангоми интиҳоби банди *Намои* менюи барнома шакли тасмаи абзор ва миқдори воситаҳои он тағйир меёбад. Бо ёрии ин афзорҳо асосан намуди зоҳирии равшанан барнома ва миқдори ҷузъҳои онро тағйир додан мумкин аст. Ҳамчунин афзорҳои тасма дар ин маврид барои кӯчониши матн аз як сатр ба сатри дигари санад, микёсгирии матни саҳифаҳо нисбат ба равшанан барнома ва ғайра хизмат мекунад.



Ҳангоми фаъол будани банди *Парвандан* меню шакли равшанан WordPad ба қуллӣ тағйир меёбад ва тавассути афзорҳои он иҷрои амалҳои асосии корбарӣ бо парвандан санади матнӣ имконпазир мегардад. Масалан, афзори *Сохтан* (Создать) барои сохтани санади нави матнӣ ва афзори *Кушодан* (Открыть) барои кушодани санади мавҷудани матнӣ, ки дар ягон ҷузвдони диски компютер маҳфуз аст, хизмат мерасонанд. Афзори *Сабт кардан* (Сохранить), одатан, барои



азнавсабткунӣ (нигаҳдорӣ) санади матнӣ чорӣ ва афзори *Нигаҳдорӣ ҳамчун* (Сохранить как) барои бо ягон номи нав сабт кардани санади мавҷуда пешбини шудаанд. Ҳамин тариқ, афзори *Чоп* (Печать) барои ба чоп додани матни санад ба чопгар, афзори *Параметрҳои саҳифа* (Параметры страницы) барои тағйир додани интиҳобҳои (параметрҳои, нишондиҳандаҳои) саҳифаи чопи санад, афзори *Бо почтаи электронӣ раван кардан* (Отправить по электронной почте)

барои тавассути почтаи электронӣ ба дигарон интиқол додани матни санади матнӣ, афзори *Доир ба барнома* (О программе) барои маълумотгирӣ дар бораи барномаи WordPad ва афзори *Хориҷшавӣ* (Выход) барои беруноӣ аз виростори матнии WordPad хизмат мерасонанд.

Барои аз равшанаи виростори матнии WordPad ҳазф кардан (нопадид гардонидан) ё ба он ҳамроҳ намудани ҳаткашҳои идорӣ банди *Намун* меню хизмат мекунад. Тасмаи абзор бошад, бо ёрии тугмаи амри  – *Тасмагундор* муваққатан аз экран нопадид гардонида мешавад. Барои бозгардони тасмаи абзор, ин тугмаро –  такроран пахш кардан лозим аст. Аслан тасмаву ҳаткашҳои равшанаро вақте аз он ҳазф менамоянд, ки агар барои корбарӣ бо матн майдони васеътари корӣ зарур бошад.

Саволҳо:

1. Тасмаи абзор гуфта, чӣ гуна чузъи идорӣ дар назар дошта шудааст? Вазифаи тасмаи абзор аз чӣ иборат аст?
2. Афзорҳои тасмаи абзори банди *Асосии* менюи барномаи WordPad барои иҷрои кадом амалҳо пешбинӣ шудаанд?
3. Амалҳои нусхабардорӣ, буридан, ҷогузорӣ кардан, интиҳоб кардани навъи ҳуруф, тағйир додани андоза ва ранги он ва инчунин радифбандӣ кардани матни санад нисбат ба саҳифаи коғаз бо ёрии кадом афзорҳои банди *Асосии* меню анҷом дода мешаванд? Тавзеҳ диҳед.
4. Намуди зоҳирии равшанаи барномаи WordPad-ро бо ёрии афзорҳои тасмаи абзори кадом банди менюи барнома тағйир додан мумкин аст? Чӣ тавр?
5. Афзорҳои банди *Парвандаи* менюи барнома барои иҷрои кадом амалҳо хизмат мерасонанд? Маълумот диҳед.

Супоришҳо:

1. Виростори матнии WordPad-ро ба кор омода созед ва бо ёрии имкониятҳои тасмаҳои абзори бандҳои менюи он дар дохили равзанаи ҷуздони хусусии худ як парвандаи матнӣ созед.
2. Ба парвандаи матнии сохташуда номи нав гузоред ва яке аз нақшҳои хаттии тайёркардаи худро бо ёрии он харфчинӣ кунед.
3. Бо матни парвандаи худ амалҳои нусхабардорӣ, буридан, ҷогузорӣ кардан, интиҳоб намудани навъи ҳуруф, тағйир додани андоза, ранги он ва радиобандӣ кардани матни санади парванда нисбат ба саҳифаи қоғазро машқ кунед.
4. Намуди зоҳирии равзанаи санади матнии парвандаи худро тағйир диҳед.

§5.7. ДОХИЛКУНИ ВА ТАҲРИРИ МАТН

Мафҳумҳои асосии виросторони матнӣ:

- саҳифаи ҷопӣ ва интиҳобҳои (параметрҳои) он;
- абзатс ва нишондодҳои он;
- ҳуруф ва нишондодҳои онҳо;
- форматбандии аломатҳо ва абзатсҳо.

Саҳифаи ҷопии компютерӣ амсоли вараки қоғазе мебошад, ки дар он матни санад ҷоп карда мешавад. Саҳифа дорои интиҳобҳои зерин мебошад:

- андозаи саҳифа, ҳошияи чапи саҳифа;
- ҳошияи рости саҳифа, ҳошияи болои саҳифа, ҳошияи поёнии саҳифа.

Андозаи саҳифаи ҷопӣ ба ҳосили зарби андозаи бар ва баландии он баробар аст. Ҳошияҳои ҷап, рост, боло ва поёни саҳифаи ҷопӣ он қисмҳои қоғазро ташкил медиҳанд, ки дар онҳо матн ҷоп карда намешавад. Андозаи ҳошияҳо бо мм ё см ҷен карда мешавад.

Матни санад аз маҷмӯи абзатҳо иборат буда, ҳуди мафҳуми абзатс бо паҳши тугмаи **Enter** алоқаманд аст. Яъне ҳар гуна мавқеи матни санадро, ки дар он ҷо тугмаи **Enter** паҳш шуда бошад, **абзатс** мегӯянд. Якчанд маротиба пай дар пай паҳш кардани тугмаи **Enter** якчанд абзатсро ифода менамояд.

Фосилаҳои байни сатрҳои абзатсро бо *пункт* чен мекунанд: 1 *пункт* $\approx$ 0.35 мм. Барои муайян кардани фосилаи байни сатрҳои абзатс бештар аз мафҳумҳои 1 фосила, 1.5 фосила ва 2 фосила истифода мебаранд:

- 1 *фосила* = 6 *пункт* $\approx$ 2.1 мм;
- 1.5 *фосила* = 9 *пункт* $\approx$ 3.1 мм;
- 2 *фосила* = 12 *пункт* $\approx$ 4.2 мм.

Аксар вироҷторони матнӣ имконият медиҳанд, ки матни санад бо ҳуруфи (шрифт – font) гуногуни андозаашон тағйирёбанда тайёр карда шавад. Масалан, Arial, Arbat, Cambria, Calibri, AcademyC, Times New Roman, Verdana ва ғайра намунаи ҳуруфи компютеришро ташкил медиҳанд.

Ҳуруф ин тарзи навишти аломатҳои алифбои забонҳои гуногун мебошад.

Ҳар як ҳуруф метавонад дар якчанд намуд зоҳир шавад. Маҷмӯи намудҳои зуҳури ҳуруфро **гарнитур**и ҳуруф меноманд. Гарнитур чор намуди асосии зоҳиршавӣ – маъмул, **гафс**, **моил**, **зерхаткашида** ва комбинатсияи байни онҳоро дарбар гирифта метавонад.

Маҷмӯи намудҳои зуҳури ҳуруфро гарнитури ҳуруф меноманд.

Тарзҳои дохилкунӣ ва вироиш (тахрир)-и матн. Раванди воридсозии матн бо ёрии виристори матнӣ бисёр сода аст. Матни тавассути сафҳакалӣ дохилшуда ҳамон лаҳза дар майдони кории равзанаи виристори намудор мешавад. Мавқеи аломати навбатиро дар экран курсори матнӣ муайян месозад. Курсори матнӣ шакли хатти ростӣ амудӣ – «|»-ро дорад. Барои ба абзатс интиҳо бахшидан кифоя аст, ки тугмаи **Enter** пахш карда шавад.

Вироиши матн низ он қадар кори душвор нест. Барои ба матни мавҷуда илова намудани қисмати нав курсорро ба мавқеи зарурӣ кӯчонида, матни навро дохил кардан кифоя мебошад. Аслан, дар раванди дохилкунии матни санад эҳтимоли содир кардани ғалатҳо ҳамеша вучуд дорад. Барои ислоҳ намудани ғалатҳои содиршуда бояд дар доираи матни санад курсорро сайр дода, ба мавқеи зарурӣ гузорем ва ғалатҳоро ислоҳ кунем.

Пас аз қисман ё пурра дохил кардани матни санад онро дар диск ё дигар барандаи иттилоот сабт намудан зарур аст. Матни санадро тахти ягон ном дар шакли парванда нигоҳ медоранд. Ҳангоми истифодаи навбатии парванда онро аз хотира бо ёрии номаш меёбанд.

Агар матиро бори аввал сабт кардани бошем, он гоҳ кифоя аст, ки тугмаи -ро пахш намоем ё фармони менюи *Парванда* ▶ *Нигоҳдорӣ ҳамчун* (Файл ▶ *Сохранить как*)-ро амалӣ гардонем. Дар ҳар ду маврид ҳам дар экран равзанаи робитавии *Сабти санад* (Сохранение документа) пайдо мешавад. Тавассути майдончаи *Номи санад* (Имя файла) ба ҷойи номи муваккати қорбар бояд номи аслии парвандаро дохил кунад. Майдончаи *Навъи парванда* (Тип файла) барои дар форматҳои гуногун сабт кардани парванда хизмат мерасонад. Номи ҷузвдони ғаъоле, ки парванда дар он бояд сабт гардад, дар сатри суроғавии (сатри дуюм) равзана оварда мешавад. Зерҷузвдонҳо ва парвандаҳои дохили ин ҷузвдон дар майдони

корин равзана нишон дода мешаванд. Барои интихоби дигар ҷузвдон майдони ҷустуҷӯи тарафи чапи равзана хизмат мерасонад. Бо ёрии он муайянкунии диск ва ҷузвдоне, ки дар он парвандаи мазкур бояд нигоҳ дошта шавад, хеле мувофиқ аст.

Ҷузвдони интихобшуда дар майдони корин равзана пайдо мешавад. Барои кушодани он тугмаи чапи мушро ду маротиба пахш кардан лозим аст. Сабти парванда бо пахши тугмаи амрин *Сабт кардан* (Сохранить) ҳусни анҷом меёбад. Дар натиҷа матни санад бо номи қайдшуда дар ҷузвдони муайяншудаи диски мушаххас нигоҳ дошта мешавад. Тугмаи *Лазв* (Отмена) барои матни санадро сабт накарда, аз нав ба ҳолати пештараи корӣ баргаштан хизмат мерасонад.

Саволҳо:

1. Шумо кадом мафҳумҳои виристори (таҳриргар)-и матниро номбар карда метавонед? Оё ин мафҳумҳоро маънидод низ карда метавонед?
2. Абзатс ҷист? Кадом фосилаҳои байнисатри абзатсро медонед? Ченаки онҳо чӣ ном дорад?
3. Ҳуруф ҷист? Намудҳои зохиршавии ҳуруф кадомҳоянд? Онҳоро дар шакли муттаҳида чӣ мегӯянд?
4. Матни санадро чӣ гуна дохил ва таҳрир кардан мумкин аст? Сабти санадро чӣ?

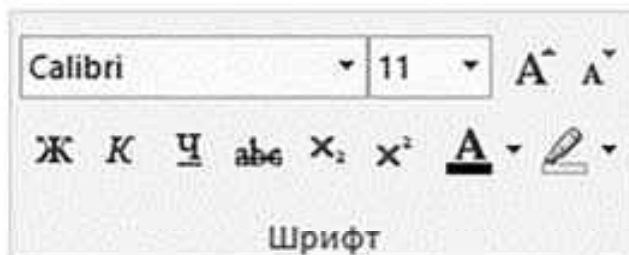
Супоришҳо:

1. Парвандаи матниро, ки дар машғулиятҳои пешин бо ёрии виристори WordPad сохта будед, ба кор омода созед.
2. Матни онро бо се абзатси нав пурра гардонед. Матни санади васеъшударо таҳрир карда, аз нав сабт кунед.
3. Бо ёрии виристори NotePad парвандаи нав созед ва матни санади WordPad-ро ба он нусхабардорӣ карда, аз нав таҳрир ва сабт кунед.

§5.8. ФОРМАТБАНДИИ МАТН

Тавре кайд шуд, тарзи инъикоскунӣ ва ҷойгиркунии матро дар санад, *форматбандии матн* мегуфтаанд. Яъне амали форматбандии матн танҳо ба тағйирдиҳии намуди зоҳирии санади матнӣ алоқаманд буда, ба мазмуни матн он ягон вобастагӣ надорад. Масалан, шаклҳои гуногуни навишти калимаи «Тоҷик» – **ТОҶИК**, *Тоҷик*, Тоҷик, *Тоҷик* ва ғайра чанд тарзи форматбандии калимаи мазкурро тачассум менамояд. Тавре мебинем, ҳарфҳои калима иваз нашудаанд, танҳо тарзи навишти онҳо тағйир ёфтааст.

Ҳангоми корбарӣ бо виросторони матнӣ асосан аз ду намуди форматбандӣ истифода мебаранд: форматбандии аломати алоҳида ва форматбандии абзатс. Агар ба форматбандии аломат – интиҳоби ҳуруф, андоза ва тарзи зоҳиршавии он дохил шавад, он гоҳ ба форматбандии абзатс илова ба интиҳоби ҳуруф, андоза ва тарзи зоҳиршавии он, инчунин муайянкунии фосилаи сатри якуми абзатс, ҳошияҳои саҳифаи ҷопӣ (болоӣ, поёӣ, чап, рост), интиҳоби тарзи радифбандии матн дар саҳифа (аз чап, аз рост, дар марказ ё муттасил дар сатр), муайянкунии фосилаи байни абзатсҳо ва ғайра дохил мешаванд. Маҳз пас аз форматбандии матн санад намуди зарурӣ ва муносибро мегирад.



Барои корбарӣ бо ҳуруфҳои блоки *Ҳуруф* (Шрифт)-и тасмаи абзори банди *Асосии* менюи виростор хизмат мерасонад. Ҳар як ҷузъи ин блок афзори тавоноист, ки тавассути он бо ҳуруфҳои он амалро иҷро кардан мумкин аст. Масалан, афзорҳои

Calibri – барои интихоби навъи ҳуруф, 11 – андозаи он,  – зиёдкунии андозаи ҳуруф,  – камкунии андозаи он хизмат мерасонанд. Интихобҳо тавассути секунҷаҳои паҳлуи ин афзорҳо амалӣ гардонанда мешаванд. Ҳангоми паҳш кардани ягон секунҷа рӯйхати зерафзорҳои афзори интихобшуда намоён мешавад. Ҳар як зерафзор барои иҷрои як амали мушаххас вобаста карда шудааст.

Айнан ҳамин тавр афзорҳои навбатӣ барои тағйир додани тарзи зуҳури ҳуруф аз намуди қорӣ ба намуди  – ғафс,  – моил,  – зерхаткашида,  – хаткашида, гузоштани аломатҳои  – зерсатр ва  – сарсатр,  – интихоби ранги ҳуруфи матн ва  – интихоби ранги заминаи матн мавриди истифода қарор дода мешаванд.

Вазифаи афзорҳои блоки *Абзатс* чунин аст:  – фосила-камкуний,  – фосилазамкуний,  – нишонагузори рӯйхати абзатсҳо,  – фосиласозии



байнисатрӣ,  – радифбандӣ аз чап,  – радифбандӣ дар марказ,  – радифбандӣ аз рост,  – радифбандии дар сатр мутассил ва  – инъикоси равшанаи робитавии «Абзатс».

Барои дар экран ё ҷараён беҳтар ҷойгир кардани матни санад баъзе қорбарони компютер аз тарзи гузоштани мавқеъҳои иловагии ҳоли истифода мебаранд. Бояд қайд кард, ки ин тарзи ҳалли масъала чандон самарабахш нест. Тарзи беҳтари қорбарӣ – ин истифодаи имкониятҳои гуногуни форматбандӣ аст. Масалан, тугмаи  – *Фосилазамкуний* барои ба тарафи рост зиёд намудани фосилаи сарҳади чапи

матни абзатс ва тугмаи  – *Фосилакамкунӣ* баръакс, барои кам намудани фосилаи сарҳади чапи матни абзатс хизмат мерасонанд.

Ҳамин тариқ, тамоми кореро, ки ҳангоми сохтани санад иҷро кардан лозим меояд, шартан ба се марҳала тақсим мекунанд. Аввал матни санадро бо ёрии сафҳакалӣ ворид месозанд. Баъд онро ви роиш ме диҳанд. Со ӣ онро форматбандӣ мекунанд.

Саволҳо:

1. Шумо амали форматбандии матнро шарҳ дода метавонед? Амали мазкур аз амали таҳрири матн чӣ фарқ дорад?
2. Дар ви роиш матнӣ аз чанд намуди форматбандии матн истифода мебаранд? Тавзеҳ диҳед.
3. Форматбандии абзатс аз форматбандии аломати алоҳида чӣ фарқ дорад?
4. Барои ба шакли зарурӣ овардани санади матнӣ чанд марҳаларо гузаштан лозим меояд? Онҳо кадомҳояд?

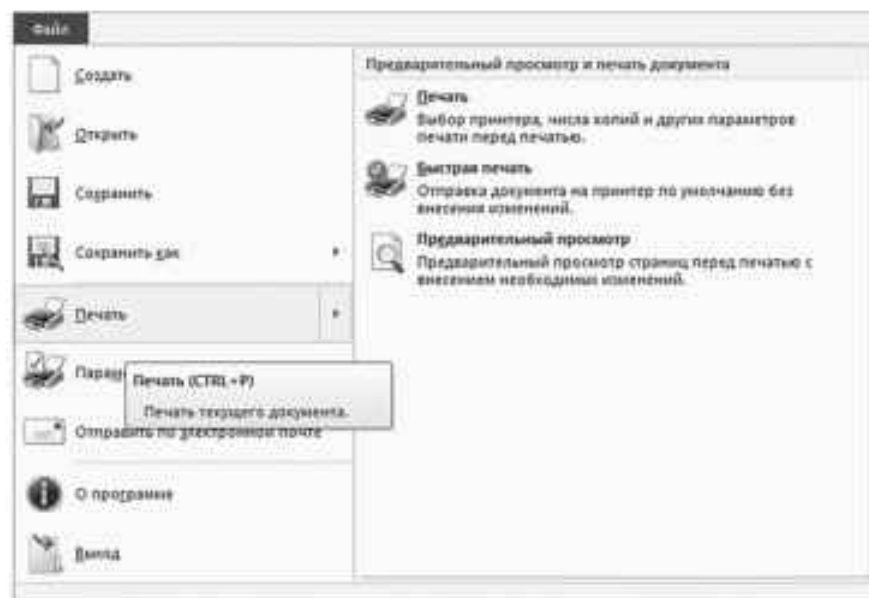
Супориш:

1. Матни парвандаи бо ёрии ви роиш WordPad сохтан худро бо истифода аз афзорҳои тасмаи абзори банди Асосии менюи барнома форматбандӣ намоед ва онро аз нав сабт кунед.

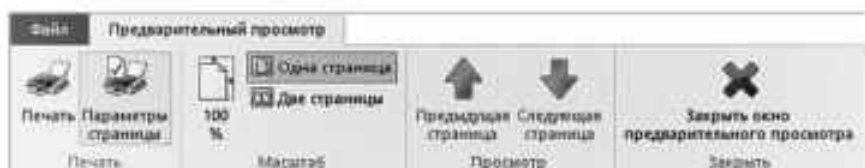
§5.9. ЧОПИ МАТН

Пешидиди чопи матн. Пас аз он ки матни санад дар шакли матлуб тайёр карда шуд, онро метавон дар коғаз чоп кард. Барои шакли саҳифаҳои чопии санадро дар коғаз тасаввур кардан, дар ви роиш WordPad афзоре –  пешбинӣ шудааст, ки онро афзори **пешидиди матни санад** меноманд. Барои дастрас шудани афзори мазкур  дар банди *Парвандаи* менюи барнома мушнаморо ба болои зербанди *Чоп* гузоштан кифоя

аст. Дар натиҷа дар тарафи рости менюи асосии WordPad зерменюи *Пешдид ва ҷопи санад* (Предварительный просмотр и печать документа) намудор мегардад:



Зерменюи *Пешдид ва ҷопи санад* аз се банд – *Ҷоп* (Печать), *Ҷопи фаврӣ* (Быстрая печать) ва *Пешдид* (Предварительный просмотр) иборат аст. Банди *Ҷоп* барои интихоби навъи ҷопгар, бақайдгирии миқдори нусхаҳои ҷопии санад, интихоби параметрҳои ҷопии санад пеш аз ҷоп ва ҷопи санади матнӣ ҷорӣ хизмат мекунад. Агар санадро бе тағйир додани параметрҳои ҷопӣ, якбора ба ҷоп раван кардан лозим бошад, он гоҳ аз банди *Ҷопи фаврӣ* истифода бурдан лозим аст. Банди *Пешдид* барои азназаргузаронии саҳифаҳои ҷопии санад пеш аз ҷоп ва ворид намудани тағйироти зарурӣ дар параметрҳои пешдиди ҷопӣ пешбинӣ шудааст. Пас аз интихоби банди *Пешдид* тасмаи абзори *Парвандани* барнома ба афзори *Пешдиди ҷоп* табдил меёбад:



Ба воситаи имкониятҳои афзори *Пешидид* саҳифаҳои матни санадро бо шаклҳои гуногун аз назар гузаронидан, матни кулли санадро микёсгирӣ намудан ва тамоми амалиёти вобаста ба чопи санадро омода сохта, анҷом додан мумкин аст. Ҳангоми интиҳоби зерафзори *Параметрҳои саҳифа* (Параметры страницы)-и афзори мазкур дар экран бо ҳамин ном раванан робитаи рӯи кор меояд.

Тавассути раванан робитаи *Параметрҳои саҳифа* андозаи арақи қоғаз чопӣ, тамоюли (шакли) чопкунӣ (китобӣ, албомӣ), хошиягузори саҳифаҳои матни санад ва рақамгузори саҳифаҳо муайян ва амалӣ гардонидан мумкин аст. Дар мавриди қобили қабул будани тарзи ҷойгиршавии иттилооти саҳифаҳои чопии санад, онро барои чоп ба ҷопгар раван қардан мумкин аст. Дар ҳолати акс, ба матни санад ислоҳот дохил намудан ва амалиёти гузаштaro такрор қардан лозим меояд. Дар ҳамаи ҳолатҳо системаи амалиётӣ намунаи саҳифаи ҷопиро дар қисми болоии раванан робитаи инъикос менамояд.

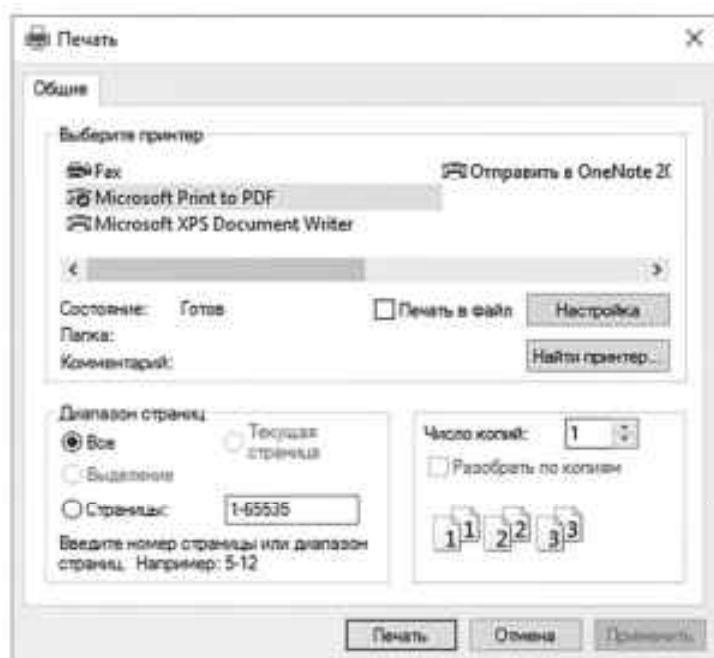
Ҷопи мати дар қоғаз. Барои чоп қардани матни санад, тавре қайд гардид, аз байни зербандҳои банди *Парвадан* менюи барнома зербанди *Чоп* (Печать)-ро интиҳоб ва паҳш қардан лозим аст. Амали мазкурро бо ёрии зерменую *Пешидид ва чопи санад* менюи асосии WordPad ва афзори *Пешидид* тасмаи абзори *Парвадан* барнома низ иҷро қардан мумкин аст.



Бо паҳши зербанди *Чоп* бевосита дар болои равзанаи WordPad равзанаи робитавии *Чоп* бо афзорҳои чопкунии худ пайдо мешавад.

Равзанаи робитавии *Чоп* аз ду қисм – *Умумӣ* (Общие), *Диапазони саҳифаҳо* (Диапазон страниц) ва се тугмаи амри *Чоп* (Печать), *Лағв* (Отмена) ва *Татбиқ* (Применить) иборат аст.

Қисми якуми равзана барои интихоби навъи чопгар – *Чопгарро интихоб намоед* (Выберите принтер) ва *Танзим* (Настройка) кардани тарзи чопи саҳифаҳои санад дар чопгар пешбинӣ шудааст.



Бо ёрин афзорҳои ин қисм навъи чопгар ва параметрҳои раванди чоп ба танзим оварда мешаванд. Маҳз пас аз анҷоми кор бо афзорҳои ин қисм чопгар бо компютер пайваست мегардад ва барои чопкунӣ омода гардонида мешавад.

Бо ёрин афзорҳои қисми дуёми равшанаи робитаӣ – *Диапазони саҳифаҳо* ҳамаи матни санад ё ягон қисми муайяни онро ба чоп раван кардан мумкин аст. Дар мавриди зарурати чопи саҳифаҳои алоҳидан санад рақами онҳоро бо ёрин саҳақалид ба майдончаи *Саҳифаҳо* (Страницы)-и ин қисм дохил кардан лозим аст. Агар матни санадро аз як нусха зиёдтар чоп кардан зарур бошад, он гоҳ тавассути майдончаи *Миқдори нусхаҳо* (Число копий) тарзи ба нусхаҳо чудо карда гирифтани саҳифаҳои чопшавандаро ба танзим овардан мумкин аст.

Тугмаҳои амрии равшанаи робитаӣ анҷомдиҳандагони амали чопкунӣ ба ҳисоб мераванд. Агар параметрҳои саҳифаҳои чопӣ ва тарзи чопкунии ин саҳифаҳо дар чопгар

аллакай ба танзим оварда шуда бошанд, он гоҳ яқбора тугмаи амри *Чопро* паҳш кардан кифоя аст, то ки матни санад ба воситаи чопгар ба чоп дода шавад. Дар ин маврид раванди чопи санад ба охир мерасад.

Агар аз амали чопкунӣ худдорӣ кардан лозим бошад, он гоҳ тугмаи амри *Лағво* паҳш кардан зарур меояд.

Аз тугмаи амри *Татбиқ* вақте истифода мебаранд, ки агар параметрҳои раванди чоп, нави чопгари интихобшуда ва дигар танзимҳои анҷомдодашударо амалан барои корбурд татбиқ кардан лозим бошад.

Саволҳо:

1. Зарурати пешдиди матни санади чопӣ аз чӣ иборат аст? Амали пешдидро чӣ тавр роҳандозӣ кардан мумкин аст?
2. Бо ёрии зерменюи *Пешдид ва чопи санади* менюи асосии WordPad кадом амалҳоро анҷом додан имконпазир аст?
3. Пайдарпайии иҷрои кадом амалҳо ба чопи матни санад дар қоғаз меорад?

Супоришҳо:

1. Матни мавзӯро бодикқат мутолиа карда, парвандаи матнини худро кушоед.
2. Таҳти назорати омӯзгор аввал матни санади кушодашударо бо ёрии афзори  – *Пешдиди матни санад* аз назар гузаронед ва баъд онро бо ёрии чопгар дар қоғаз чоп кунед.

ҲАДДИ АҚАЛЛИ ҲАТМИИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН АЗ ФАНИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ

Ҳадди ақалли ҳатмии мазмуни маводди таълим аз фанни технологияи иттилоотӣ ба хонандагони синфи 5-ум имконият медиҳад, ки:

- бо тарзҳои ченкунии иттилоот, воҳидҳои миқдории иттилоот (бит, байт, килобайт ва ғайра) шинос шаванд;
- дар бораи сохти компютер, тарзи умумии кори қисмҳои асосӣ ва иловагӣ он тасаввурот ҳосил кунанд;
- блокҳои сафҳакалӣди компютерро аз худ намоянд;
- тарзи истифодаи барнома-виросторони матнии таълимиро донанд;
- онд ба тарзи навишт ва таҳрири компютерии диктанту нақли хаттӣ ва тайёр кардани рӯзномаи девориро лафтарӣ ёддошт тасаввурот дошта бошанд.

САЛОҲИЯТҲОИ ФАНИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ

Қитоби дарсии фанни технологияи иттилоотӣ дар синфи 5-ум дорои салоҳиятҳои махсус мебошад. Ин салоҳиятҳо водор месозанд, ки:

- унсурҳои фарҳанги иттилоотии хонандагон дар равиши омӯзиши назарияи технологияҳои иттилоотӣ ташаккул ёбанд;
- хонандагон бо воситаҳои иттилоотонии муосир шинос шаванд;
- малакаҳои қорбарии хонандагон бо технологияҳои иттилоотию иртиботии замонавӣ инкишоф дода шаванд;
- дониши хонандагон аз рӯйи технологияҳои компютерии қорбарӣ бо барномаҳои стандартии системаҳои амалиётӣ рушд ёбад;
- хонандагон тарзҳои татбиқи технологияҳои ҳифзи иттилоотро дар амалия донанд;
- хонандагон бо технологияҳои қоркарди иттилооти матнӣ дар муҳити системаи амалиётӣ шинос шаванд ва онҳоро дар ҳалли масъалаҳои гуногуни ҳаётӣ истифода баранд.

Самтҳои маъмурии фанни маъмур ба хонандагон имконият медиҳад, ки онҳо:

- онд ба моҳияти равандҳои иттилоотӣ, сохтор ва вазифаҳои унсурҳои асосии системаҳои иттилоотӣ тасаввурот пайдо кунанд;
- бо марҳалаҳои асосии тараққиёти техникаи иттилоотӣ ҳисоббарорӣ ва таъминоти барномавии компютерҳо шинос шаванд;
- тарзҳои истифодаи ҷуздонҳои системавӣ ва барномаҳои стандартӣ системаҳои амалиётро донанд;
- бо виросторони матнии одӣ амалиёт гузаронида, тавассути онҳо санадҳои одии матнро сохта тавонанд.

САЛОҲИЯТНОКИИ ХОНАНДАГОН ДӨИР БА ФАН

Хонандагон ҳангоми омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ соҳиби салоҳиятнокӣи ҳосси гардида, бояд инҳоро донанд:

- номи мавзӯи дарс ва шарҳи он;
- мазмун мавзӯ;
- вазифаи ҳонагӣ.

Хонандагон бояд инҳоро иҷро кунанд:

- қайд мавзӯи дарс дар дафтар;
- вазифаи ҳонагӣ;
- кулли супоришҳои омӯзгор;
- вазифаҳои компютерӣ.

Хонандагон бояд инҳоро амалӣ карда тавонанд:

- шарҳ додан ва фаҳмондани вазифаи ҳонагӣ;
- тавассути технологияҳои иттилоотӣ иртиботӣ пешниҳод кардани тавзеҳот;
- конспект кардани мавзӯҳо;
- бо риояи қоидаҳои забони адабии тоҷикӣ беғалат мақсади ҳуҷро рӯйи қоғаз овардан;
- перомунӣ ҳар мавзӯи дарсӣ моҳирона суҳан рондан ва супоришҳоро дар компютер иҷро карда тавоништан.

Дар самти истифода ва татбиқи технологияҳои иттилоотӣ иртиботӣ хонандагон бояд:

- мафҳуми иттилоотро фаҳмонда тавонанд;
- мисолҳои ирсол, сабт ва коркарди иттилоотро дар фаъолияти амалӣ оварда тавонанд;
- онд ба ченакҳои миқдори иттилоот маълумот дошта бошанд, воҳидҳои асосии миқдори иттилоотро донанд;
- дар боран таъминоти барномавии компютер тасаввурот дошта бошанд;
- аз «менюи система», «маълумотномаҳои барномаҳо», «нишондодҳо барои истифодабарандагон» ва ғайра истифода бурда тавонанд;
- қондаҳои одитарини кор бо компютерро донанд;
- ном ва таъйиноти қисмҳои асосӣ ва иловагии компютерро донанд;
- бо сафҳакалӣ ва муш амалиёти одитаринро иҷро карда тавонанд;
- вазифаҳои барандагони иттилоотро фаҳмонда тавонанд;
- вазифаҳои одитарини объектҳои системаи амалиётро донанд;
- технологияҳои асосии корбариро бо ҷузвдонҳои системавии мизии корӣ ва барномаҳои стандартӣ системаҳои амалиётӣ донанд;
- бо ёрии виростори матнӣ тарзҳои одитарини харфчинӣ, таҳриркунӣ ва форматбандии матнҳои кӯтоҳро истифода бурда тавонанд;
- санадҳои одитарини матнро бо ёрии виросторони матнӣ сохта тавонанд;
- амалиёти хондан, сабт кардан ва чопи матнро тавассути компютер иҷро карда тавонанд.

СУПОРИШҲО БА ОМУЗГОРИ ФАҲНИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ

Омузгори фан дар раванди ба хонандагон омузонидани мавзӯҳо бояд эҷодкорӣ намояд, усулҳои муосири таълиқи машғулиятҳоро фикр карда барояд ва ба масъалаҳои зерин ҷиддан диққат диҳад:

- гирифтани диктанти компютерӣ аз хонандагон;
- таҳия кардани нақш ҳафтани компютерӣ ва дар синфхонаи компютерӣ амалан ба иҷро расонидани он;
- ба хонандагон омузонидани тарзи дурусти мактубнависӣ дар компютер;
- омузонидани тарзи тайёркунии корти шиносӣ бо ёрии ҷопгар;
- сохтани дафтарӣ ёлдошт ва мушоҳидаҳо ба воситаи виростори матнӣ;
- тайёр кардани матнҳои компютерин гуногун барои рӯзномаи деворини синфӣ.

НАМУНАҲОИ САНҶИШИ ТЕСТИИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН НАМУНАИ 1

1. Таҳқиқоти асосии компютери фардиқадомҳоянд?
 - a) блоқи системавӣ, сафҳакалӣ, модем, сканер, муш;
 - b) монитор, сафҳакалӣ, модем, сканер, муш;
 - c) сафҳакалӣ, муш, блоқи системавӣ, монитор; (*)
 - d) винчестер, сканер, хотираи дохилӣ, процессор.
2. Иттилоот ҷист?
 - a) маълумоти нав дар бораи ягон ашёи муҳити атроф, ки сатҳи номуайянии донишро доир ба ҳосилҳои он кам менамояд; (*)
 - b) ҳосилҳои объект;
 - c) қисме аз муҳити атроф;
 - d) синфхонаи компютерӣ.
3. Қадом тасдиқот нодуруст аст?
 - a) иттилоот метавонад санҷӣ бошад;
 - b) иттилоот метавонад матнӣ бошад;
 - c) иттилоот метавонад сарфӣ бошад;
 - d) иттилоот наметавонад графикӣ бошад. (*)
4. Технологияи иттилоотӣ ҷист?
 - a) компютер;
 - b) тарзи кори компютер;
 - c) раванди таъдидиҳои иттилооти аввалия ба иттилооти натиҷавӣ; (*)
 - d) иттилоот.
5. Воҳиди ченаки иттилоот қадом аст?
 - a) метр, сантиметр, миллиметр;
 - b) бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт; (*)
 - c) сол, моҳ, рӯз;

- d) соат, дақиқа, шабонарӯз.
6. **Бит чист?**
a) рақами дуин 1 ё 0; (*)
b) танҳо рақами дуин 1;
c) танҳо рақами дуин 0;
d) як тонна иттилоот.
7. **Калиман «компютер» чӣ маъно дорад?**
a) ҳадавли функсияҳо;
b) мошини таҳлилӣ;
c) иттилоот;
d) ҳисоббарор. (*)
8. **Компютер масъаларо дар асоси чӣ ҳал мекунад?**
a) супориши истифодабаранда;
b) сигнали барқӣ;
c) алгоритм;
d) барнома. (*)
9. **Пайдарпайии дастурҳои компютериро чӣ меноманд?**
a) барнома; (*)
b) қисми арифметикӣ;
c) алгоритм;
d) қисми мантиқӣ.
10. **Амалҳои қабул, ирсол, таҳлил, сабт ва истифодаи иттилоот бештар ба кадом ҷанба алоқаманд аст?**
a) математика;
b) физика;
c) технологияи иттилоотӣ; (*)
d) химия;
11. **Ҳамакори будани компютер ба чӣ вобаста аст?**
a) ба ҷузъҳои электронӣ;
b) ба қисмҳои физикӣ;
c) ба барномаҳои хотиран он; (*)
d) ба истифодабаранда.
12. **Компютерҳои фардӣи ширкати IBM бо кадом ном маъруфанд?**
a) IBM PC; (*)
b) ЭНИАК;
c) APPLE;
d) ПЕНТИУМ.
13. **Номи русии банди «Намо»-и менюи равзанаи ҷуздон кадом аст?**
a) Вид; (*)
b) Обычный;
c) Инженерный;
d) Правка.
14. **Номи русии зербанди «Нишонаҳои калон»-и банди «Намо»-и менюи матнӣ кадом аст?**
a) Мелкие значки;

- b) Обычные значки;
- c) Крупные значки; (*)
- d) Упорядочить значки автоматически.

15. Шабакаи компютерӣ чист?

- a) шабакаест, ки дастгоҳҳои канорини ҷиғботини он радио аст;
- b) шабакаест, ки дастгоҳҳои канорини ҷиғботини он модем аст;
- c) шабакаест, ки дастгоҳҳои канорини ҷиғботини он телефон аст;
- d) шабакаест, ки дастгоҳҳои канорини ҷиғботини он компютер аст. (*)

НАМУНАИ 2

1. Микдори иттилооти маъбаъ аз рӯи қадом иншоонаҳо муайян карда мешавад?

- a) мазмун ва дараҷаи дақиқии иттилоот;
- b) дараҷаи навъ ва мазмун иттилоот;
- c) дараҷаи навъ, муҳимӣ, муқаммалӣ, рӯзмаррағӣ, шавқонарӣ ва саҳеҳии инфиродӣ; (*)
- d) серталабӣ ва ҳаҷми хотираи ҷиғбот.

2. Блоки рақамии саҳфақаллидро бо қадом тугма ғайр аз гардонидан мумкин аст?

- a) Caps Lock;
- b) Num Lock; (*)
- c) Tab;
- d) Ctrl .

3. Номгуӣи нурраи параметрҳои парванда қадом аст?

- a) ном, навъ ва андоза;
- b) сана, вақти охирии тағйирот, ранг ва ном;
- c) ном, навъ, андоза, сана ва вақти охирии тағйирот; (*)
- d) ном, навъ, андоза, сана, вақти охирии тағйирот, макони нигоҳдорӣ ва ранг.

4. Обьекти хурдтарини виростори матнӣ чист?

- a) калима;
- b) пиксел;
- c) абзат;
- d) аломат. (*)

5. Нусхабардорӣ ва ҷойивазкунии мати танҳо нас аз иҷрои амали ... имконпазир аст.

- a) ҷойивазкунии калимаҳои қисми зарурӣ мати;
- b) ҳафти қисми зарурӣ мати;
- c) ҷои қисми зарурӣ мати;
- d) ҷудокунӣ қисми зарурӣ мати. (*)

6. Системи нигоҳдорӣ ҷуздонҳо ва парвандаҳо дар хотираи компютер ... меноманд.

- a) мизин қорӣ;
- b) ранзана;
- c) сохтори парвандаӣ; (*)
- d) меню.

7. Номи СА Windows аз номи обьекти асоситарини он ... гирифта шудааст.

- a) ҷуздон;

- b) раъзана; (*)
 - c) парванда;
 - d) мено.
8. Тасвири графикки объекти системан амалиётӣ ... ном дорад.
- a) барнома;
 - b) нишона; (*)
 - c) санад;
 - d) чузвдон.
9. Бо ёрии кадом объекти СА объектҳои дохили онро коркард ва идора кардан мумкин аст?
- a) барнома;
 - b) парванда;
 - c) раъзана; (*)
 - d) нишона.
10. Нишонаҳои объектҳои мизии кории системан амалиётиро аз рӯйи кадом нишондиҳандаҳо ба танзим овардан мумкин аст?
- a) андоза, ном, санаи тағйирот, ранг;
 - b) ранг, андоза, навъи ҷузь, санаи тағйирот;
 - c) ном, андоза, ранг, навъи ҷузь;
 - d) ном, андоза, навъи ҷузь, санаи тағйирот. (*)
11. Бо кадом андозаҳо нишонаҳои мизии кории системан амалиётиро дар экран нишон додан мумкин аст?
- a) нишонаҳои бузург, нишонаҳои маълум, нишонаҳои хурд; (*)
 - b) нишонаҳои заррагӣ, нишонаҳои маълум, нишонаҳои хурд;
 - c) нишонаҳои бузург, нишонаҳои бузургтар, нишонаҳои абарбузург;
 - d) нишонаҳои андозаи 1 см², нишонаҳои андозаи 10 см², нишонаҳои андозаи 100 см².
12. Вазифаи тугман «F1»-и сафҳакалӣ аз ҷӣ иборат аст.
- a) ба қор омода намудани барнома;
 - b) ба экранӣ монитор баровардани маълумотнома; (*)
 - c) ба охир расонидани қорӣ барнома;
 - d) лағв кардани амали нҷрошуда.
13. Маҷмӯи барномаҳои махсусӣ идоракунӣ сахтафзор, пармафзор ва дарҳостии истифодабарандаи компютер ... ном дорад.
- a) мизии қорӣи системан амалиётӣ;
 - b) виросторӣ миттӣ;
 - c) системан амалиётӣ; (*)
 - d) виросторӣ графикӣ.
14. Соҳан номдори барандани компютерӣ, қи дар он иттилооти навъи муайин ниғоҳ дошта шудааст, ... ном дорад.
- a) барнома;
 - b) чузвдон;
 - c) виростор;
 - d) парванда. (*)

15. Объекти махсуси парвандаӣ, ки барои нигоҳ доштани зерҷузидонҳо ва парвандаҳо пешбинӣ шудааст, кадом аст?
- а) ҷузидон; (*)
 - б) парванда;
 - в) барнома;
 - д) иеростор.

НАМУНАИ 3

1. Маълӯи фанни технологияи иттилоотӣ чист?
 - а) ҷобачоғузории иттилоот дар барандагонии техникаӣ;
 - б) иттилоот ва тарҳдон нигоҳдорӣ он;
 - в) иттилоот ва равандаҳои иттилоотӣ; (*)
 - д) таъбиқи компютер дар равандаи таълим.
2. Кадоме аз инҳо воҳиди ҳақиқии иттилоот нест?
 - а) бит;
 - б) байт;
 - в) Кбайт;
 - д) бод. (*)
3. Воҳиди ҳақиқии ҳурдтарини иттилоот кадом аст?
 - а) байт;
 - б) мегабит;
 - в) бит; (*)
 - д) килобайт.
4. Бит чиро ифода мекунад?
 - а) адади дахиро;
 - б) адади ҳақиқиро;
 - в) адади шонздахиро;
 - д) адади дуии 0 & 1-ро. (*)
5. Ҳаҷми ҳудуди объект кадом амал истифода мешавад?
 - а) паҳни тугмаи F8;
 - б) паҳни тугмаи NumLock;
 - в) паҳни дукаратаи тугмаи чапи муш;
 - д) паҳни тугмаи чапи муш. (*)
6. Паҳни тугмаи ростии муш чиро амалӣ мегардонад?
 - а) барномаи ба кор мебарорад;
 - б) менюи матнро мекушад; (*)
 - в) банди менюро интихоб мекунад;
 - д) вазифаи тугмаи «Enter»-ро иваз мекунад.
7. Компютер чиро коркард мекунад?
 - а) маълумро;
 - б) иттилоотро; (*)
 - в) таҳқиқ қилимаҳои англисиро;
 - д) рақамҳо, аломатҳо ва ҳаҷмҳои қаблӣ.
8. Вазифаи сафҳақалид аз ҷӣ иборат аст?
 - а) воридкунии матн ва фармонҳо; (*)
 - б) таърифи дастӣ қорбӣ будан;

- c) сабти дискҳо;
 - d) сохтани чузвдонҳо.
- 9. Windows чист?**
- a) барномаи графикӣ;
 - b) системан имплёнтей; (*)
 - c) виростори матнӣ;
 - d) чадвали электронӣ.
- 10. Чӣ тавр фаҳмидан мумкин аст, ки барнома ғайёл аст?**
- a) тутмаҳои «Alt» ва «F4»-ро пахш кардан лозим аст;
 - b) ба лавҳаи масъалаҳо назар кардан лозим аст; (*)
 - c) ба бандҳои менюи «Оғоз» назар кардан лозим аст;
 - d) ба соати системавии экран назар кардан лозим аст.
- 11. Ҳангоми китъи кори компютер иттилооти кадом хотира хазф мешавад?**
- a) CD;
 - b) хотираи доимӣ;
 - c) диски магнитӣ;
 - d) хотираи ғаврий. (*)
- 12. Парванда чист?**
- a) пайдарпайии номдори байтҳо; (*)
 - b) маҷмӯи тағйирёбандаҳо;
 - c) навиъ объект;
 - d) маҷмӯи кодаҳо.
- 13. Пайдарпайии дастурҳои барои компютер фаҳмо чӣ ном дорад?**
- a) парванда;
 - b) чузвдон;
 - c) санад;
 - d) барнома (*).
- 14. Бо ёрии кадом таҷхизот иттилоот коркард мегардад?**
- a) сафҳакашид;
 - b) сканер;
 - c) протсессор; (*)
 - d) монитор.
- 15. Барномаҳои зараррасон чӣ ном доранд?**
- a) барномаҳои татбиқӣ;
 - b) вирусҳои компютерӣ; (*)
 - c) барномаҳои корӣ;
 - d) барномаҳои стандартӣ.

330X: Ҷавобҳои дуруст бо аломати ситорача (*) ишора шудаанд.

МУНДАРИҶА

№	Мавзӯ	Саҳ.
1	Оғози суҳан	3
2	Боби 1. Иттилоот ва технология	
	§1.1. Иттилоот, технология ва дониш	4
3	§1.2. Микдори иттилоот	8
4	§1.3. Технологияҳои иттилоотӣ	13
5	§1.4. Фарҳанги иттилоотӣ	18
6	Боби 2. Воситаҳои иттилоотӣ	
	§2.1. Компютер	25
7	§2.2. Ҳангоми истифодаи компютер чиро бояд дониш	29
8	§2.3. Барномаи компютерӣ	32
9	§2.4. Компютери фардӣ	34
10	§2.5. Таҷҳизоти асосии компютери фардӣ	39
11	§2.6. Таҷҳизоти иловагии компютер	43
12	§2.7. Муш – ёрдамчии компютер	49
13	§2.8. Барандагони иттилоот	52
14	§2.9. Оғоз ва анҷоми кори компютер	55
15	Боби 3. Системи амалиётӣ	
	§3.1. Системи амалиётӣ – маҷмӯи барномаҳои системавӣ	59
16	§3.2. Мизи кори компютерӣ азбори асосии СА	62
17	§3.3. Амалӣгузаронӣ дар мизи корӣ	65
18	§3.4. Парванда – воситаи асосии ҳифзи иттилоот	70
19	§3.5. Чузвдони компютерӣ	75
20	§3.6. Инъикоси сохтори парвандаӣ дар экран	79
21	§3.7. Тарзи нигоҳдорӣи иттилоот дар компютер	84
22	Боби 4. Объектҳои СА ва технологияҳои корбурди онҳо	
	§4.1. Объектҳои муҳити кори системи амалиётӣ	89
23	§4.2. Менюи «Оғоз»	93
24	§4.3. Нишона	99
25	§4.4. Равзана	102
26	§5. Технологияи корбурди объектҳо	108

27	Боби 5. Технологияҳои коркарди мати	
	§5.1. Сафҳаклид – афзори асосии ҳарфҷинӣ	114
28	§5.2. Қисмҳои сафҳаклид	116
29	§5.3. Идора кардани мати бо ёрии сафҳаклид ва муш	120
30	§5.4. Виростори матнӣ	126
31	§5.5. Равзанаи виростори матнии таълимӣ	129
32	§5.6. Тасмаи абзори виростори матнӣ	133
33	§5.7. Дохилкунии ва таҳрири мати	137
34	§5.8. Форматбандии мати	141
35	§5.9. Чопи мати	143
	Ҳалли ақалли ҳатмии дониши хонандагон аз фанни технологияи иттилоотӣ	149
	Супоришҳо ба омӯзгори фанни технологияи иттилоотӣ	152
	Намунаҳои санҷиши тестии дониши хонандагон	152

Комилиён (Комилов) Файзали Саъдулло

ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ

Китоби дарсӣ барои синфи 5-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Мухаррир: А. Раҳимов

Мухаррири техникӣ: М. Раҳимов

Мусаххас: **К. Қодирӣ**

Дизайни компютерӣ ва саҳифабандии *Ф.С. Комилиён*

Ба ҷои 11.04.2018 иҷозат дода шуд. Қозим офсет.

Ҷои офсет. Андоза 60x90 1/16.

Ҷуғрафӣ ҷойи 10.0. Адади нашр 190000.

Китоб дар ҶДММ "Офсет"

ба ҷои тайёр карда, нашр шудааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи

С. Айни 126. E-mail: offset_tj@mail.ru